КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ВСТУП ДО ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ

Навчальний посібник для студентів кафедри комп'ютерної інженерії радіофізичного факультету

Київ - 2011

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 3
1 СИГНАЛИ ТА ЛІНІЙНІ СИСТЕМИ 4
1.1 Аналогові та дискретні сигнали 4
1.2 Лінійні інваріантні в часі системи 6
1.3 Імпульсна характеристика систем дискретного часу 7
1.4 Імпульсна характеристика аналогових систем 10
1.5 Казуальні системи 11
2 РЯД ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР'Є 11
2.1 Ряд Фур'є 11
2.2 Явища Гіббса 13
2.3 Перетворення Фур'є 16
2.4 Спектр сигналу 17
2.5 Перетворення Лапласа. 18
2.6 Властивості перетворення Фур'є 19
2.7 Спектри простих сигналів 24
3 ДИСКРЕТНІ СИГНАЛИ 30
3.1 Зв'язок спектрів поодинокого та періодичного сигналів 30
3.2 Вплив дискретизації на спектр сигналу 32
3.3 Відновлення аналогового сигналу по дискретизованому сигналу. 33
3.4 Теорема Котельнікова 35
3.5 Дискретне перетворення Фур'є 39
3.6 Властивості дискретного перетворення Фур'є 42
3.7 Швидке перетворення Фур'є 46
3.8 *Z*-перетворення 49
3.9 Властивості *z*-перетворення 50
4 ПЕРЕДАТОЧНА ФУНКЦІЯ ТА ЧАСТОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ 52
5 ЦИФРОВІ ФІЛЬТРИ. 55
5.1 Цифрові фільтри із зосередженими параметрами. 55
5.2 Стійкість цифрових фільтрів 62
5.3 Амплітудно-частотна та фазово-частотна характеристики цифрових фільтрів 64
5.4 Проектування цифрових фільтрів методом зважування. 65
5.5 Проектування цифрових фільтрів методом частотних вибірок. 69
5.6 Метод інваріантного перетворення імпульсної характеристики. 72
5.7 Методи білінійного перетворення. 74
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 79

ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник «Вступ до цифрової обробки сигналів» присвячено розгляду фундаментальних концепцій, знайомство з якими потрібно для подальшого вивчення та практичного застосування методів цифрової обробки сигналів. Використання цих методів дозволяє з єдиних підходів обробляти сигнали різного походження. Обробка дискретних (цифрових) сигналів має цілу низку переваг перед обробкою аналогових сигналів. На сам перед, мова йдеться про такі переваги, як швидкість, гнучкість, стабільність, повторюваність, можливість реалізації складних та адаптивних алгоритмів. Ці причини зумовили активний розвиток цифрової обробки сигналів протягом останніх декількох десятків років. Завдяки паралельним досягненням в мікроелектроніці та обчислювальній техніці алгоритми цифрової обробки сигналів стали застосовувати не тільки в спеціалізованому обладнанні, такому як радари, томографи, системи керування літаками та ракетами, а і у широкорозповсюджених пристроях, таких як телекомунікаційні системи, системи звукозапису, телевізори, фотоапарати, навігаційні системи, тощо.

Матеріал навчального посібника розраховано на студентів вищих навчальних закладів технічного напрямку, які прослухали курси лінійної алгебри та математичного аналізу.

Основна частина посібника присвячена розгляду фундаментальних математичних концепцій, які лежать в основі більшості алгоритмів цифрової обробки сигналів. Серед них – поняття сигналу, лінійної інваріантної в часі системи, ряд та перетворення Фур'є, перетворення Лапласа, z-перетворення. Особливу увагу в книжці приділено властивостям дискретних сигналів – детально розглянуто вплив дискретизації на спектр сигналів, дискретне перетворення Фур'є, теорема Котельнікова. В останній частині посібника розглянути основні типи цифрових фільтрів, їх структурні схеми, основні методи проектування.

1 СИГНАЛИ ТА ЛІНІЙНІ СИСТЕМИ

1.1 Аналогові та дискретні сигнали

Термін сигнал використовується для позначення залежність однієї величини від іншої величини (чи декількох величин). Таким чином, термін сигнал є повним аналогом математичного терміну функція. Частіше за все незалежною величиною є час, інколи координати точки на прямій, на площині чи в просторі. Фізична природа сигналів може бути різною. Наприклад, можна розглянути залежність тиску повітря в деякій точці простору від часу – це звуковий сигнал. В радіотехнічному пристрої залежність напруги в будь-якій точці схеми від часу теж є сигналом. Залежність яскравості точки на площині від її декартівських координат є також сигналом, який відповідає чорно-білому зображенню.

В цій книжці в основному розглядатимуться одновимірні сигнали, які будуть позначатися через $x(t), y(t)$, а величина t є часом. Майже увесь матеріал допускає узагальнення і на багатовимірний випадок.

Обробка сигналів ділиться на дві категорії – аналогову обробку сигналів та цифрову обробку сигналів. Термін *аналоговий* зазвичай використовується для сигналів, які неперервно змінюються в часі і можуть приймати довільні значення з деякого інтервалу. Приклад аналогового сигналу – напруга, яка може бути подана на вхід осцилографа, при цьому на його екрані з'являється неперервна крива. Для аналізу частотного складу аналогового сигналу можуть використовуватися спектроаналізатори. Термін аналогова обробка сигналів почав використовуватися у 70 роки 20 сторіччя, коли були створені перші аналогові комп'ютери. Ці комп'ютери розв'язували диференціальні рівняння першого порядку за допомогою з'єднаннях відповідним чином електронних схем, які реалізовували операції додавання, віднімання та інтегрування. Таким чином, неперервна напруга або струм у електронній схемі була аналогом деякої змінної в диференціальному рівнянні, такої, як, наприклад, швидкість, температура, тиск, і т.п. Сучасний синонім терміну аналогова обробка сигналів – неперервна обробка сигналів, в якому підкреслюється неперервний характер функцій, які описують сигнали.

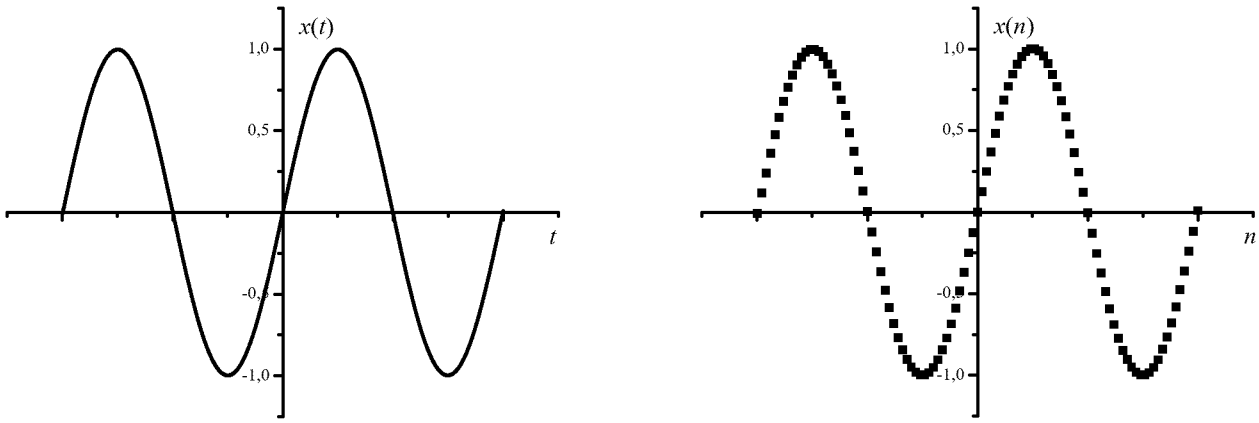
Більшість сигналів, які існують в природі (звукові, електромагнітні хвилі та ін.) є аналоговими. Для обробки на комп'ютері потрібно перевести їх в цифрову форму. Один із способів зробити це – виміряти значення сигналу через рівні проміжки часу на деякому інтервалі і ввести набір отриманих значень (відліків) в комп'ютер. Якщо виміри робити часто, то по отриманому набору відліків можна буде досить точно відновити вид початкового аналогового сигналу. Процес виміру значення аналогового сигналу через рівні проміжки часу називається рівномірною *дискретизацією*.

Багато пристроїв для введення даних в комп'ютер здійснюють дискретизацію. Наприклад, звукова карта дискретизує сигнал з мікрофону, сканер дискретизує сигнал, що поступає з фотоелемента. В результаті дискретизації аналоговий сигнал

переводиться в послідовність чисел. Пристрій, що виконує цей процес, називається аналогово-цифровим перетворювачем (АЦП, analogue-to-digital converter, ADC). Частота, з якою АЦП проводить виміри аналогового сигналу і видає його цифрові значення, називається частотою дискретизації, а проміжок часу між вимірами – періодом дискретизації.

Термін *дискретний* сигнал (або сигнал дискретного часу) використовується для сигналів, чия незалежна змінна (час) змінюється таким чином, що ми знаємо значення сигналу тільки в дискретні моменти часу. Отже дискретний сигнал можна представити у вигляді послідовність відліків, а не у вигляди неперервної функції, як аналоговий сигнал. Між відліками дискретний сигнал невизначений. Окрім дискретизації часу, дискретний сигнал часто має квнтовану амплітуду. Це квантування пов'язане з обмеженою кількістю двійкових розрядів, яка використовується для передачі, збереження та обробки дискретного сигналу.

В якості прикладу розглянемо аналоговий синусоїдальний сигнал $x(t) = A\sin(2\pi f_0 t)$. Якщо цей аналоговий сигнал є напругою, то за допомогою аналогово-цифрового перетворювача можна отримати його відліки у моменти часу $t_n = nT_2$, набір яких є дискретним синусоїдальним сигналом: $x(n) = x(nT_2) = A\sin(2\pi f_0 T_2 n)$. Величина T_2 є періодом дискретизації. Відліки нумеруються цілим індексом n, який часто називається дискретним часом. На рис.1 приведено графічне зображення аналогового та відповідного дискретного сигналів



а *б*

Рис.1. Аналоговий та дискретний сигнали

Термін *система* в цій книзі використовується для позначення довільного об'єкту, який виконує деяке перетворення сигналу. Аналогові системи перетворюють аналогові сигнали, а дискретні – дискретні сигнали. Аналогова система переводить вхідний сигнал $x(t)$ у вихідний сигнал $y(t)$. Будемо це позначати так: $x(t) \to y(t)$.

На вхід дискретної системи подається послідовність чисел $x(n)$ (дискретний сигнал) і на її виході формується послідовність чисел $y(n)$. Таким чином дискретна

система перетворює одну послідовність в іншу: $x(n) \to y(n)$. Досить часто системи мають декілька входів та виходів.

Взаємно перетворення аналогових та дискретних сигналів виконується за допомогою спеціальних аналогово-цифрових та цифро-аналогових перетворювачів.

1.2 Лінійні інваріантні в часі системи

Найважливішою характеристикою багатьох систем є *лінійність*. Для таких систем виконується принцип суперпозиції: якщо на вхід системи подається лінійна комбінація двох довільних сигналів, то її вихідний сигнал буде дорівнювати такій самій лінійній комбінації вихідних сигналів, які відповідають окремо поданим вхідним сигналам:

$$\begin{cases} x_1(t) \to y_1(t) \\ x_2(t) \to y_2(t) \end{cases} \Rightarrow \alpha x_1(t) + \beta x_2(t) \to \alpha y_1(t) + \beta y_2(t). \qquad (1)$$

Якщо вказана властивість у системи відсутня, то її називають нелінійною.

Зовсім небагато реальних систем є дійсно лінійними. Але величезну кількість реальних систем можна вважати лінійними, тільки *наближено*, в межах деяких наближень. Наприклад, система звукопідсилення, яка складається з мікрофона, електронного підсилювача та акустичної системи є наближено лінійною. Якщо в мікрофон говоритимуть одночасно дві людини, всі частини системи працюють в стандартних умовах, то підсилений звуковий сигнал буде сумою сигналів від кожної людини окремо. Якщо вхідний сигнал цієї системи буде занадто сильним, то вихідний сигнал підсилювача буде обмежено і лінійність системи порушиться.

Багато реальних систем мають іншу важливу властивість – вони інваріантні до зсуву, тобто якщо

$$x(t) \to y(t), \text{ то } x(t+T) \to y(t+T), \qquad (2)$$

де T – довільна величина. Якщо величина є t часом, то такі системи часто називають *інваріантними в часі* (ІЧ). Це означає, що форма вихідного сигналу залежить тільки від вхідного сигналу, а не залежить від часу початку подачі вхідного сигналу на вхід системи. Дуже велику кількість реальних систем можна вважати інваріантною до зсуву. Наприклад, розглянута вище система звукопідсилення має цю властивість, якщо нехтувати зміною параметрів компонентів підсилювача, мікрофона та ін. в часі внаслідок старіння, прогріву і т.д. Для сигналів, незалежна змінна яких є часом, вимога інваріантності є природною і не вимагає спеціального пояснення. Це пов'язано з тим фактом, що час, як правило, не має виділеної точки відліку. Існують, проте, такі системи, в яких вимога інваріантності не є природною. Такі системи зустрічаються, наприклад, у разі, якщо сигнал показує залежність деякої величини не від часу, а від координат у просторі.

В цій книжці в основному розглядатимуться *лінійні інваріантні в часі* (ЛІЧ) системи. Це зумовлено їх поширеністю на практиці та відносною простотою аналізу та проектування. Перетворення сигналів в аналогових ЛІЧ системах може бути описано за допомогою лінійних диференціальних рівнянь з постійними

коефіцієнтами (або їх систем), а в дискретних ЛІЧ системах – за допомогою лінійних різницевих рівнянь:

$$a_n \frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + ... + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = b_m \frac{d^m x(t)}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} x(t)}{dt^{m-1}} + ... + b_1 \frac{dx(t)}{dt} + b_0 x(t)$$

$$y(k)_k + a(1)y(k-1) + a(2)y(k-2) + ... + a(n)y(k-n) =$$

$$x(k) + b(1)x(k-1) + b(2)x(k-2) + ... + b(m)x(k-m),$$

де $a_i, b_j, a(i), b(j)$ – деякі константи, $x(t), y(t)$ – вхідний та вихідний сигнал аналогової системи, $x(n), y(n)$ – вхідний та вихідний сигнал дискретної системи.

Рівняння такого типу детально розглянуті в численних підручниках з диференціальних рівнянь. Основний метод їх розв'язання – використання перетворень Фур'є та Лапласа, в результаті чого диференціальні (або різницеві) рівняння перетворюються на алгебраїчні. Ці перетворення широко застосовуються і в цифровій обробці сигналів. Як відомо, загальний розв'язок таких рівнянь є сумою загального розв'язку відповідного однорідного рівняння та часткового розв'язку неоднорідного рівняння. В більшості реальних систем (які є стійкими) розв'язок однорідного рівняння при збільшенні часу швидко прямує до нуля, тому він не розглядається.

ЛІЧ систем мають такі важливі властивості:

1. Постійний сигнал перетворюється будь-якою лінійною системою в постійний сигнал.

2. При проходженні через ЛІЧ систему синусоїда залишається синусоїдою, можуть змінитися лише її амплітуда і фаза, частота зберігається незмінною: $A\sin(\omega t + \varphi_0) \to B(\omega)\sin[\omega t + \varphi_0 + \varphi(\omega)]$. Таким чином синусоїдальна функція є власною функцією ЛІЧ системи.

Друга властивість є особлива важливо, оскільки саме на ній ґрунтується найбільш розповсюджений метод аналізу та опису лінійних систем за допомогою представлення вхідних і вихідних сигналів у вигляді суми синусоїд (Фур'є -аналіз).

1.3 Імпульсна характеристика систем дискретного часу

В цьому розділі спочатку будуть розглянуті дискретні ЛІЧ системи, тобто системи, що працюють з дискретними сигналами, а потім аналогові ЛІЧ системи. Розглянемо, яким чином лінійна система може перетворювати вхідний сигнал у вихідний. Для цього розглянемо реакцію системи на дискретну *дельта-функцію* (інша назва - функція Кронекера). Дискретна дельта-функція - це сигнал виду

$$\delta(n) = \begin{cases} 1, n = 0 \\ 0, n \neq 0 \end{cases},$$

тобто короткий одиничний імпульс (рис.2).

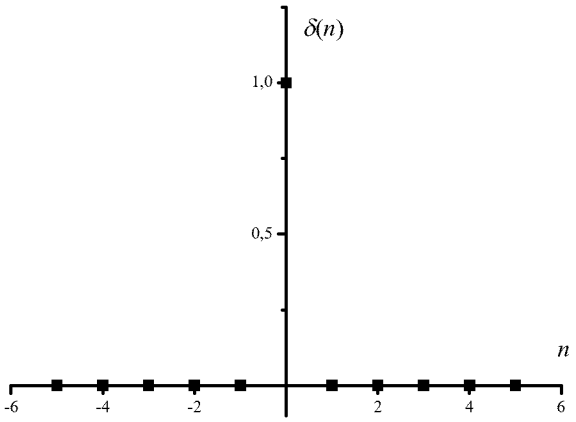


Рис. 2. Дельта-функція дискретного часу

Імпульсна характеристика $h(n)$ системи визначається як її реакція на вхідний сигнал, який є дельта-функцією:

$$\delta(n) \to h(n).$$

Очевидно, що будь-який дискретний сигнал можна розкласти в суму таких функцій, зсунутих в часі та помножених на відповідні константи (див. рис.3)

$$x(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)\delta(n-k). \qquad (3)$$

В цьому виразі зсунути дельта-функції $\delta(n-k)$ утворюють базис, а $x(k)$-коефіцієнти лінійної комбінації базисних функцій. Довести цю формулу дуже легко. Для довільного зафіксованого n в правій частині буде тільки один доданок в якому дельта-функція не дорівнює нулю, для нього $n-k=0$. Таким чином права частина (3) буде дорівнювати $x(n)$ і співпадати з лівою.

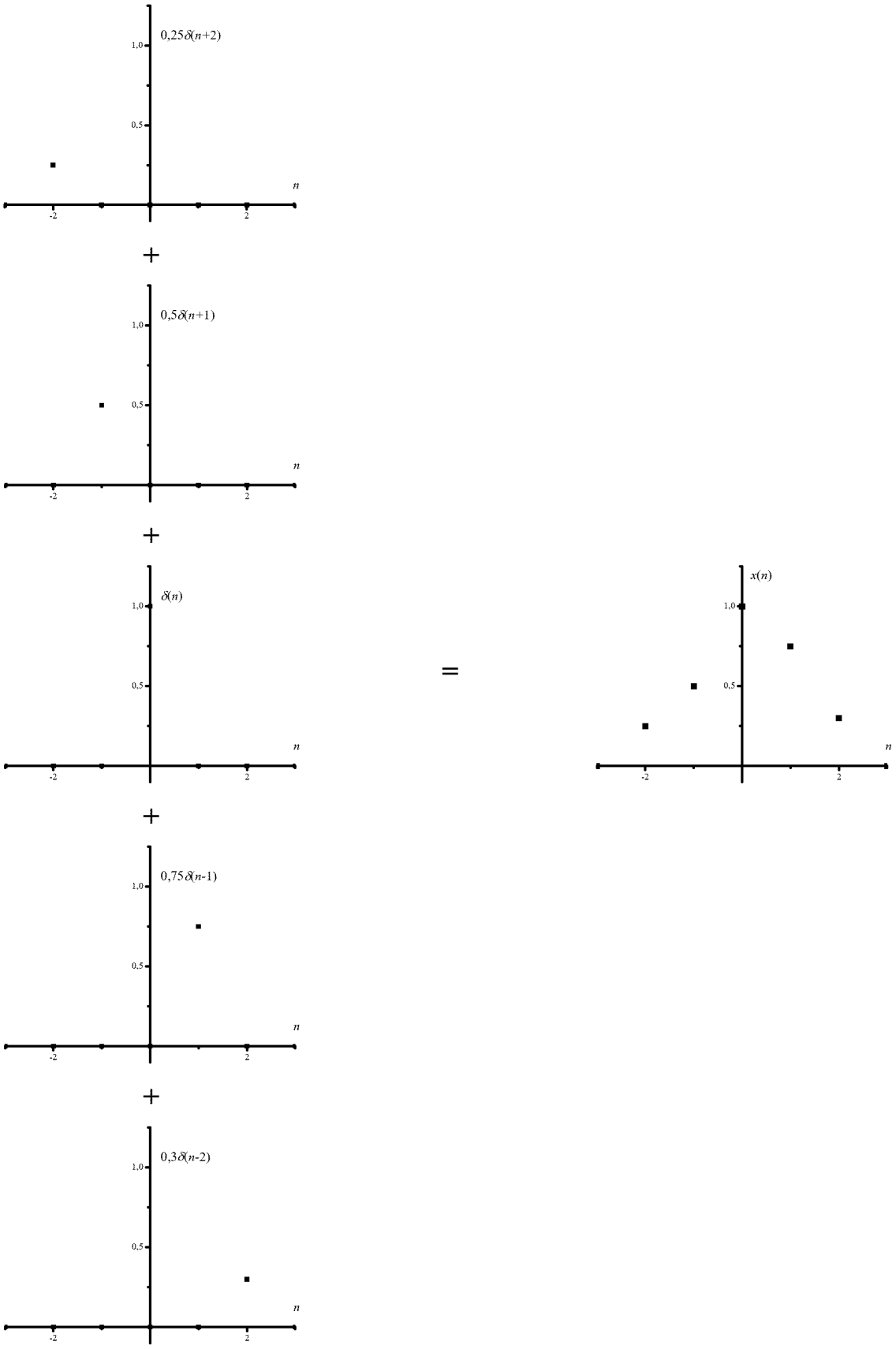


Рис.3 Представлення дискретного сигналу за допомогою набору дельта-функцій

Оскільки будь-який вхідний сигнал можна представити як лінійною комбінацією зсунутих в часі дельта-функцій, то вихідний сигнал буде тією ж самою лінійною комбінацією зсунутих в часі реакцій системи на дельта-функції, тобто імпульсних характеристик $h(n)$. Це витікає з лінійності системи та її інваріантності до зсуву в часі. Дійсно, реакція ЛІЧ системи на дельта-функцію $\delta(n)$ на вході за означенням є її імпульсна характеристика $h(n)$, реакція на затриману дельта-функцію $\delta(n-k)$ є затримана імпульсна характеристика $h(n-k)$, реакція на лінійну комбінацію затриманих дельта-функцій $\sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)\delta(n-k)$ є така ж сама комбінація затриманих імпульсних характеристик $\sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(n-k)$.

Таким чином, формула для обчислення вихідного сигналу $y(n)$ по вхідному сигналу $x(n)$ буде мати такий вигляд:

$$y(n)=\sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(n-k) \tag{4}$$

Легко побачити, що формули (3) та (4) дуже подібні, єдина відмінність – наявність імпульсної характеристики замість дельта-функції у виразі для вихідного сигналу системи. Вираз в правій частині рівняння (4) називається *згорткою* двох послідовностей:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(n-k)=\sum_{k=-\infty}^{\infty} x(n-k)h(k)=x(n)*h(n) \tag{5}$$

Таким чином, знаючи імпульсну характеристику $h(n)$ (відгук системи на дельта-функцію) можна обчислити відгук системи на будь-який вхідний сигнал.

1.4 Імпульсна характеристика аналогових систем

Для ЛІЧ аналогових систем поняття імпульсної характеристики вводиться аналогічно. Замість дельта-функції дискретного аргументу (функції Кронекера) розглядають *дельта-функцію Дірака* $\delta(t)$, яка залежить від неперервного аргументу. Її можна означити наступним співвідношенням:

$$x(0)=\int_{-\infty}^{+\infty} x(x)\delta(x)\,dx, \tag{6}$$

де $f(x)$ – довільна функція. Вхідний та вихідний сигнали аналогової ЛІЧ системи зв'язні рівнянням згортки неперервного часу:

$$y(t)=\int_{-\infty}^{\infty} x(t')h(t-t')dt'=\int_{-\infty}^{\infty} x(t-t')h(t')dt'=x(t)*h(t). \tag{7}$$

Таким чином, знаючи вхідний сигнал системи та її імпульсну характеристику можна обчислити вихідний сигнал, тобто для ЛІЧ системи імпульсна характеристика повністю характеризує її поведінку. Інший спосіб опису ЛІЧ

систем, який ґрунтується на розкладенні вхідних та вихідних сигналів системи у суму синусоїд (ряд Фур'є), буде розглянуто в розділі 4.

1.5 Казуальні системи

Дуже часто змінна t має зміст часу. В такому випадку між вхідним на вихідним сигналами системи повинен існувати причинно-наслідковий зв'язок. В такому випадку реакція на деяку вхідний вплив не може розпочатися раніше початку цього впливу. Такі системи називають *казуальними*. Вимога казуальності накладає істотні обмеження на імпульсну характеристику. Реакція на δ-імпульс, який дії на вхід системи при $t=0$, може з'явитися тільки при $t\ge 0$. Отже

$$h(t)=0,\ t<0. \tag{8}$$

Для дискретних казуальних систем виконується аналогічна вимога: $h(n)=0, n<0$.

Очевидно, що вимога каузальної циклом природна, якщо змінна t (або n) має зміст часу, і не має місця, наприклад, при розгляді сигналів, що описують просторові розподіли якої-небудь величини.

Для казуальних систем межі інтеграла в (7) можна змінити у відповідності з (8):

$$y(t)=\int_{-\infty}^{t} x(t')\,g(t-t')dt'=\int_{0}^{\infty} x(t-t')\,g(t')dt'.$$

Для дискретних казуальних систем рівняння (4) набуває вигляду:

$$y(n)=\sum_{k=-\infty}^{n} x(k)\,h(n-k)=\sum_{k=0}^{\infty} x(n-k)\,h(k).$$

2 РЯД ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР'Є

2.1 Ряд Фур'є

Розглянемо періодичну функцію $x_p(t)$. Така функція задовольняє умові $x_p(t)=x_p(t+T_1)$, де T_1 – період функції. Відомо, що будь-яка періодична функція $x_p(t)$, що задовольняє умовам Дирихле, в точках неперервності може бути представлена у вигляді нескінченого *ряду Фур'є*:

$$x_p(t)=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=-n}^{+n} C_k e^{j2\pi k f_1 t},$$

або

$$x_p(t)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty} C_k e^{j2\pi k f_1 t}, \tag{9}$$

де $f_1=1/T_1$, C_k - константи, які називаються Фур'є-коефіцієнтами.

В точках розриву t_1 виконується наступна рівність:

$$\left(x_p(t_1+0)+x_p(t_1-0)\right)/2=\sum_{k=-\infty}^{+\infty} C_k e^{j2\pi k f_1 t}.$$

Умови Діріхле полягають втому, що функція повинна бути обмеженою, кусково-неперервною та на періоді має скінчену кількість екстремумів.

Слід зазначити, що збіжність (9) в загальному випадку не є рівномірною. Збіжність (9) буде рівномірною тільки для неперервних функцій $x_p(t)$.

Таким чином, вираз (9) вказує на можливість розкладення функції $x_p(t)$ по базису, який складається з нескінченної кількості функцій $e^{j2\pi kf_1t}$, де k – довільне ціле число.

Важливо, що цей базис ортогональний на будь-якому проміжку довжиною в період:

$$\int_{t_0}^{t_0+T_1} e^{j2\pi nf_1t}e^{-j2\pi mf_1t}dt = \begin{cases} 0, n \neq m \\ T_1, n = m \end{cases},$$

де t_0 – довільна константа.

Коефіцієнти C_k ряду Фур'є можна знайти, якщо обидві частини рівності (9) домножити на $e^{-j2\pi mf_1t}$ і проінтегрувати на будь-якому проміжку довжиною T_1 і використати ортогональність базису:

$$\int_{t_0}^{t_0+T_1} x_p(t)e^{-j2\pi mf_1t}dt = \int_{t_0}^{t_0+T_1} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} C_k e^{j2\pi kf_1t}e^{-j2\pi mf_1t}dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} C_k \int_{t_0}^{t_0+T_1} e^{j2\pi kf_1t}e^{-j2\pi mf_1t}dt = C_m T_1.$$

Таким чином,

$$C_k = \frac{1}{T_1}\int_{t_0}^{t_0+T_1} x_p(t)e^{-j2\pi kf_1t}dt. \qquad (10)$$

Часто обидві формули (9) та (10) записують у вигляді

$$x_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty}\left[\frac{1}{T_1}\int_{-T_1/2}^{T_1/2} x_p(t)e^{-j2\pi kf_1t}dt\right]e^{j2\pi kf_1t}. \qquad (11)$$

В цьому виразі константі t_0 присвоєно значення $-T_1/2$.

Окрім комплексних гармонік $e^{j2\pi kf_1t}$ в якості базисних функцій можуть використовуватись дійсні функції $\sin(2\pi kf_1t)$ та $\cos(2\pi kf_1t)$. Можливість переходу до такого базису витікає з тотожності Ейлера :

$$e^{j\alpha} = \cos\alpha + j\sin\alpha$$

Для дійсної функції $x_p(t)$ (саме з таким функціям відповідають реальні фізичні величини) коефіцієнти C_k та C_{-k} будуть комплексно-спряженими

$$C_k = C_{-k}^*.$$

Дійсно

$$C_k^* = \frac{1}{T_1}\int_{t_0}^{t_0+T_1} x_p^*(t)e^{j2\pi kf_1t}dt = \frac{1}{T_1}\int_{t_0}^{t_0+T_1} x_p(t)e^{-j2\pi(-k)f_1t}dt = C_{-k}$$

Якщо перейти до показникової форми комплексного числа $C_k = |C_k|e^{j\psi_k}$, то $|C_k| = |C_{-k}|, \psi_k = -\psi_{-k}$, $\psi_k = \operatorname{arctg}\dfrac{\operatorname{Im}C_k}{\operatorname{Re}C_k}$.

Таким чином, ряд Фур'є дійсної функції можна записати так:

$$x_p(t) = C_0 + \sum_{k=1}^{+\infty}\left(|C_k|e^{j\psi_k}e^{j2\pi kf_1 t} + |C_k|e^{-j\psi_k}e^{-j2\pi kf_1 t}\right) = C_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} 2|C_k|\cos\left(2\pi ktf_1 + \psi_k\right) =$$

$$= C_0 + \sum_{k=1}^{+\infty}\left(a_k\cos\left(2\pi ktf_1\right) + b_k\sin\left(2\pi ktf_1\right)\right),$$

де $a_k = |C_k|\cos\psi_k, b_k = -|C_k|\sin\psi_k$.

Таким чином, використання комплексних $e^{j2\pi kf_1 t}$ та дійсних $\cos\left(2\pi kf_1 t\right)$, $\sin\left(2\pi kf_1 t\right)$ базисних функцій з математичної точки зору повністю еквівалентне. Математичні перетворення простіше виконувати з комплексними базисними функціями, тому в багатьох алгоритмах обробки сигналів використовуються саме вони, а перехід до дійсного базису при необхідності виконується тільки після завершення обробки.

Ряд Фур'є дуже часто використовується при проектування електронних пристроїв та систем цифрової обробки сигналів. Це пов’язано з тим, що його базисні функції є власними функціями ЛІЧ системи, отже вихідний сигнал системи складається з тих самих гармонік, що і вхідний сигнал. При проходженні сигналу через ЛІЧ систему може змінитися тільки амплітуда та фаза гармонік.

2.2 Явища Гіббса

Ряд Фур'є (9) містить нескінченну кількість доданків. При практичному використанні ряду Фур'є для обробки сигналів необхідно обмежуватися тільки скінченою кількістю членів, внаслідок чого рівність (9) буде виконуватися тільки наближено. Тим не менше, і за таких умов ряд Фур'є має дуже важливу властивість: при скінченій кількості доданків він забезпечує найкраще в сенсі мінімізації середньоквадратичної похибки наближення до заданої функції. Це означає, найменша середньоквадратична різниця ($\delta^2 = \int_{t_0}^{t_0+T_1}\left[x_p(t) - s_p^{(N)}(t)\right]^2 dt$) на періоді T_1 між наперед заданою функцією $x_p(t)$ та тригонометричною сумою $s_p^{(N)}(t) = \sum_{k=-N}^{+N}\tilde{C}_k e^{j2\pi kf_1 t}$ матиме місце у тому випадку, коли коефіцієнти $\tilde{C}_k$ співпадають з коефіцієнтами ряду Фур'є, які визначені за формулою (10), $\tilde{C}_k = C_k$, $s_p^{(N)}(t) = x_p^{(N)}(t) = \sum_{k=-N}^{+N} C_k e^{j2\pi kf_1 t}$. При збільшенні кількості доданків в частковій сумі ряду Фур'є $x_p^{(n)}(t)$ до нескінченності середньоквадратична похибка прямує до нуля:

$$\lim_{N\to\infty}\int_{t_0}^{t_0+T_1}\left[x_p(t) - x_p^{(N)}(t)\right]^2 dt = 0.$$

Як було зазначено вище збіжність (9) для розривних функцій $x_p(t)$ не є рівномірною. При використання ряду Фур'є зі скінченою кількість доданків для розривних функцій $x_p(t)$ цей факт приводить до появи так званого явища Гіббса. Воно полягає в існуванні в околі точки розриву t_1 пульсацій величини $x_p(t) - x_p^{(N)}(t)$,

причому максимум $\left|x_p(t)-x_p^{(N)}(t)\right|$ складає приблизно 9% від величин розриву $\left|x_p(t_1+0)-x_p(t_1-0)\right|$ і не зменшується зі збільшенням N. При збільшенні N пік величини $\left|x_p(t)-x_p^{(N)}(t)\right|$ звужується, але зберігає свою висоту. Явище Гіббса можна проілюструвати прямим обчисленням часткової суми ряду Фур'є для простої розривної періодичної функцій $x_p(t)$:

$$x_p(t)=\begin{cases}1, & 0<t<T_1/2,\\ -1, & -T_1/2<t<0,\\ 0, & t=0,\quad t=T_1/2,\\ x_p(t)=x_p(t\pm kT_1).\end{cases} \tag{12}$$

Для часткової суми ряду Фур'є такої функції легко отримати явний вираз.

$$x_p^{(N)}(t)=\sum_{k=-N}^{+N}C_k e^{j2\pi k f_1 t}=\frac{1}{T_1}\sum_{k=-N}^{N}\int_{t_0}^{t_0+T_1}x_p(t)e^{-j2\pi f_1(t-\tau)k}dt=\frac{1}{T_1}\int_{t_0}^{t_0+T_1}x_p(t)\sum_{k=-N}^{N}e^{-j2\pi k f_1(t-\tau)k}dt. \tag{13}$$

В силу непарності та періодичності функції $x_p(t)$ достатньо розглянути діапазон її аргументів $0<t<T_1/2$.

Далі слід використати формулу для суми геометричної прогресії:

$$\sum_{k=-N}^{N}e^{-j2\pi k f_1(t-\tau)k}=e^{-j2\pi f_1(t-\tau)N}\frac{e^{j2\pi f_1(t-\tau)(2N+1)}-1}{e^{j2\pi f_1(t-\tau)}-1}=\frac{\sin\pi f_1(t-\tau)(2N+1)}{\sin\pi f_1(t-\tau)}.$$

$$x_p^{(N)}(t)=\frac{1}{T_1}\int_{t_0}^{t_0+T_1}x_p(t)\frac{\sin\pi f_1(t-\tau)(2N+1)}{\sin\pi f_1(t-\tau)}dt=\frac{1}{T_1}\int_{t_0}^{t_0+T_1}x_p(\tau+t)\frac{\sin\pi f_1\tau(2N+1)}{\sin\pi f_1\tau}d\tau=$$

$$\frac{1}{T_1}\left[\int_{-T_1/2}^{-t}+\int_{-t}^{t}+\int_{t}^{T_1/2}\frac{\sin\pi f_1\tau(2N+1)}{\sin\pi f_1\tau}d\tau\right]=\frac{2}{T_1}\int_0^t\frac{\sin\pi f_1\tau(2N+1)}{\sin\pi f_1\tau}d\tau \tag{14}$$

Для пошуку положення та висоти максимуму величини $\left|x_p(t)-x_p^{(N)}(t)\right|$ потрібно прирівняти похідну виразу (14) по t до нуля:

$$\frac{\sin\pi f_1 t_{\max}(2n+1)}{\sin\pi f_1 t_{\max}}=0,$$

$$\pi f_1 t_{\max}(2N+1)=k\pi.$$

Для найближчого до нуля максимуму (він має найбільшу величину) з інтервалу $0<t<T_1/2$ $k=1$, отже $t_{\max}=T_1/(2N+1)$. Значення часткової суми ряду Фур'є, яке відповідає $t=t_{\max}$ неважко знайти:

$$x_p^{(n)}(t_{\max})=\frac{2}{T_1}\int_0^{T_1/(2N+1)}\frac{\sin\pi f_1\tau(2N+1)}{\sin\pi f_1\tau}d\tau=\left(l=\pi f_1\tau(2N+1)\right)=$$

$$\frac{2}{\pi(2N+1)}\int_0^{\pi}\frac{\sin l}{\sin l/(2N+1)}dl=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\sin l}{l}\frac{l/(2N+1)}{\sin l/(2N+1)}dl.$$

При $N\to\infty$ цей вираз суттєво спрощується. Справа в тому, що другий множник в останньому інтегралі монотонно спадає при зростанні $N\to\infty$ та рівномірно (по відношенню до t) прямує до одиниці. Тому в граничному випадку $N\to\infty$

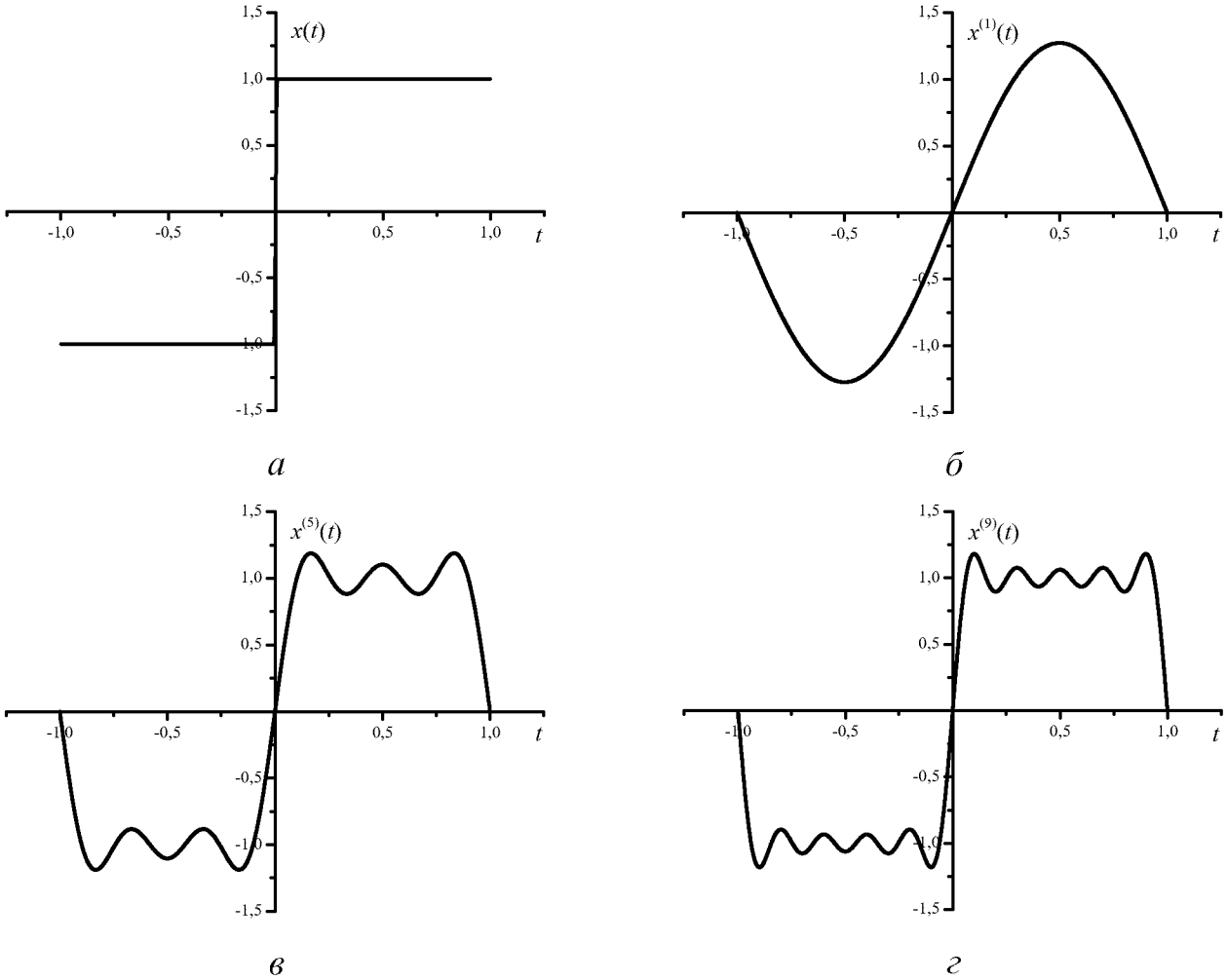
$$x_p^{(N)}(t_{\max})\Big|_{N\to\infty} = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\sin l}{l}\,dl = \frac{2}{\pi}\mathrm{Si}(\pi) \approx 1{,}18\,.$$

Таким чином, при $N \to \infty$ висота першого максимуму часткової суми в області додатних аргументів не змінюється. Отже величина $\left|x_p(t_{\max}) - x_p^{(N)}(t_{\max})\right| = 0{,}18$ не залежить від кількості доданків суми (13). Відносна величина максимуму (відношення модуля максимальної різниці значення функції та часткової суми її ряду Фур'є до величини стрибка в точці розриву функції) приблизно дорівнює 9%:

$$\frac{\left|x_p(t_{\max}) - x_p^{(n)}(t_{\max})\right|}{\left|x_p(+0) - x_p(-0)\right|} \approx \frac{0.18}{2} = 0{,}09$$

Можна показати (Фігтенгольц), що явище Гіббса проявляється не тільки для простої функції (12), а й для будь-якої розривної.

Явище Гіббса проілюстроване рис.4. На цьому рисунку приведені графіки функції (12) та її часткових сум ряду Фур'є для N від 1 до 25.



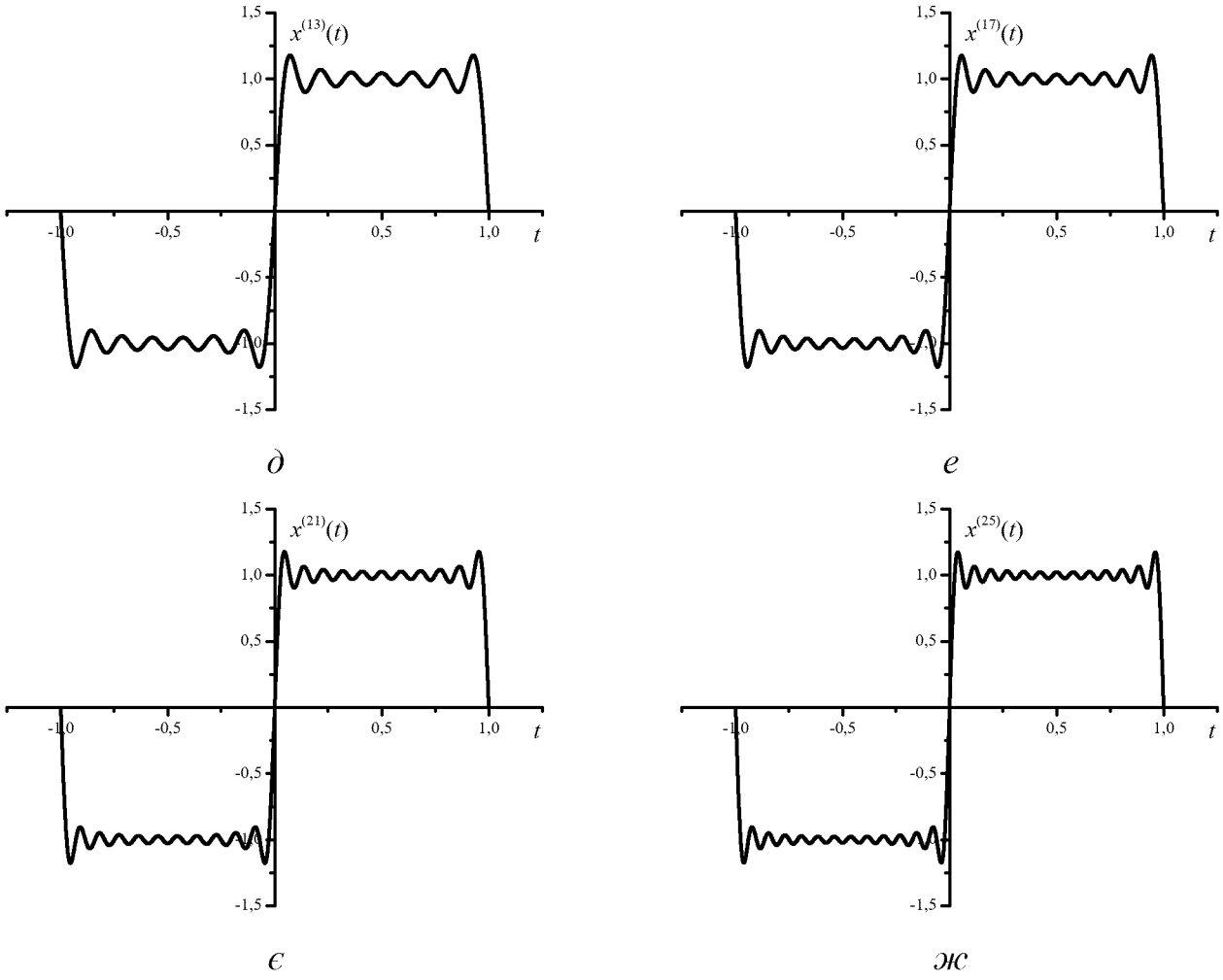


Рис.4 Часткові суми ряду Фур'є функції (а) при $N=1$ (б), $N=5$ (в), $N=9$ (г), $N=13$ (д), $N=17$ (е), $N=21$ (є), $N=25$ (ж)

2.3 Перетворення Фур'є

Ряд Фур'є може використовуватися лише для періодичних функцій. Проте, на його основі можна запропонувати співвідношення для перетворення неперіодичних сигналів. Дійсно, неперіодичний сигнал можна представити як граничний випадок періодичного, але такого, що має період, що прямує до нескінченності $T_1 \to \infty$. При цьому частота $f_1 = 1/T_1$ прямує до нуля і її можна замінити диференціалом df. Частота окремої гармоніки kf_1 в цьому випадку гратиме роль поточної частоти f, а сума гармонік перейде в інтеграл по цій частоті. В результаті для неперіодичної функції замість (11) можна отримати

$$x(t) = \lim_{T_1 \to \infty} \left\{ \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-T_1/2}^{T_1/2} x(t) e^{-j2\pi k f_1 t} dt \right] e^{j2\pi k f_1 t} \frac{1}{T_1} \right\},$$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt \right] e^{j2\pi f t} df .$$

Це співвідношення носить назву подвійного інтеграла Фур'є. Воно об'єднує пряме *перетворення Фур'є* (ПФ)

$$X(f)=\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j2\pi ft}dt \tag{15}$$

та обернене перетворення Фур'є (ОПФ)

$$x(t)=\int_{-\infty}^{+\infty} X(f)e^{j2\pi ft}df\,. \tag{16}$$

В подальшому знак $\rightleftarrows$ буде використовуватися для позначення операції перетворення Фур'є, наприклад, формула $x(t)\rightleftarrows X(f)$ вказує не те, що функція $X(f)$ є прямим перетворенням Фур'є функції $x(t)$, а $x(t)$ є оберненим перетворенням Фур'є функції $X(f)$.

Пряме і обернене перетворення Фур'є існують для функцій з обмеженою енергією, тобто таких для яких виконується умова

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\left|x(t)\right|^2 dt<\infty\,. \tag{17}$$

Саме з такими функціями зазвичай мають справу в техніці. Але при теоретичному розгляді зустрічаються функції, які не задовольняють цій умові. Для подібних функцій не можна знайти перетворення Фур'є за допомогою апарату класичних функцій. Але в такому випадку можливе застосування так званих узагальнених функцій, до яких належить, зокрема, дельта-функція.

2.4 Спектр сигналу

Спектром сигналу називають функцію, що показує залежність інтенсивності різних гармонік у складі сигналу від частоти цих гармонік. Спектр періодичного сигналу – це залежність коефіцієнтів ряду Фур'є від частот гармонік, яким ці коефіцієнти відповідають. Для неперіодичного сигналу спектр – це перетворення Фур'є сигналу. Отже, спектр періодичного сигналу – це дискретний спектр (дискретна функція частоти), тоді як неперіодичному сигнал відповідає неперервний спектр. Слід зазначити, що дискретний і неперервний спектри мають різну розмірність. Дискретний спектр має ту ж розмірність, що і сигнал, тоді як розмірність неперервного спектру дорівнює відношенню розмірності сигналу до розмірності частоти.

Спектр (спектральна щільність) $X(f)$ загалом випадку є комплексною функцією:

$$X(f)=\left|X(f)\right|e^{j\psi(f)}\,.$$

Модуль цієї комплексної величини $\left|X(f)\right|$ називається спектром амплітуд, а її аргумент $\psi(f)$ – спектром фаз.

2.5 Перетворення Лапласа.

До багатьох функцій, що не задовольняють умові (17), може бути застосовне перетворення Лапласа.

Наприклад для функції

$$x(t)=\begin{cases}E, & t\ge 0,\\ 0, & t<0\end{cases}$$

перетворення Фур'є $X(f)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}x(t)\,e^{-j2\pi ft}\,dt=(E/\,j2\pi f)\left(1-\lim\limits_{t\to\infty}e^{-j2\pi ft}\right)$ не існує, оскільки не існує остання границя. Такі функції перед обчисленням інтегралу Фур'є можна помножити на $\exp(-ct)$, так що функція $x(t)\exp(-ct)$ стала абсолютно інтегрованою. Тоді

$$X(f,c)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\left[x(t)\,e^{-ft}\right]e^{-j2\pi t}\,dt\,. \tag{18}$$

Комплексне число $c+j2\pi f$ зазвичай позначають через p, а результат обчислення інтегралу (18) – як функцію аргументу p:

$$X(p)=\int\limits_{-\infty}^{+\infty}x(t)e^{-pt}dt \tag{19}$$

Якщо $x(t)=0$ при $t<0$, то останній інтеграл дорівнює

$$X(p)=\int\limits_{0}^{+\infty}x(t)e^{-pt}dt \tag{20}$$

Формули (19) та (20) є означеннями *двостороннього* та *одностороннього перетворення Лапласа.*

Обернене перетворення має вигляд

$$x(t)\,e^{-ct}=\int\limits_{-\infty}^{\infty}X(\omega,c)\,e^{j2\pi ft}\,df,$$

а з використанням змінної p набуває вигляду

$$x(t)=\frac{1}{j2\pi}\int\limits_{c-j\infty}^{c+j\infty}X(p)e^{pt}dp\,.$$

Таким чином, одностороннє перетворення Лапласа відрізняється від перетворення Фур'є (15) тим, що підінтегральну функцію утворюють множенням $x(t)$ не на $e^{-j2\pi ft}$, а на $e^{-(c+j2\pi f)t}$ (де c – дійний параметр) і інтеграл беруть в межах від 0 до ∞. Взагалі кажучи, нижня межа інтегралу не обов'язково має дорівнювати нулю, вона має бути скінченою. Таким чином, перетворення Лапласа можна розглядати як одностороннє перетворення Фур'є добутку $x(t)e^{-ct}$. Практично для усіх функцій, що зустрічаються при аналізі сигналів можна задати початок відліку часу $t=0$ так, щоби не втратити суттєву інформацію про функцію $x(t)$, і встановити константу c так, що добуток $x(t)e^{-ct}$ буде досить швидко спадати при збільшенні t і

інтеграл (18) буде збігатися. Це робить можливим обчислення перетворення Лапласа в деякій області комплексної площини p.

Із порівняння формул (15) та (20) виходить, що якщо відоме перетворення Лапласа $X(p)$ деякій функції $x(t)$, то для знаходження перетворення Фур'є цієї функції достатньо просто підставити в якості аргументу в її перетворення Лапласа величину $p = j2\pi f$ за умови, що функція $x(t)$ при $t < 0$ дорівнює нулю і виконується співвідношення (17).

2.6 Властивості перетворення Фур'є

В цьому розділі будуть розглянуті основні властивості ряду та перетворення Фур'є. Хоч доведення цих властивостей буде виконано саме для перетворення Фур'є, слід зазначити, що перераховані нижче властивості справедливі як для перетворення, так і для ряду Фур'є.

1. Перетворення Фур'є лінійної комбінації функцій. Перетворення Фур'є – лінійне перетворення. Звідси витікає, що перетворення Фур'є лінійної комбінації деяких функцій рівно аналогічній лінійній комбінації перетворень Фур'є цих функцій:

$$\sum_i a_i x_i(t) \rightleftarrows \sum_i a_i X_i(f),$$

де $x_i(t) \rightleftarrows X_i(f)$.

2. Перетворення Фур'є функції зі зсунутим аргументом.

$$x(t+t_0) \rightleftarrows \int_{-\infty}^{+\infty} x(t+t_0) e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t') e^{-j2\pi f(t'-t_0)} dt' = e^{j2\pi ft_0} X(f)$$

Таким чином, зсув аргументу функції призводить до множення її перетворення Фур'є на $e^{j2\pi ft_0}$, де t_0 - величина зсуву.

3. Перетворення Фур'є функції з масштабованим аргументом.

$$x(at) \rightleftarrows \int_{-\infty}^{+\infty} x(at) e^{-j2\pi ft} dt = \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t') e^{-j2\pi \frac{f}{a} t'} dt' = \frac{1}{|a|} X\left(\frac{f}{a}\right)$$

Легко побачити, що стискання функції $x(t)$ по часу призводить до такого ж розтягнення її перетворення Фур'є по частоті.

4. Перетворення Фур'є добутку функцій.

$$x_1(t) x_2(t) \rightleftarrows \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(t) x_2(t) e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} X_1(f') e^{j2\pi tf'} df' \right] x_2(t) e^{-j2\pi ft} dt =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} X_1(f') \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x_2(t) e^{-j2\pi t(f-f')} dt \right] df' = \int_{-\infty}^{+\infty} X_1(f') X_2(f-f') df'. \qquad (21)$$

При тотожних перетвореннях в (21) спочатку використано обернене перетворення Фур'є, а потім змінено порядок обчислення кратного інтегралу. Останній інтеграл в (21) є добре відомим інтегралом згортки:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} X_1(f') X_2(f-f') df' = \int_{-\infty}^{+\infty} X_1(f-f') X_2(f') df' = X_1(f) * X_2(f).$$

Таким чином, перетворення Фур'є добутку функцій дорівнює згортці їх перетворень Фур'є:

$$x_1(t)x_2(t) \rightleftarrows X_1(f) * X_2(f).$$

5. Перетворення Фур'є згортки функцій.

$$\begin{aligned} &\int_{-\infty}^{+\infty} x_1(t')x_2(f-t')dt' = \int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} X_2(f)e^{j2\pi(t-t')f}df\right]x_2(t)dt = \\ &\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} x_1(t')e^{-j2\pi t'f}dt'\right]X_2(f)e^{j2\pi tf}df = \int_{-\infty}^{+\infty} X_1(f)X_2(f)e^{j2\pi ft}dt \end{aligned} \qquad (22)$$

Тотожні перетворення в (22) повністю аналогічні перетворенням в (21), останній інтеграл є оберненим перетворенням Фур'є.

Таким чином, перетворення Фур'є від згортки двох функцій дорівнює добутку їх перетворень Фур'є:

$$x_1(t) * x_2(t) \rightleftarrows X_1(f)X_2(f). \qquad (23)$$

Саме ця властивість обумовлює широке застосування перетворення Фур'є при обробці сигналів і аналізі електронних систем. В розділі () було показано, для лінійних інваріантних в часі систем зв'язок вхідний та вихідний сигнали зв'язані рівнянням згортки (7). Формула (23) надає можливість альтернативного опису поведінки таких систем на основі зв'язку перетворень Фур'є вхідних та вихідних сигналів простою операцією множення.

6. Перетворення Фур'є від похідної.

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{d\left[x(t)\right]}{dt}e^{-j2\pi ft}dt = \left[x(t)e^{-j2\pi ft}\right]_{t=-\infty}^{\infty} + j2\pi f\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j2\pi ft}dt = j2\pi fX(f)$$

Для обчислення правої частини останнього співвідношення було використано формулу інтегрування частинами та вважалося, що $\lim_{t\to\pm\infty} x(t) = 0$ (це витікає з співвідношення (17)). Таким чином перетворення Фур'є від похідної деякої функції дорівнює її перетворенню Фур'є помноженому на $j2\pi f$:

$$\frac{d\left[x(t)\right]}{dt} \rightleftarrows j2\pi fX(f).$$

7. Перетворення Фур'є від інтегралу.

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{t} x(t')dt' \rightleftarrows \int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{t} x(t')dt'\right]e^{-j2\pi ft}dt &= -\frac{1}{j2\pi f}\left\{\left[e^{-j2\pi ft}\int_{-\infty}^{t} x(t')dt'\right]_{t=-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j2\pi ft}dt\right\} = \\ &= \frac{1}{j2\pi f}X(f) \end{aligned}$$

Тут також була використана формула інтегрування частинами і вважалося, що $\int_{-\infty}^{\infty} x(t')dt' = 0$. Отриманий результат цілком відповідає розглянутій вище формулі обчислення перетворення Фур'є від похідної функції.

8. Оборотність перетворення Фур'є. Очевидно, що формули (15) та (16) прямого та оберненого перетворення Фур'є дуже подібні і відрізняються тільки

знаком показника у експоненті. Таким чином,якщо $x(t) \rightleftarrows X(f)$, тобто $x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{j2\pi ft} df$, то $\int_{-\infty}^{+\infty} X(t) e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} X(t) e^{j2\pi(-f)t} dt = x(-f)$.

Отже, якщо $x(t) \rightleftarrows X(f)$, то $X(t) \rightleftarrows x(-f)$ та $X(-t) \rightleftarrows x(f)$.

Для парної функції $x(t) = x(-t)$ перетворення Фур'є буде також парним $X(f) = X(-f)$, а інтеграли прямого та оберненого перетворення Фур'є співпадають.

9. Перетворення Фур'є дійсної функції. Якщо $x(t)$ - дійсна функція, то

$$X^*(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^*(t) e^{j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi(-f)t} dt = X(-f).$$

З властивостей 8 та 9 витікає, що ПФ дійсної парної функції є також дійсною парною функцією.

10. Теорема Парсеваля. Для доведення теорема Парсеваля слід записати властивість 4 у явному вигляді:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x_1(t) x_2(t) e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} X_1(f - f') X_2(f') df'$$

та розглянути випадок $f = 0$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x_1(t) x_2(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} X_1(f) X_2^*(f) df.$$

Якщо окрім того $x_1(t) = x_2(t) = x(t)$, то

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df. \qquad (24)$$

Ці рівності складають зміст теорема Парсеваля.

11. Співвідношення невизначеності для перетворення Фур'є. При розгляді властивості 2 перетворення Фур'є було зазначено, що стискання сигналу у часі призводить до розширення його перетворення Фур'є по частоті. Зараз буде більш детально розглянуто зв'язок між шириною спектру сигналу та його тривалістю.

Величина $E = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t)\, dt = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2\, df$ називається енергією сигналу. Далі будуть розглядатися сигнали з одиничною енергією $x_N(t) = x(t)/\sqrt{E}$, а індекс N буде опущено. Очевидно, що вказане масштабування сигналу не впливає ні на його тривалість, ні на ширину його спектру. Тривалість сигналу та ширину його спектра можна означити наступними формулами:

$$(\Delta t)^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (t - m_t)^2 x^2(t)\, dt,$$

$$(\Delta f)^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (f - m_f)^2 |X(f)|^2\, df,$$

де

$$m_t = \int_{-\infty}^{\infty} t\,x^2(t)\,dt \text{ та } m_f = \int_{-\infty}^{\infty} f\,|X(f)|^2\,df\,. \tag{25}$$

Для дійсних сигналів під інтегралом (25) стоїть непарна функція, отже $m_f = 0$. Шляхом зсуву початку відліку часу можна досягнути того, що $m_t = 0$, при цьому тривалість сигналу очевидно не зміниться. Таким чином, можна вважати, що $m_f = 0$ та $m_t = 0$, а тривалість сигналу та ширина його спектру визначаються за формулами

$$(\Delta t)^2 = \int_{-\infty}^{\infty} t^2 x^2(t)\,dt$$

та

$$(\Delta f)^2 = \int_{-\infty}^{\infty} f^2\,|X(f)|^2\,df\,. \tag{26}$$

В подальшому розглядатиметься випадок, коли обидва інтеграли існують (це дійсно не для всіх сигналів, наприклад, для прямокутного імпульсу другий інтеграл розбігається).

Для перетворення (26) буде використано властивості 6 та 10 перетворення Фур'є:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left(x'(t)\right)^2\,dt = (2\pi)^2 \int_{-\infty}^{\infty} f^2\,|X(f)|^2\,df\,,$$

$$(\Delta f)^2 = \int_{-\infty}^{\infty} f^2\,|X(f)|^2\,df = \frac{1}{(2\pi)^2}\int_{-\infty}^{\infty} \left(x'(t)\right)^2\,dt\,.$$

Таким чином для добутку $(\Delta f)^2(\Delta t)^2$ можна отримати вираз

$$(\Delta f)^2(\Delta t)^2 = \frac{1}{(2\pi)^2}\left(\int_{-\infty}^{\infty} \left(x'(t)\right)^2\,dt\right)\cdot\left(\int_{-\infty}^{\infty} t^2x^2(t)\,dt\right) \tag{27}$$

В просторі $L_2(\mathbf{R})$ неперервних функцій з інтегрованим квадратом визначено скалярний добуток двох елементів та їх норма: $< f, g > = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,g(t)\,dt$ та $\|f\| = \sqrt{\int_{-\infty}^{+\infty} f^2(t)\,dt}$. Також для елементів цього простору виконується нерівність Коші-Буняковського:

$$\|f(t)\|\cdot\|g(t)\| \geq |< f(t), g(t) >|$$

і її можна застосувати для правої частини (27):

$$(\Delta f)^2(\Delta t)^2 = \frac{1}{(2\pi)^2}\|x'(t)\|^2\cdot\|t\,x(t)\|^2 \geq \frac{1}{(2\pi)^2}\left(< x'(t),\ t\,x(t) >\right)^2 = \frac{1}{(2\pi)^2}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} x'(t)\,t\,x(t)\,dt\right)^2\,.$$

Останній інтеграл легко обчислити:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x'(t)\,t\,x(t)\,dt = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} t\,d\,x^2(t) = \frac{1}{2}t\,x^2(t)\Big|_{-\infty}^{+\infty} - \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} x^2(t)\,dt = \frac{1}{2}\,.$$

Тут було застосовано формулу інтегрування частинами та факт скінченності тривалості сигналу з якого витікає, що $\lim_{n\to\pm\infty}(t^2 s^2(t))=0$ та $\lim_{n\to\pm\infty}(ts^2(t))=0$.

Таким чином

$$(\Delta f)^2(\Delta t)^2 \geq \frac{1}{(2\pi)^2}\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{(4\pi)^2}.$$

Отже, для дійсних сигналів, що мають скінчену тривалість та ширину спектру, виконується нерівність

$$\Delta f \cdot \Delta t \geq \frac{1}{4\pi} \tag{28}$$

Ця нерівність називається співвідношення невизначеності для перетворення Фур'є. Можна показати, що рівність в (28) досягається тільки для гаусівської функції. Аналогічна нерівність відома в квантовій механіці під назвою співвідношення невизначеності Гайзенберга.

12. Теорема Вінера-Пелі. В техніці дуже часто мають справу з сигналами, що мають фінітній спектр, тобто для них $X(f)=0$ для $|f|>f_0$. Необхідна та достатня умова фінітності спектру надається теоремою Вінера-Пелі.

Для того, що функцію $x(t)$ з інтегрованим квадратом можна було представити у вигляді

$$x(t)=\int_{-f_0}^{+f_0} X(f)e^{j2\pi ft}df,$$

де $X(f)$ належить простору $L_2(-f_0,+f_0)$, необхідно та достатньо щоби функцію $x(t)$ можливо було довизначити в площині комплексної змінної $z=t+iy$ цілою функцією скінченого ступеня, який не перевищує $2\pi f_0$.

Як відомо, цілою функцією комплексної змінної називається функція, яка регулярна на всій комплексній площині. Таку функцію можна представити у вигляді у вигляді нескінченного степеневого ряду: $x(z)=C_0+C_1z+C_2z^2+C_3z^3+\ldots$. Цілу функцію $x(z)$ називають цілою функцією скінченого порядку, якщо існує $\rho>0$, таке що для досить великих r виконується нерівність

$$\max_{|z|=r}|x(z)|\leq \exp(r^\rho).$$

Точна нижня границя таких чисел ρ називається порядком функції $x(z)$. Очевидно, що

$$\rho=\overline{\lim_{r\to\infty}}\frac{\ln\ln\max_{|z|=r}|x(z)|}{\ln r}.$$

Типом цілої функції називається величина

$$\alpha=\overline{\lim_{r\to\infty}}\frac{\ln\max_{|z|=r}|x(z)|}{r^k}.$$

Ціла функція називаються функцією нормального типу якщо $0<\alpha<\infty$. Ціла функція порядку не вище першого та нормального типу називається цілою функцією скінченого ступеня, а її ступінь дорівнює

$$\alpha=\overline{\lim_{r\to\infty}}\frac{\ln\max\limits_{|z|=r}\left|x(z)\right|}{r}.$$

Ступінь цілої функції пов'язаний з коефіцієнтами C_n:

$$\alpha=\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{n!\left|C_n\right|}.$$

Очевидно, що з теореми Вінера-Пелі витікає, що функція з фінітним спектром необмежена в часі і навпаки – обмежена в часі функція має необмежений по частоті спектр.

2.7 Спектри простих сигналів

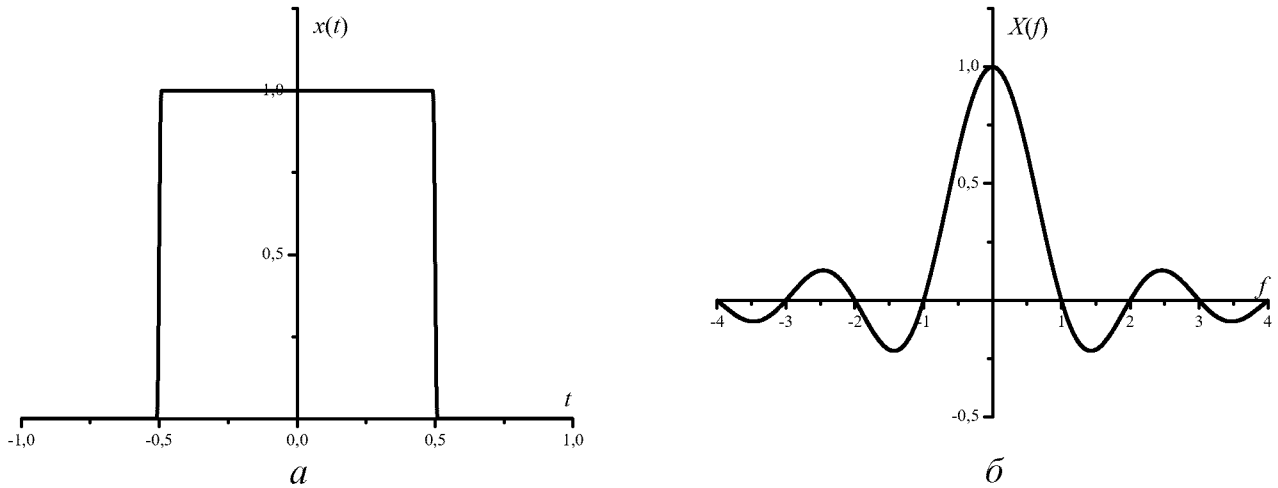
1. Прямокутний імпульс. Розглянемо прямокутний імпульс $\Pi(t,T_u)$. Це імпульс одиничної висоти, центр його відповідає нульовому аргументу, тривалість імпульсу дорівнює T_u.

Спектр такого імпульсу дуже легко обчислити безпосередньо з означення:

$$F(f)=\int_{-\infty}^{+\infty}\Pi(t,T_u)e^{-j2\pi ft}dt=\int_{-T_u/2}^{+T_u/2}e^{-j2\pi ft}dt=\frac{\sin(\pi fT_u)}{\pi f}=T_u\operatorname{sinc}(\pi fT_u). \qquad (29)$$

Тут була введена функція $\operatorname{sinc}(x)=\sin(x)/x$. Прямокутний імпульс та його спектр показані на рис.5. Аналогічно можна показати, що спектр функції sinc є прямокутним імпульсом:

$$\operatorname{sinc}(\pi f_ut)=\frac{\sin(\pi f_ut)}{\pi f_ut}\rightleftarrows\frac{1}{f_u}\Pi(f,f_u).$$



а *б*

Рис.5 Прямокутний імпульс (а) та його спектр (б)

2. Трикутний імпульс. Розглянемо трикутний імпульс $\Delta(t,T_u)$, його висот дорівнює одиниці, тривалість T_u, центр знаходиться на початку координат. Спектр такого імпульсу можна розрахувати безпосередньо з означення, розглянувши два інтервали, на яких сигнал є лінійним, та використавши правило інтегрування частинами. Інший шлях – представити трикутний імпульс як згортку двох прямокутних та використати властивість 5 перетворення Фур'є.

$$\Delta(t,T_u)=\frac{2}{T_u}\Pi\left(t,\frac{T_u}{2}\right)*\Pi\left(t,\frac{T_u}{2}\right)$$

$$\Delta(t,T_u)\rightleftarrows\frac{2}{T_u}\left[\frac{T_u}{2}\operatorname{sinc}\left(\pi f\frac{T_u}{2}\right)\right]^2=\frac{\sin^2(\pi fT_u/2)}{\pi^2f^2T_u/2}$$

Таким чином, спектр трикутного імпульсу дорівнює квадрату спектру прямокутного імпульсу відповідної тривалості (рис.6).

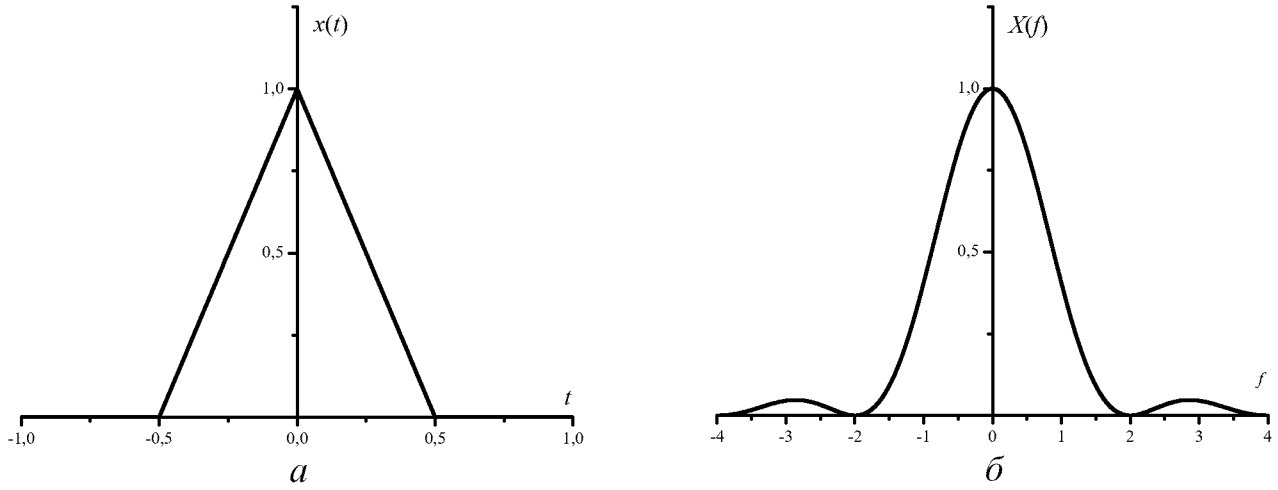


Рис.6 Трикутний імпульс (а) та його спектр (б)

3. Ступінчатий імпульс. Розглянемо кусково-постійну функцію. Очевидно, що таку функцію можна представити як лінійну комбінацію декількох зсунутих прямокутних імпульсів відповідної тривалості та висоти. Наприклад, сигнал на рис.7а можна представити у вигляді

$$x(t)=1\Pi(t+T_0,T_0)+2\Pi(t,T_0)+0.5\Pi(t-T_0,T_0).$$

Спектр такого сигналу можна легко обчислити з використанням властивостей 1-3 перетворення Фур'є та спектру прямокутного імпульсу, який було знайдено вище.

$$X(f)=1e^{j2\pi fT_0}T_0\operatorname{sinc}(\pi fT_0)+2T_0\operatorname{sinc}(\pi fT_0)+0.5e^{-j2\pi fT_0}T_0\operatorname{sinc}(\pi fT_0)=$$
$$=T_0\operatorname{sinc}(\pi fT_0)\left(1e^{j2\pi fT_0}+2+e^{-j2\pi fT_0}\right). \qquad (30)$$

Амплітудний та фазовий спектр цього сигналу показано на рис.7б та 7в.

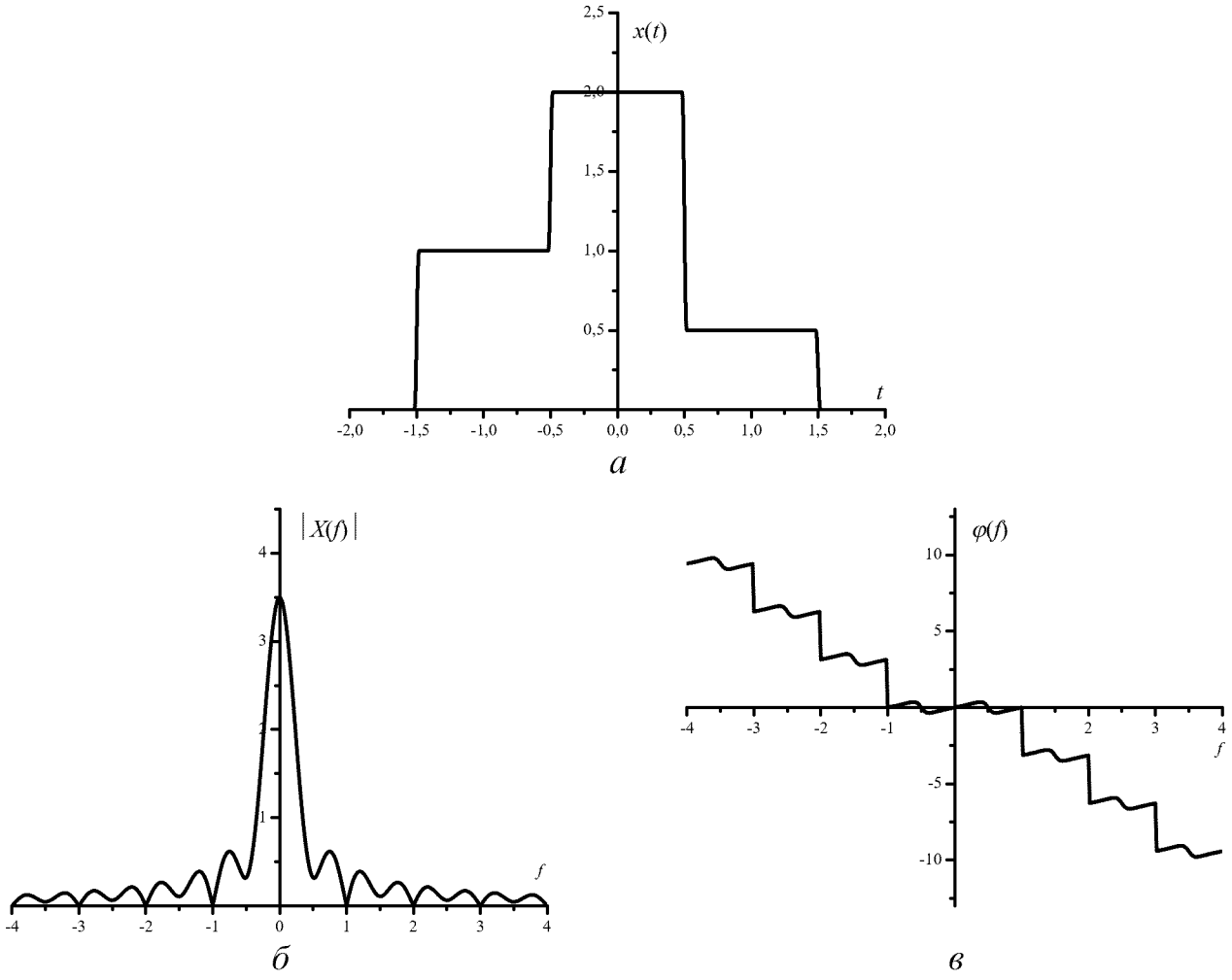


Рис.7 Ступінчатий імпульс (а), спектри його амплітуд (б) та фаз (в)

4. δ-імпульс (функція Дірака). *Функцію Дірака* $\delta(t)$ можна уявити собі як імпульс одиничної площі та нескінченно малої тривалості, який розташовано на початку координат. Основна властивість функції Дірака $\delta(t)$, яку часто використовують як визначення, – для довільної функції $x(t)$ інтеграл $\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t)dt$ дорівнює значенню функції $x(t)$ при нульовому аргументі (6):

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t)dt = x(0).$$

З останнього співвідношення витікає, що функція Дірака є розмірною, причому її розмірність є оберненою до розмірності аргументу. Таким чином можна вважати, що $\delta(t) = \lim_{T_u \to 0}\left[\frac{1}{T_u}\Pi(t,T_u)\right]$. Дійсно, для такого представлення функції Дірака

$\lim_{T_u \to 0}\left[\frac{1}{T_u}\Pi(t,T_u)\right] = 0, t \neq 0$, $\lim_{T_u \to 0}\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\frac{1}{T_u}\Pi(t,T_u)dt = x(0)$ та $\lim_{T_u \to 0}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{T_u}\Pi(t,T_u)dt = 1$.

Раніше було показано, що

$$\frac{1}{T_u}\Pi\left(t,T_u\right) \rightleftarrows \operatorname{sinc}\left(\pi f T_u\right)$$

Якщо перейти в обох частинах цього співвідношення до границі $T_u \to 0$, то можна отримати спектр функції Дірака:

$$\delta(t) \rightleftarrows 1. \tag{31}$$

На рис.8 приведено графічне зображення функції Дірака $\delta(t)$ та її спектру.

Якщо у попередньому співвідношенні записати у явному вигляді обернене перетворення Фур'є то можна отримати що

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{j2\pi ft} df = \delta(t). \tag{32}$$

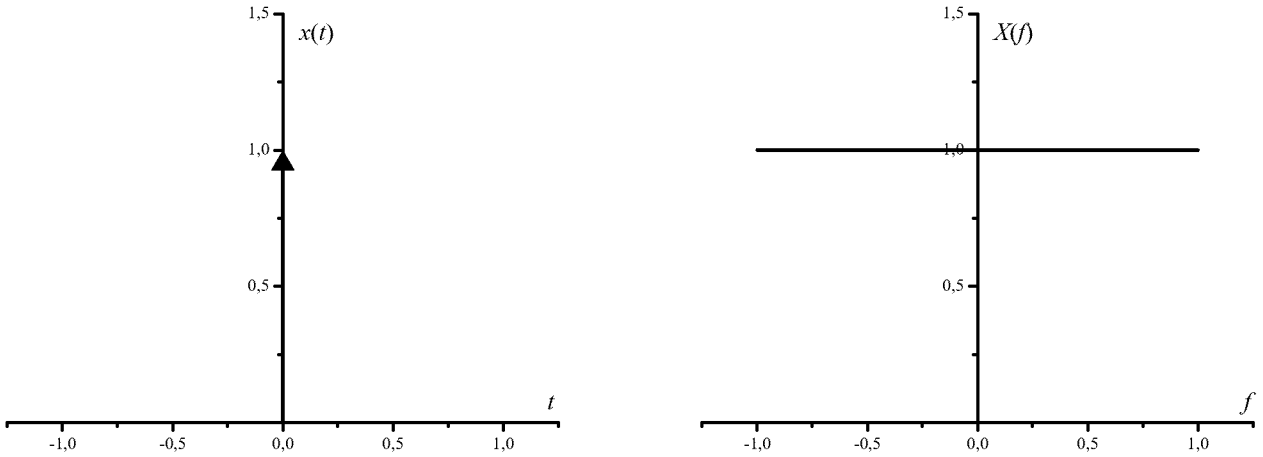


Рис.8 Функція Дірака $\delta(t)$ (а), та її спектр (б)

Для зсунутої функції Дірака з використанням властивості 2 перетворення Фур'є можна отримати:

$$\delta\left(t-t_0\right) \rightleftarrows e^{-j2\pi ft_0}$$

5. Спектральна густина періодичного сигналу. Вище було зазначено, що спектри періодичного та неперіодичного сигналів суттєво відрізняються, оскільки в першому випадку використовується ряд Фур'є, а в другому – перетворення. Спектр періодичного сигналів – це набір амплітуд окремих гармонік, частота яких кратна частоті основного сигналу. Спектр неперіодичного сигналу – це неперервна функція, яка показує спектральну густину сигналу. Розмірності спектрів періодичного та неперіодичного сигналів також різні. В першому випадку розмірність спектру співпадає з розмірністю сигналу, в другому – з розмірністю сигналу поділеною на час. Після введення в розгляд функції Дірака можна застосувати перетворення Фур'є до періодичних функцій, які не є функціями з інтегрованим квадратом, для яких в попередніх розділах використовувався ряд Фур'є. Якщо в означення перетворення Фур'є підставити періодичну функцію, яка представлена своїм рядом Фур'є та використати (32), можна отримати спектральну густину періодичного сигналу:

$$X_p(f)=\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)e^{-j2\pi ft}dt=\int_{-\infty}^{\infty}\left[\sum_{k=-\infty}^{\infty}C_k e^{j2\pi kf_1 t}\right]e^{-j2\pi ft}dt=\sum_{k=-\infty}^{\infty}C_k\int_{-\infty}^{\infty}e^{-j2\pi(f-kf_1)t}dt=$$

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty}C_k\delta(f-kf_1). \qquad (33)$$

Таким чином, спектральна густина періодичного сигналу являє собою набір δ-імпульс, що розташовані на частотах, які кратні частоті основного сигналу, а множники перед δ-імпульсами дорівнюють коефіцієнтам ряду Фур'є.

6. Набір рівновіддалених δ-імпульсів. Розглянемо спектр набору рівновіддалених δ-імпульс (рис. 9). Таку послідовність можна позначити через $Ш_N(t,T_1)$, де N-кількість імпульсів, T_1-період, центр послідовності відповідає нульовому аргументу.

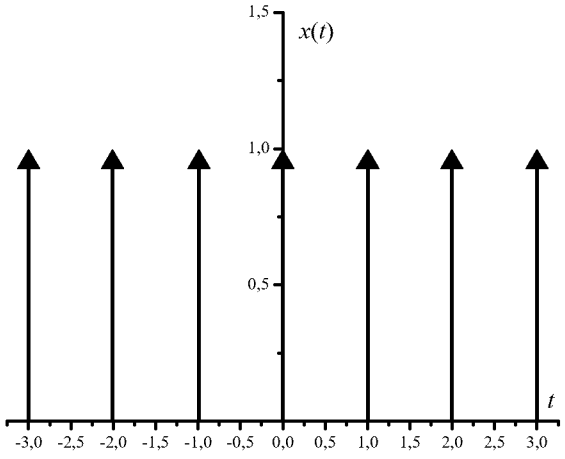
$$Ш_N(t,T_1)=\sum_{n=0}^{N-1}\delta\left(t-nT_1+\frac{N-1}{2}T_1\right)$$

Такий спектр неважко порахувати

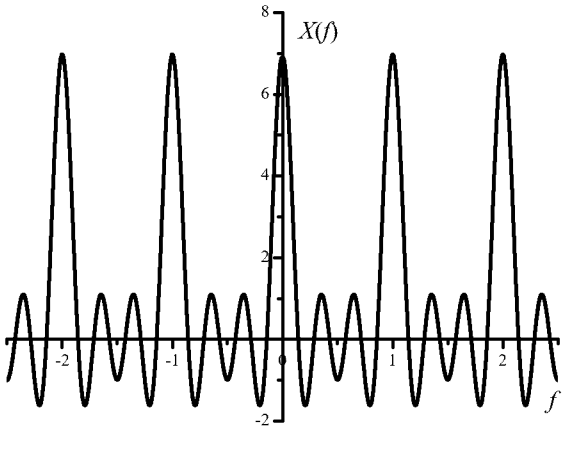
$$F_{ШN}(f)=\int_{-\infty}^{+\infty}Ш_N(t,T_1)e^{-j2\pi ft}dt=\sum_{n=0}^{N-1}e^{-j\pi fT_1(2n-N+1)}=e^{j\pi fT_1(N-1)}\frac{e^{-j2\pi fNT_1}-1}{e^{-j2\pi fT_1}-1}.$$

Тут було використано властивість 2 перетворення Фур'є, ранішеобчислений спектр поодинокого δ-імпульсу (31) та формула геометричної прогресії. Таким чином

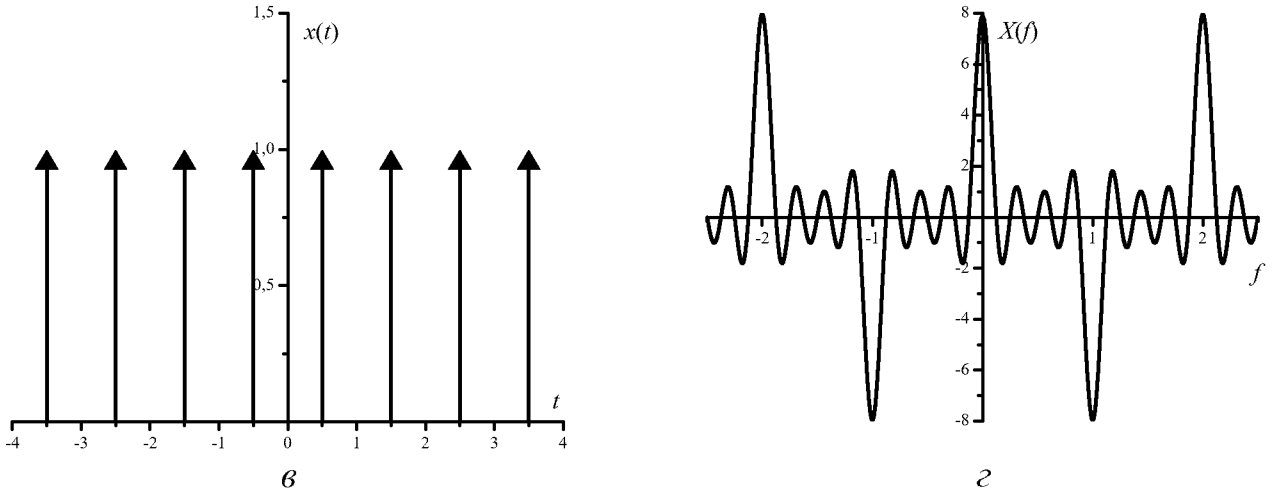
$$Ш_N(t,T_1)\rightleftarrows\frac{\sin(\pi fNT_1)}{\sin(\pi fT_1)}=F_{ШN}(f).$$



а



б



в *г*

Рис. 9 Набір з N рівновіддалених δ-імпульсів та їх спектр для непарного N (а,б) та парного N (в,г).

Якщо N непарне, то всі великі екстремуми спектру мають додатній знак (рис.9б), якщо N-парне, то знаки великих екстремуми чергуються (рис.9г). При збільшенні N великі екстремуми звужуються, відношення висот великих та малих екстремумів збільшується. В граничному випадку $N \to \infty$ спектр буде являти собою нескінченну періодичну послідовність δ-імпульсів (див. (36)).

7. Періодичний набір однакових імпульсів. Такий набір можна представити як згортку поодинокого імпульсу та зсунутої функції $Ш_N(t,T_1)$ з відповідним періодом T_1 та кількістю N δ-імпульсів. Наприклад, сигналу, який показано на рис. 10а відповідає згортка

$$x(t) = x_u(t) * Ш_3(t - 0,5T_0, 4T_0). \qquad (34)$$

Дійсно, якщо в останній формуді з використанням основної властивості (6) функції Дірака, обчислити згортку, то можна довести коректність цього представлення:

$$x(t) = x_u(t) * Ш_3(t - 0,5T_0, 4T_0) = \int_{-\infty}^{\infty} x_u(t - t')\left[\delta(t' + 3,5T_0) + \delta(t' - 0,5T_0) + \delta(t' - 4,5T_0)\right]dt' =$$

$$= x_u(t + 3,5T_0) + x_u(t - 0,5T_0) + x_u(t - 4,5T_0).$$

Для обчислення спектру слід використати властивість 5 перетворення Фур'є:

$$X(f) = X_{II}(f) F_{ШN}(f).$$

В цій формулі стоїть спектр зсунутої на $2,5T_0$ послідовності трьох δ-імпульсів з періодом $4T_0$:

$$F_{Ш3}(f) = \frac{\sin(12\pi f T_0)}{\sin(4\pi f T_0)} e^{-j\pi f T_0}.$$

та поодинокого імпульсу (30).

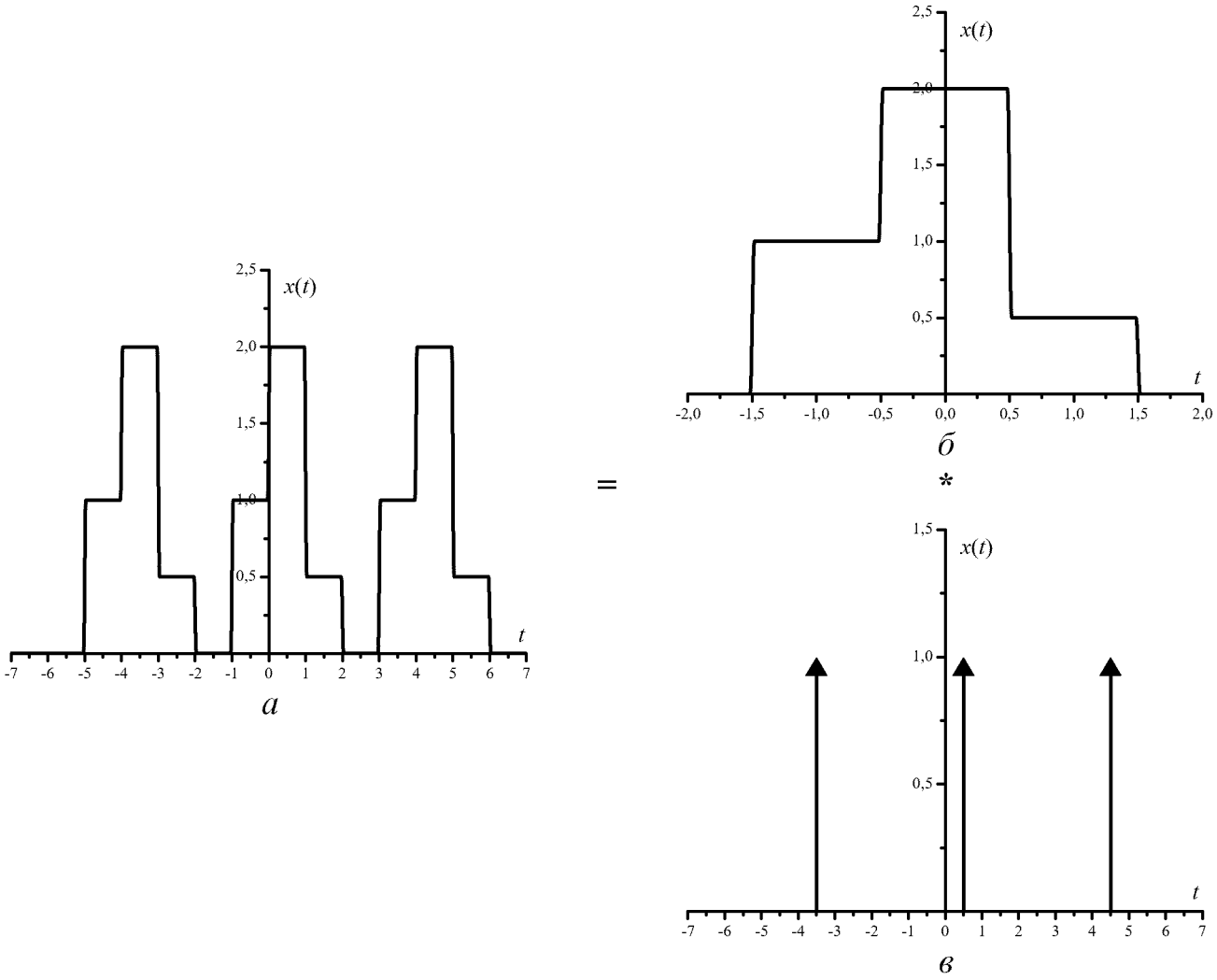


Рис.10 Представлення періодичного набору однакових імпульсів (а) як згортки поодинокого імпульсу (б) та періодичного набору δ-функції (в)

3 ДИСКРЕТНІ СИГНАЛИ

3.1 Зв'язок спектрів поодинокого та періодичного сигналів

Розглянемо нескінченний періодичний сигнал $x_p(t)$, який утворено повторенням деякого імпульсу $x(t)$ з періодом $T_1 = 1/f_1$. Хай тривалість цього імпульсу менша ніж період його повторення, отже окремі примірники імпульсу у сигналі не перекриваються (рис.11).

Знайти спектральну густину такого сигналу нескладно. У відповідності з (33) спектральна густина періодичного сигналу дорівнює:

$$X_p(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} x_p(t) e^{-j2\pi k f_1 t} dt \right] \delta(f - k f_1).$$

Оскільки окремі примірники імпульсу $x(t)$ не перекриваються, то внутрішній інтеграл дорівнює значенню перетворення Фур'є $X(f)$ імпульсу $x(t)$ на частоті $f = kf_1$, отже:

$$X_p(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f_1 X(kf_1)\delta(f - kf_1). \qquad (35)$$

Таким чином, періодичний сигнал має дискретний спектр.

В якості прикладу формула (35) застосована для нескінченної періодичної послідовності прямокутних імпульсів (рис.11а). Відповідний спектр $X_p(f)$ представлено на рис.11б. Цей спектр являє собою нескінченний набір δ-функції, відстань між якими визначається періодом сигналу, а множник – спектром поодинокого прямокутного імпульсу (29).

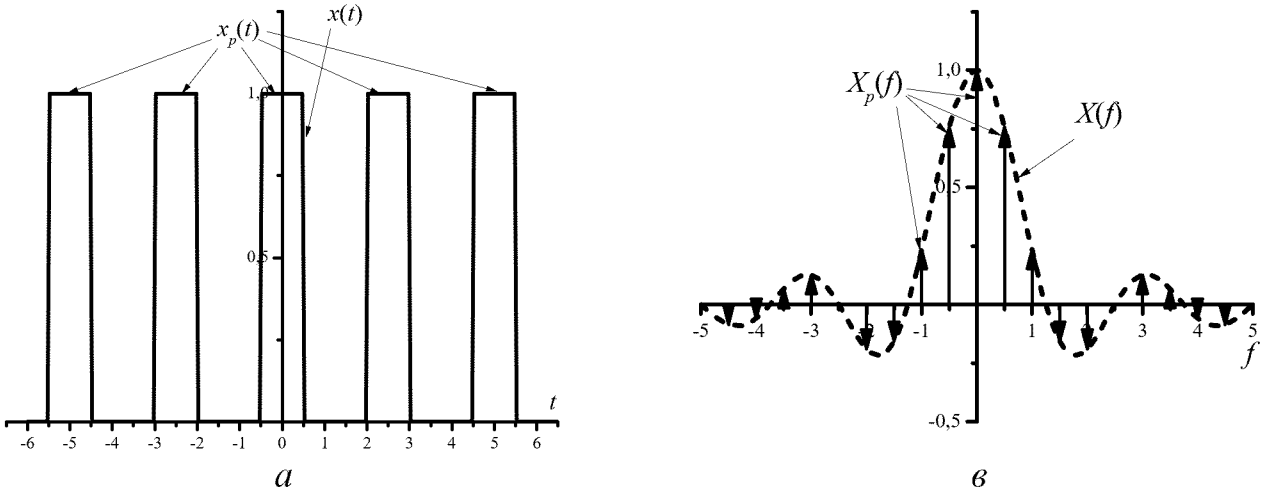


Рис.11 Послідовність прямокутних імпульсів $x_p(t)$ (а), її спектр $X_p(f)$ (б) та спектр поодинокого прямокутного імпульсу $X(f)$ (б).

Формулу (35) можна застосувати для нескінченної періодичної послідовності δ-імпульсів. В такому випадку у відповідності з (31) $X(f) = 1$ та

$$\Phi_{Ш\infty}(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f_1 \delta(f - kf_1). \qquad (36)$$

Таким чином, спектром нескінченної періодичної послідовності δ-імпульсів у часі є аналогічна послідовність δ-імпульсів у частотній області.

Важливою є протилежна задача, тобто задача визначення спектру поодинокого сигналу по спектру періодичного сигналу. Якщо окремі примірники імпульсу у періодичному сигналі не перекриваються, то поодинокий імпульс можна виділити з періодичного сигналу шляхом множення на прямокутний імпульс відповідної тривалості:

$$x(t) = x_p(t)\Pi(t, T_1). \qquad (37)$$

Спектр поодинокого імпульсу легко знайти, якщо використати властивість 4 перетворення Фур'є та формулу (37) можна отримати

$$X(f)=X_p(f)*\frac{\sin(\pi fT_1)}{\pi f}=X_p(f)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}C_k\delta(f-kf_1)*\frac{\sin(\pi fT_1)}{\pi f}=\sum_{k=-\infty}^{\infty}C_k\frac{\sin\left[\pi T_1(f-kf_1)\right]}{\pi(f-kf_1)},$$

де $C_k=f_1X(kf_1)$-коефіцієнти ряду Фур'є періодичного сигналу $x_p(t)$.

Таким чином, спектр поодинокого імпульсу скінченої тривалості можна однозначно відновити по його відлікам, причому відстань по частоті між ними не повинна перевищувати $1/T_1$, де T_1-тривалість імпульсу.

3.2 Вплив дискретизації на спектр сигналу

В цьому розділі будуть розглядатися дискретні представлення сигналів, які ґрунтуються на використанні періодичних моментів дискретизації. Процес дискретизації еквівалентний амплітудній модуляції вхідного аналогового сигналу послідовністю прямокутних імпульсів з постійною амплітудою та тривалістю τ.

Такий дискретизатор можна розглядати як періодично діючий переривач. При цьому тривалість імпульсів τ повинна бути набагато меншою ніж період дискретизації T_2. Величина $f_2=1/T_2$ називається частотою дискретизації. Якщо зменшувати τ до нуля та при цьому підтримувати площу прямокутних імпульсів постійною, то модулююча послідовність стане послідовністю δ-імпульсів:

$$d(t)=T_2\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_2)=T_2Ш_{\infty}(t,T_2),$$

яка має спектр

$$D(f)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(f-kf_2).$$

Функцію $d(t)$ називають функцією ідеальної дискретизації. Множник T_2 введено в цю функцію з міркувань розмірності. Бажано, щоб модулююча функція була безрозмірною, а функція Дірака має розмірність обернену до розмірності часу.

Дискретний сигнал $x_Д(t)$, можна розглядати як результат модуляції вхідного аналогового сигналу $x(t)$ функцією ідеальної дискретизації $d(t)$ (див. рис.12а):

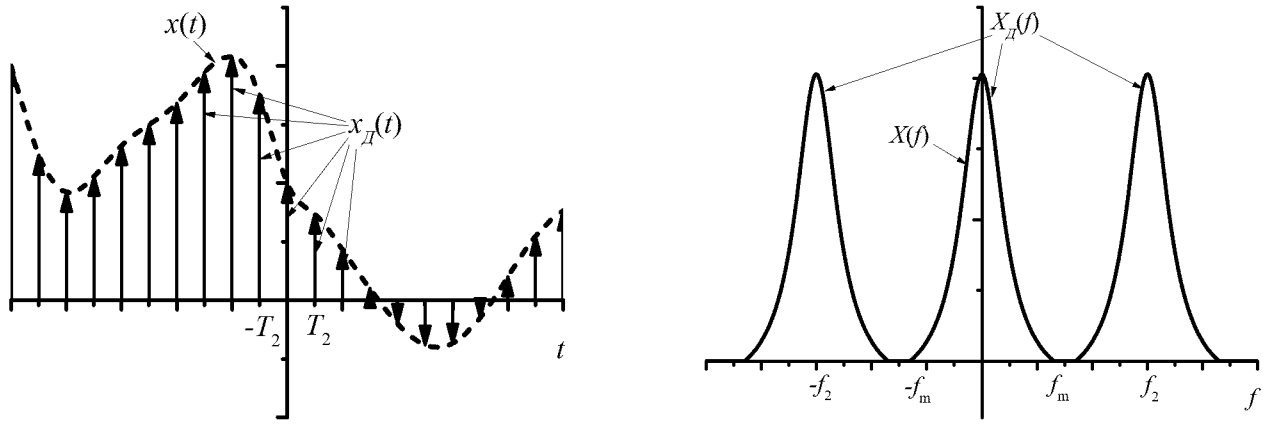
$$x_Д(t)=x(t)d(t)=x(t)\sum_{n=-\infty}^{\infty}T_2\delta(t-nT_2)=x(t)T_2Ш_{\infty}(t,T_2). \qquad (38)$$

Очевидно, що дискретний сигнал $x_Д(t)$ повністю характеризується нескінченним масивом значень аналогового сигналу в дискретні моменти часу $t=nT_2$. Елементи цього масиву нумеруються цілим індексом n.

З співвідношення (38) з використанням властивості 4 перетворення Фур'є неважко отримати спектр дискретного сигналу:

$$X_Д(f)=X(f)*D(f),$$

$$X_Д(f)=\int_{-\infty}^{\infty}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(f'-kf_2)X(f-f')df'=\sum_{k=-\infty}^{\infty}X(f-kf_2). \qquad (39)$$



а *б*

Рис.12 Аналоговий та дискретний сигнали (а) та їх спектри (б)

Таким чином, в результаті використання ідеального дискретизатора буде отримано дискретний сигнал, спектр якого являє собою суму нескінченну кількості примірників аналогового сигналу, які зсунуті один по відношенню до іншого на величину частоти дискретизації (рис.12б).

Якщо функція ідеальної дискретизації $d(t)$ зсунута, так що в початковий момент часу $t=0$ немає імпульсу, тобто $d(t)=T_2\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-\alpha T_2-nT_2)=T_2Ш_{\infty}(t-\alpha T_2,T_2)$, то з використанням властивості 2 перетворення Фур'є можна знайти спектри функції дискретизації та дискретного сигналу:

$$D(f)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}e^{-j2\pi k\alpha}\delta(f-kf_2).$$

$$X_Д(f)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}e^{-j2\pi k\alpha}X(f-kf_2)$$

З останньої формули видно, що амплітудний спектр дискретного сигналу завжди періодичний, а фазовий може мати період f_1, якщо α - ціле, може буди періодичним, якщо α раціональне число, може буди неперіодичним, якщо α ірраціональне число.

3.3 Відновлення аналогового сигналу по дискретизованому сигналу.

В цифровій обробці сигналів дуже часто потрібно мати на виході системи аналоговий сигнал, який потрібно відновити по відповідному дискретному. Очевидно, що цій операції відповідає знищення у виразі (39) для спектру дискретного сигналу всіх доданків, окрім одного, який відповідає $k=0$. Це робиться за допомогою аналогового фільтру, який стоїть на виході системи цифрової обробки сигналів. Цей фільтр повинен забезпечувати максимальне ослаблення сигналу в смузі придушення та швидкий спад АЧХ при переході від смуги пропускання до смуги придушення, оскільки амплітуди всіх доданків в (39) однакові. На практиці на

вхід цього фільтру подають не набір δ-імпульсів, а східчастий або кусково-лінійний сигнал, тобто використовують інтерполяцію відліків дискретного сигналу поліномом нульового або першого порядку. Спектри східчастого $x_{СТ}(t)$ та кусково-лінійного $x_{КЛ}(t)$ сигналів можна легко порахувати, якщо представити операцію інтерполяції у вигляді згортки:

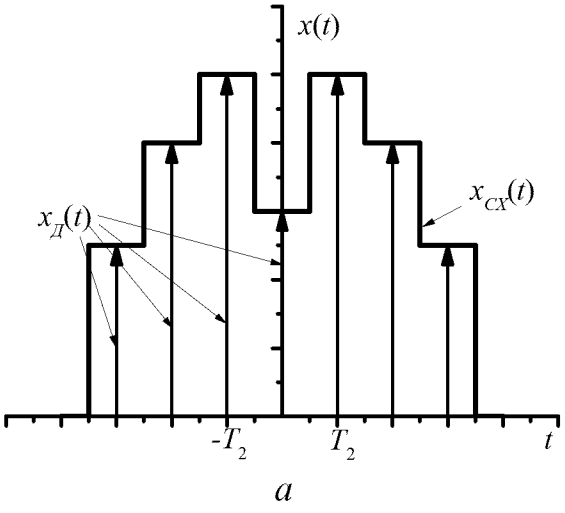
$$x_{СХ}(t) = x_{Д}(t) * \left[\frac{П(t, T_2)}{T_2} \right],$$

$$x_{КЛ}(t) = x_{Д}(t) * \left[\frac{\Delta(t, 2T_2)}{T_2} \right].$$

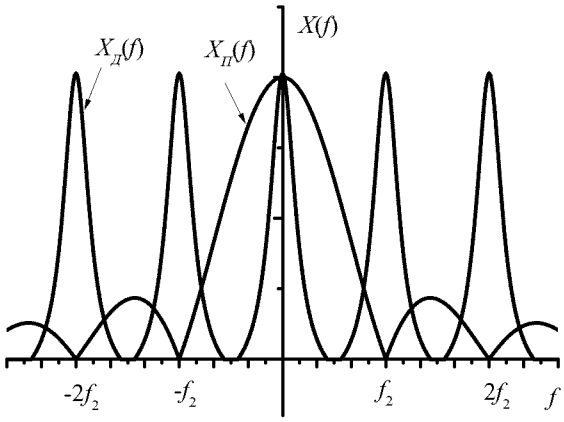
Міркування, які приводять до цих формул, повністю аналогічні тим, які використовувалися при розгляді періодичного набору однакових імпульсів (34). З використанням властивості 5 перетворення Фур'є та результатів розділів 2.7 та 3.1 можна отримати відповідні спектри:

$$X_{СХ}(f) = \frac{1}{T_2} X_{Д}(f) F_{П}(f) = \frac{\sin(\pi f T_2)}{\pi f T_2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(f - kf_2),$$

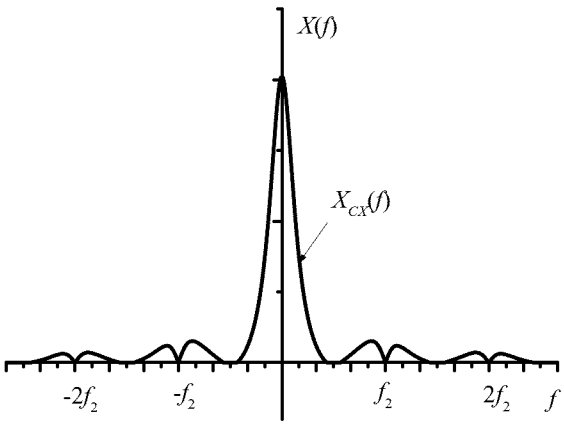
$$X_{КЛ}(f) = \frac{1}{T_2} X_{Д}(f) F_{\Delta}(f) = \frac{\sin^2(\pi f T_2)}{(\pi f T_2)^2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(f - kf_2).$$



а



б



в

Рис. 13 Дискретний та східчастий сигнали (а) та їх спектри (б, в)

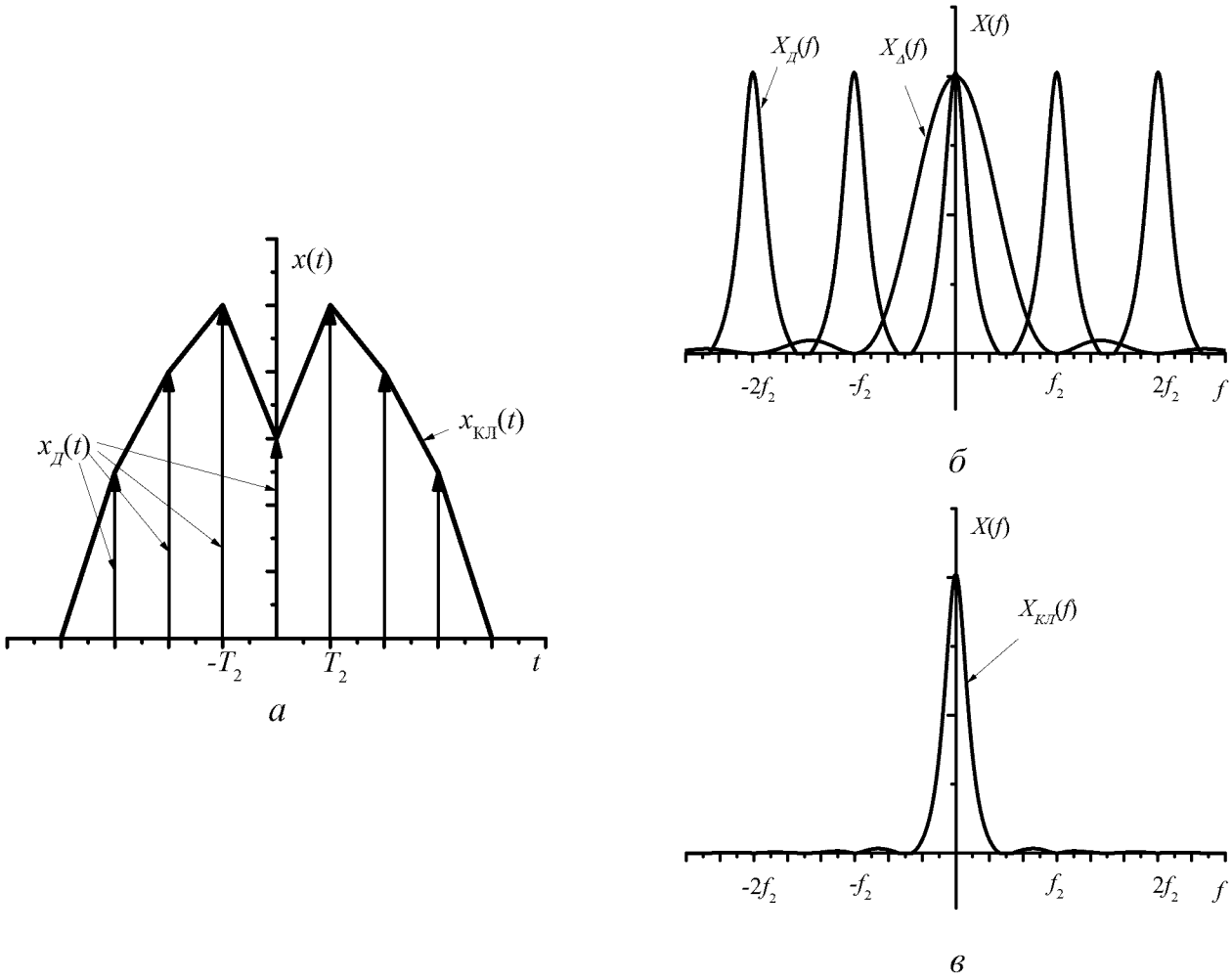


Рис. 14 Дискретний та кусково-лінійний сигнали (а) та їх спектри (б, в)

На рис.13а наведено графіки дискретного та східчастого сигналів (а), спектри дискретного сигналу та прямокутного імпульсу (б) та спектр східчастого сигналу (в). Аналогічні графіки для кусково-лінійного сигналу приведені на рис.14.

Легко побачити, що використання інтерполяції призводить до суттєвого пригнічення примірників спектру аналогового сигналу з $k \neq 0$, причому це пригнічення більше для кусково-лінійної функції, яка є неперервною. З точки зору практичної реалізації пригнічення зайвих примірників спектру, якого можна досягти інтерполяцією, означає пом'якшення вимог до аналогового фільтру, який стоїть на виході системи цифрової обробки сигналів.

3.4 Теорема Котельнікова

Як було показано в розділі 3.2, спектр дискретизованого сигналу складається зі спектру аналогового сигналу сигналу (основного спектру) та нескінченної кількості повторень його повторень (дублюючих спектрів). На рис. 12б показано випадок коли основний та дублюючі спектри не перекриваються. Очевидно, що в

такому випадку можна відновити спектр аналогового сигналу – це частина спектру дискретизованого сигналу, яка відповідає інтервалу частот $-f_2/2 \le f \le f_2/2$. Однак, може бути і інакше: основний і дублюючий спектри можуть частково накладатися один на одного. Якщо таке накладення матиме місце, то тоді по відомому спектру дискретизованого сигналу буде неможливо однозначно відновити спектр аналогового. Розглянемо, наприклад, спектр дискретизованого сигналу рис.15а , де є накладення основного та дублюючих спектрів. Очевидно, що спектр аналогового сигналу може мати різні графіки, наприклад, як на рис. 15б та на рис.15с, отже по спектру дискретизованого сигналу неможливо зробити однозначний висновок про спектр аналогового.

Якщо у спектрі дискретизованого сигналу явище накладення відсутнє, то тоді по дискретизованому сигналу можна однозначно відновити аналоговий сигнал. Дійсно, якщо подати дискретизований сигнал, що має спектр такий, як показано на рис. 12а, на вхід ідеального фільтру низьких частот, який пропускає без спотворення основний спектр та повністю пригнічує дублюючі спектри, то на виході такого фільтру буде отримано сигнал, що має спектр $X(f)$, тобто, початковий аналоговий сигнал.

Отже, для відновлення аналогового сигналу по дискретному необхідно, щоб було відсутнє накладення спектрів. Для цього у свою чергу треба, щоб частота f_{MAX} максимальної гармоніки, яка присутня в аналоговому сигналі була менша, ніж половина частоти f_2 дискретизації:

$$f_{MAX} \le f_2/2 \tag{40}$$

або

$$T_2 \le 1/2f_{MAX},$$

де період T_2 – дискретизації.

Ці співвідношення лежить в основі теореми відліків, яка може бути сформульована так: якщо найвища частота в спектрі сигналу дорівнює f_{MAX}, то цей сигнал повністю визначаться послідовністю своїх значень в моменти, віддалені за часом один від одного не більше ніж на $1/2f_{MAX}$. Ця теорема носить також назву *теореми Котельникова* чи теореми Шенона.

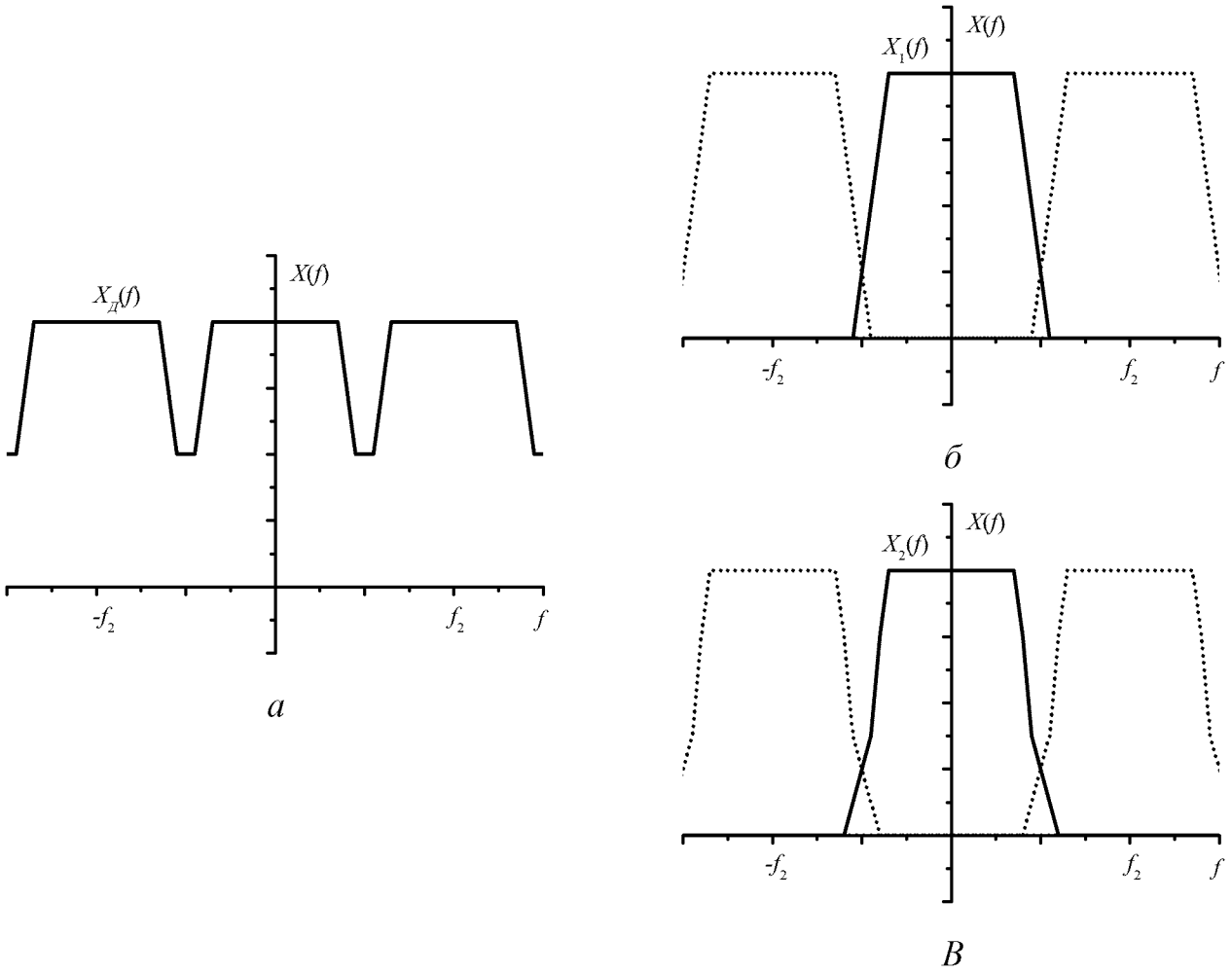


Рис.15 Накладання спектрів при дискретизації

Порушення вимоги теореми Котельнікова можна проілюструвати рис .16. На ньому показано два аналогових синусоїдальних сигнали та відмічено моменти часу, коли беруться їх відліки. Легко побачити, що відліки обох синусоїд повністю співпадають. Для того, щоб однозначно відновити аналоговий синусоїдальний сигнал по вказаним відлікам потрібно мати додаткову інформацію про можливу частоту цього аналогового сигналу. Теорема Котельнікова як раз і надає таке обмеження частот аналогових сигналів, які розглядаються.

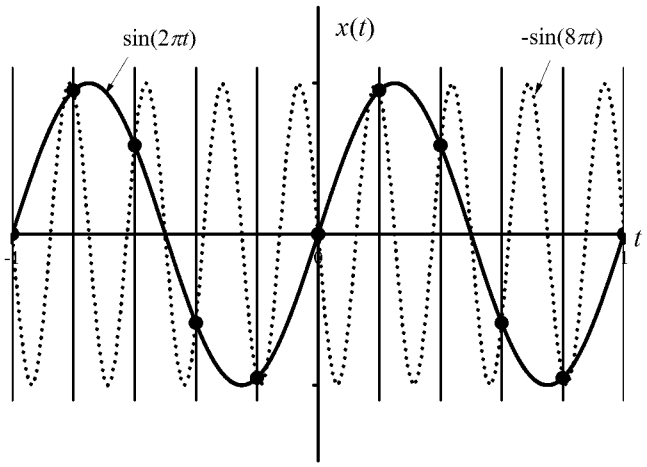


Рис.16 Порушення умов теореми Котельнікова: частота дискретизації 5 Гц, частоти синусоїд 1 Гц та 4 Гц

Як було вказано вище, якщо умови теореми Котельнікова виконуються (тобто виконується (40), спектр аналогового сигналу можна відновити по спектру дискретизованого сигналу за допомогою ідеального фільтру низьких частот:

$$X(f) = X_Д(f)\Pi(f, f_2)$$

З використанням властивості 5 перетворення Фур'є для самого аналогового сигналу можна отримати

$$x(t) = x_Д(t) * \frac{\sin(\pi f_2 t)}{\pi t} \tag{41}$$

Якщо в (41) підставити вираз (38) для дискретизованого сигналу $x_Д(t)$ то неважно отримати:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t') \sum_{n=-\infty}^{\infty} T_2 \delta(t' - nT_2) \frac{\sin\left[\pi f_2 (t - t')\right]}{\pi (t - t')} dt' =$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_2) \frac{\sin(\pi f_2 t - \pi n)}{\pi f_2 t - \pi n} \tag{42}$$

Цей ряд називається *рядом Котельнікова*. Ряд Котельнікова вказує, яким чином по відлікам аналогового сигналу з обмеженим спектром повністю його відновити. На практиці ряд Котельнікова у вигляді (42) застосувати неможливо, оскільки в нього входять відліки аналогового сигналу на всій часовій вісі, однак для наближених обчислень та теоретичних розрахунків ряд Котельнікова застосовується часто.

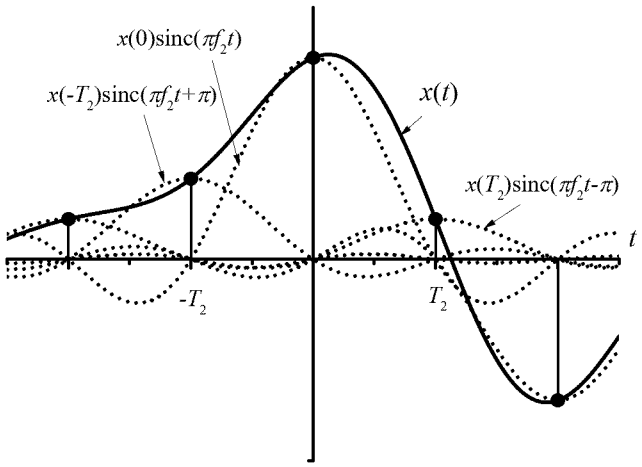
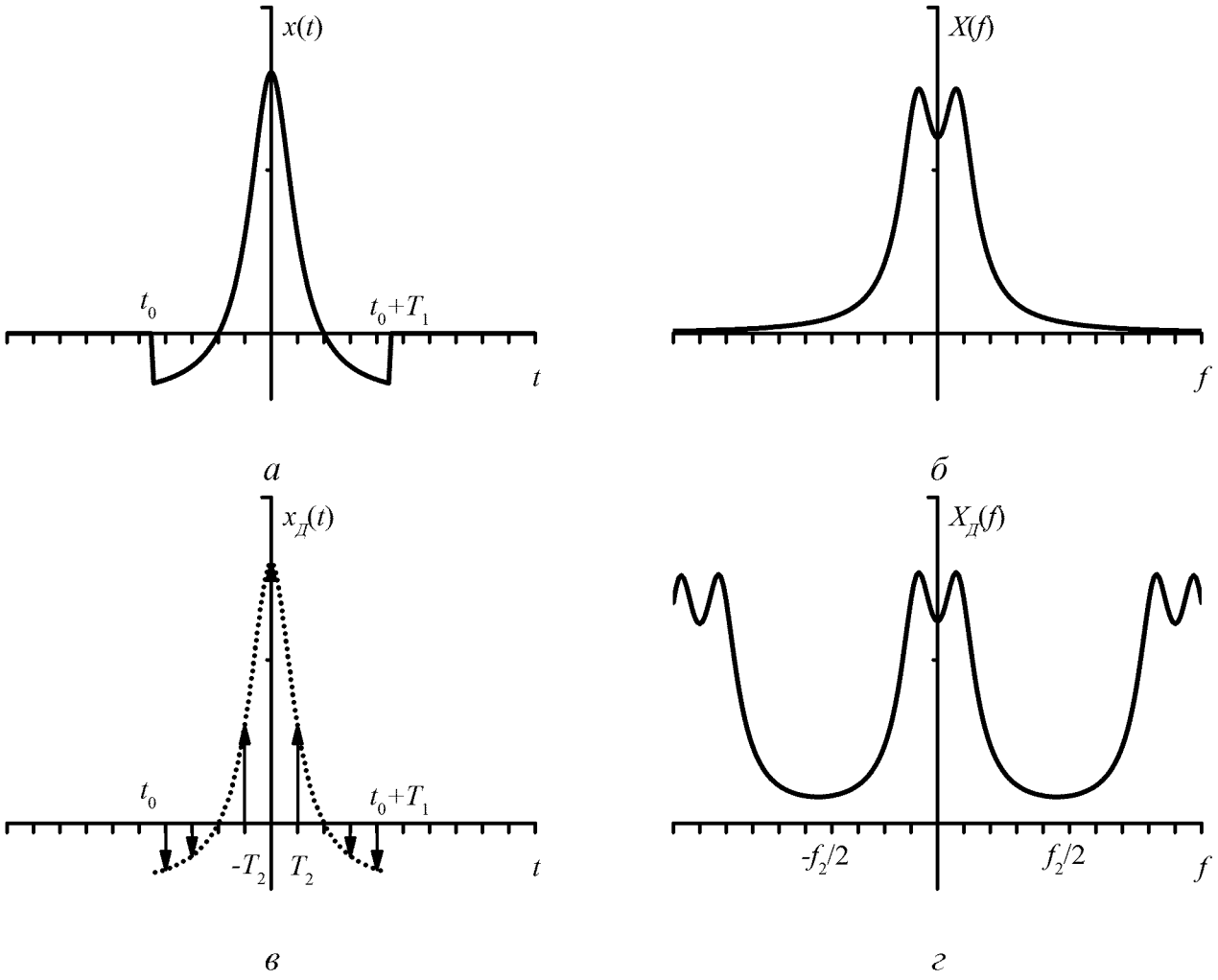
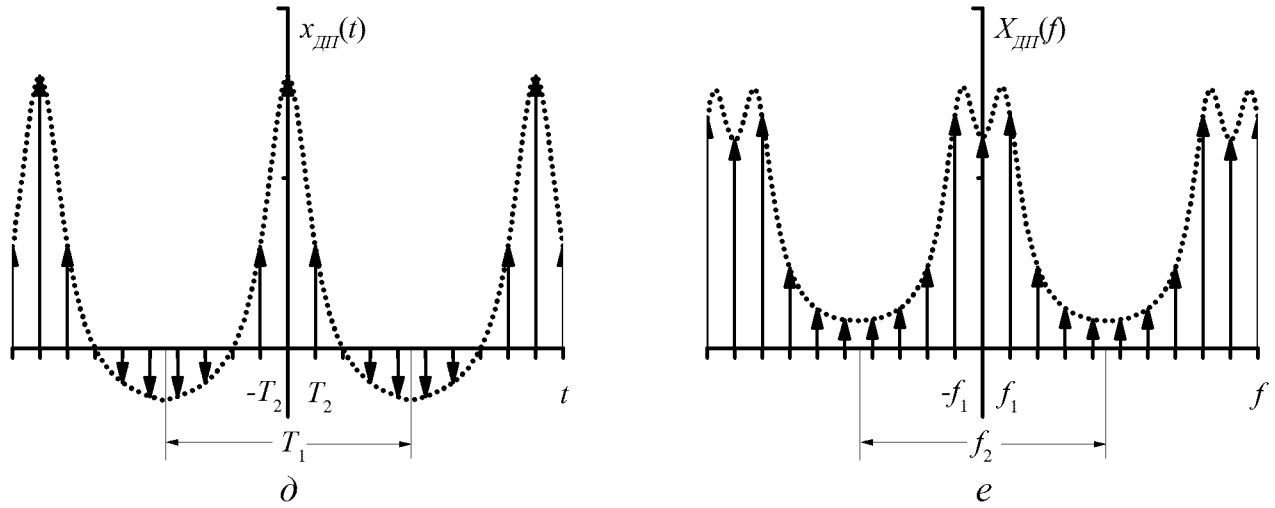


Рис.17 Відновлення аналогового сигналу за допомогою ряду Котельнікова

3.5 Дискретне перетворення Фур'є





д *е*

Рис.18 Перехід від інтегралу Фур'є до дискретного перетворення Фур'є

Перетворення Фур'є (ПФ) – одна з найпоширеніших процедур, які потрібно виконувати при цифровій обробці сигналів. Очевидно, що точне обчислення інтегралів в (15) та (16) за допомогою обчислювальної техніки неможливе. Дійсно при цьому доведеться працювати з дискретним сигналом та використовувати одну з квадратурних формул, що призводить до виникнення похибок обчислень інтегралів. В такому випадку послідовне виконання прямого та оберненого перетворень Фур'є не буде відновлювати початковий сигнал, навіть при абсолютній точності виконання математичних операцій, оскільки похибки квадратурних формул обчислення інтегралів не можуть були знищені.

Таким чином, потрібно розробити варіант перетворення Фур'є придатний для реалізації з використанням обчислювальної техніки. Такий варіант дійсно було розроблено, він називається *дискретним перетворенням Фур'є* (ДПФ). В дискретному перетворенні Фур'є не використовуються нескінченні неперервні сигнали та їх спектри, а лише скінчена кількість їх відліків, а замість інтегрування функції проводиться підсумовування її дискретних значень.

Припустимо, що потрібно порахувати перетворення Фур'є деякого неперервного сигналу $x(t)$ тривалістю T_1, який починається в момент часу t_0. Такий сигнал має неперервний спектр $X(f)$ (рис.18а та б). При використання методів цифрової обробки сигналів використовуються дискретизовані сигнали $x_Д(t)=T_2\sum_{n=0}^{N-1}x(nT_2+\alpha T)\delta(t-nT_2-\alpha T_2)$, які характеризуються періодом дискретизації T_2, моментом початку сигналу $t_0=\alpha T_2$ та тривалістю $T_1=NT_2$ (рис.18в). В подальшому число N вважається цілим. Такому сигналу буде відповідати періодичний неперервий спектр $X_Д(f)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}X(f-kf_2)$, період цього спектру буде дорівнювати $f_2=1/T_2$ (рис.18г). При переході від неперервного сигналу $x(t)$ до дискретизизованого $x_Д(t)$ (від рис.18б до рис.18г) відбувається накладення основного та дублюючих спектрів, якого принципово неможливо позбутися. Справа в тому, що обмежений в часі сигнал $x(t)$ (рис.18а) має нескінченно широкий спектр

(рис.18б) (властивість 12 перетворенні Фур'є), отже вимога (40) теореми Котельнікова не може виконуватися. Але амплітуди спектральних компонент більшості реальних сигналів падають при збільшенні частоти, тому можливо вибрати частоту f_{MAX} вище якої величиною $X(f)$ можна знехтувати. Тоді для, якщо $T_2 \le 1/2f_{MAX}$ то в діапазоні частот $-0.5f_2 < f < 0.5f_2$ виконується наближена рівність $X_Д(f) \approx X(f)$, далі буде вважатися, що ця умова виконується.

Очевидно що в виразі (15) прямого перетворення Фур'є для дискретного сигналу $x_Д(t)$ замість інтегралу потрібно буде рахувати суму по всім наявним відлікам (їх скінчена кількість), а частота f змінюється неперервним чином. Для того що спектр став дискретним дискретний сигнал $x_Д(t)$ слід періодично продовжити до нескінченності в обидва напрямки часової вісі з періодом, який дорівнює тривалості сигналу $x(t)$, тобто T_1 (рис.18д). Такому дискретному періодичному сигналу $x_{ДП}(t)$ буде відповідати дискретний періодичний спектр (рис.18е):

$$X_{ДП}(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f_1 X_Д(kf_1)\delta(f - kf_1). \qquad (43)$$

Дійсно, дискретному сигналу відповідає періодичний спектр, періодичному сигналу – дискретний спектр, а якщо сигнал є одночасно і дискретним і періодичним, то його спектр буде також періодичним і дискретним. Таким чином, ДПФ є звичайним перетворенням Фур'є (15) дискретного та періодично продовженого сигналу.

Величину $X_Д(kf_1)$, яка входить в (43) легко порахувати:

$$X_Д(kf_1) = \int_{t_0}^{t_0+T_1} x_Д(t)e^{-j2\pi kf_1 t}dt = T_2 \int_{t_0}^{t_0+T_1} \sum_{n=0}^{N-1} x(nT_2 + \alpha T)\delta(t - nT_2 - \alpha T_2)e^{-j2\pi kf_1 t}dt,$$

$$X_Д(kf_1) = T_2 \sum_{n=0}^{N-1} x(nT_2 + \alpha T_2)e^{-j\frac{2\pi}{N}k(n+\alpha)}. \qquad (44)$$

Ця формула являє собою *пряме дискретне перетворення Фур'є*. В праву частину входить N відліків сигналу, величина k нумерує відліки спектру, вона приймає цілі значення. Очевидно, що заміна $k \to k + N$ не змінює правої частини (або призводить до множення на константу, якщо α нецiле число), отже є також рівно N незалежних відліків спектру.

По відношенню до відліків сигналу $x(nT_2 + \alpha T_2)$ вираз (44) є системою лінійних алгебраїчних рівнянь. Для знаходження оберненого дискретне перетворення Фур'є достатньо розв'язати цю систему. Для цього слід помножити обидві частини рівності (44) на $e^{j\frac{2\pi}{N}k(i+\alpha)}$ та порахувати суму по k від 0 до $N-1$:

$$\sum_{k=0}^{N-1} X_Д(k)e^{j\frac{2\pi}{N}k(i+\alpha)} = \sum_{k=0}^{N-1} T_2 e^{j\frac{2\pi}{N}k(i+\alpha)} \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}k(n+\alpha)} = T_2 \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \sum_{k=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}k(i-n)},$$

де $x(n) = x(nT_2 + \alpha T_2)$ та $X_Д(k) = X_Д(kf_1)$. Останню суму по k легко порахувати з використанням формули суми геометричної прогресії:

$$\sum_{k=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}k(i-n)} = \begin{cases} N, i=n \\ \dfrac{e^{j2\pi(i-n)}-1}{e^{j\frac{2\pi}{N}(i-n)}-1} = 0, i \neq n. \end{cases}$$

Таким чином, сума по n складається тільки з одного доданку:

$$\sum_{k=0}^{N-1} X_Д(kf_1) e^{j\frac{2\pi}{N}k(i+\alpha)} = T_2 N x(i),$$

$$x(nT_2 + \alpha T_2) = f_1 \sum_{k=0}^{N-1} X_Д(kf_1) e^{j\frac{2\pi}{N}k(n+\alpha)}.$$

Це формула *оберненого дискретного перетворення Фур'є.*

Таким чином, відліки функції $x(t)$ та її спектру $X(f)$ зв'язані парою дискретних перетворень Фур'є (при виконанні умови $T_2 \le 1/2f_{MAX}$):

$$X(kf_1) = T_2 \sum_{n=0}^{N-1} x(nT_2 + \alpha T_2) e^{-j\frac{2\pi}{N}k(n+\alpha)},$$

$$x(nT_2 + \alpha T_2) = f_1 \sum_{k=0}^{N-1} X(kf_1) e^{j\frac{2\pi}{N}k(n+\alpha)},$$

де $T_1 = NT_2 = 1/f_1$ – тривалість сигналу, $T_2 = 1/f_1$ – період дискретизації, початок сигналу відповідає моменту αT_2.

Якщо ввести позначення $a(n) = x(nT_2 + \alpha T_2)$ та $b(k) = f_1 X(kf_1)$, то можна отримати вирази для прямого та оберненого дискретних перетворень Фур'є:

$$b(k) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} a(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}k(n+\alpha)}, \quad (45)$$

$$a(n) = \sum_{k=0}^{N-1} b(k) e^{j\frac{2\pi}{N}k(n+\alpha)}. \quad (46)$$

Досить часто вважають, що початок відліку часу співпадає з початком сигналу, тоді при $t=0$ $n=0$, то $\alpha = 0$, а формули (45) та (46) набувають стандартного вигляду:

$$b(k) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} a(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn},$$

$$a(n) = \sum_{k=0}^{N-1} b(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}.$$

3.6 Властивості дискретного перетворення Фур'є

Більшість властивостей дискретного перетворення Фур'є аналогічні властивостям звичайного перетворення Фур'є. Це і не дивно, оскільки дискретне перетворення Фур'є фактично є звичайним перетворенням Фур'є (15) дискретизованого та періодично продовженого сигналу. Відмінності цих перетворень пов'язане саме з періодичним продовженням сигналу.

1. ДПФ лінійної комбінації послідовностей. Дискретного перетворення Фур'є, як і звичайне є лінійним перетворенням, отже:

$$ma_1(n)+la_2(n) \rightleftarrows mb_1(k)+lb_2(k),$$

де $a_i(n) \rightleftarrows b_i(k)$.

2. Циклічний зсув елементів вхідної послідовності. Важлива властивість ДПФ, яка пов'язана з зсувом елементів вхідної послідовності відліків. Для ДПФ розглядається циклічний зсув. Наприклад, при циклічному зсуві вліво на одну позицію всі елементи послідовності $a_1(n)$ зсувається на одну позицію вліво, а елемент з нулової позиції переходить на останню:

$$a_1(n)=(a_1(0),a_1(1),\ldots,a_1(N-1)),$$
$$a_2(n)=(a_1(1),a_1(2),a_1(1),\ldots a_1(N-1),a_1(0)).$$

ДПФ $b_2(n)$ такої зсунутої послідовності $a_2(n)$ неважко порахувати:

$$b_2(k)=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}a_2(n)e^{-i\frac{2\pi}{N}kn}=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-2}a_2(n)e^{-i\frac{2\pi}{N}kn}+\frac{1}{N}a_2(N-1)e^{-i\frac{2\pi}{N}k(N-1)}=$$
$$=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-2}a_1(n+1)e^{-i\frac{2\pi}{N}kn}+\frac{1}{N}a_1(0)e^{-i\frac{2\pi}{N}k(N-1)}=e^{i\frac{2\pi}{N}k}\frac{1}{N}\sum_{m=1}^{N-1}a_1(m)e^{-i\frac{2\pi}{N}km}+\frac{1}{N}a_1(0)e^{i\frac{2\pi}{N}k}=$$
$$=\frac{1}{N}e^{i\frac{2\pi}{N}k}\left[a_1(0)+\sum_{m=1}^{N-1}a_1(m)e^{-i\frac{2\pi}{N}km}\right]=e^{i\frac{2\pi}{N}k}\frac{1}{N}\sum_{m=0}^{N-1}a_1(m)e^{-i\frac{2\pi}{N}km}=e^{i\frac{2\pi}{N}k}b_1(k).$$

Таким чином, циклічному зсуву елементів послідовності відліків вліво відповідає множення компонент її ДПФ на $e^{i\frac{2\pi}{N}k}$:

$$b_2(k)=e^{i\frac{2\pi}{N}k}b_1(k).$$

Повністю аналогічно можуть бути розглянуті циклічні зсуви вправо, а також зсуви на довільну кількість позицій. Довільному циклічному зсуву послідовності відповідає множення компонент її ДПФ на $e^{\pm i\frac{2\pi}{N}kl}$, де l – кількість позицій, на яку відбувається зсув, знак «+» відповідає зсуву вліво, знак «-» – зсуву вправо:

$$b_2(k)=e^{\pm i\frac{2\pi}{N}kl}b_1(k).$$

3. ДПФ добутку та згортки сигналів. Дискретна згортка двох послідовностей $g_1(n)$ та $g_2(n)$ визначається аналогічно згортці двох неперервних функцій:

$$g_1(n)*g_2(n)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}g_1(m)g_2(n-m).$$

Якщо послідовності $g_1(n)$ та $g_2(n)$ періодичні з періодом N, то, очевидно, періодичною з тим самим періодом буде і їх згортка. В такому випадку вираз () можна переписати таким чином, щоб в його правій частині використовувалися елементи послідовностей $g_1(n)$ та $g_2(n)$ тільки з одного періоду, тобто з індексами $0\le n\le N-1$, і в результаті буде отримано один період згортки:

$$\sum_{l=0}^{N-1}g_1(l)g_2\left[(n-l)\bmod N\right].$$

В цій сумі після доданку з $b_2(N-1)$ буде йти доданок з $b_2(0)$, далі $b_2(1)$ і т.д. Сама з таких міркувань вводиться поняття кругової або циклічної згортки.

Круговою згорткою двох послідовностей $a_1(n)$ та $a_2(n)$ довжиною N $(0 \le n \le N-1)$ називається послідовність, яка визначається виразом

$$a_1(n) \otimes a_2(n) = \sum_{l=0}^{N-1} a_1(l)\, a_2\left[(n-l) \bmod N\right]. \qquad (47)$$

Кругова згортка фактично являє собою лінійну згортку періодично продовжених в обидва боки до нескінченності послідовностей $a_1(n)$ та $a_2(n)$. Кругова згортка позначається знаком $\otimes$.

При обчисленні лінійної згортки періодичне продовження послідовностей не виконується і всі індекси елементів послідовностей, що згортаються повинні задовольняти умові $0 \le n \le N-1$ (елементи і іншими номерами дорівнюють нулю). Отже, лінійна згортка двох послідовностей довжиною N визначається виразом:

$$a_1(n) * a_2(n) = \sum_{m=0}^{n} a_1(m)\, a_2(n-m), \qquad (48)$$

$0 \le n \le 2N-2$. Оскільки вирази (47) та (48) різні, то кругова (47) та звичайна (лінійна) (48) згортки двох послідовностей довжиною N в загальному випадку суттєво відрізняються.

Оскільки ДПФ являє собою перетворення Фур'є дискретних та періодично продовжених сигналів, то властивості 5 перетворення Фур'є буде відповідати аналогічна властивість ДПФ з круговою згорткою:

$$a_1(n) \otimes a_2(n) \rightleftarrows N b_1(k) b_2(k).$$

Це можна показати і безпосереднім обчисленням. Хай $a_3(n)$ кругова згортка послідовностей $a_1(n)$ та $a_2(n)$:

$$a_3(n) = \sum_{l=0}^{N-1} a_1(l)\, a_2\left[(n-l) \bmod N\right].$$

Необхідно показати, що

$$\sum_{l=0}^{N-1} a_1(l)\, a_2\left[(n-l) \bmod N\right] \rightleftarrows N b_1(k) b_2(k)$$

Для цього достатньо показати, що обернене ДПФ від $b_1(k) b_2(k)$ дорівнює $a_3(n)$:

$$N \sum_{k=0}^{N-1} b_1(k) b_2(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn} = \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{l=0}^{N-1} a_1(l) e^{-j\frac{2\pi}{N}kl} b_2(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn} =$$

$$= \sum_{l=0}^{N-1} a_1(l) \sum_{k=0}^{N-1} b_2(k) e^{j\frac{2\pi}{N}k(n-l)} = \sum_{l=0}^{N-1} a_1(l)\, a_2\left[(n-l) \bmod N\right].$$

4. Обчислення лінійної згортки за допомогою ДПФ. В обробці сигналів часто потрібно рахувати лінійну згортку послідовностей, тому далі будуть розглянуті умови, за яких кругова та лінійна згортки співпадають. Хай задано дві послідовності $a_1(n)$ та $a_2(n)$ довжиною N, $0 \le n \le N-1$.

Лінійна згортка цих послідовностей буде мати довжину $2N-1$ $(n = 0..2N-2)$. Якщо доповнити послідовності $a_1(n)$ та $a_2(n)$ нульовими елементами так, щоб їх довжина стала $2N-1$ $(n = 0..2N-2)$, то лінійна згортка не зміниться, а період кругової

стане $2N-1$. Неважко показати, що в такому випадку лінійна та кругова згортки співпадають.

Доповнені нульовими елементами послідовності мають вигляд

$$a_1(n)=(a_1(0),a_1(1),\ldots,a_1(N-1),\underbrace{0,\ldots,0}_{N-1}),$$

$$a_2(n)=(a_2(0),a_2(1),\ldots,a_2(N-1),\underbrace{0,\ldots,0}_{N-1}).$$

Їх пряме ДПФ за означенням дорівнює

$$b_1(k)=\frac{1}{2N-2}\sum_{n=0}^{2N-2}a_1(n)e^{-j\frac{2\pi}{2N-2}kn},\qquad k=0,1,\ldots,2N-2,$$

$$b_2(k)=\frac{1}{2N-2}\sum_{n=0}^{2N-2}a_2(n)e^{-j\frac{2\pi}{2N-2}kn},\qquad k=0,1,\ldots,2N-2.$$

Лінійна згортка двох послідовностей довжиною N за означенням є

$$a_3(k)=\sum_{n=0}^{2N-1}a_1(n)a_2(k-n).$$

(в цій сумі вважається, що $a_1(l)=0, a_2(l)=0$ для $l<0$ або $l>N-1$). Її ДПФ легко обчислити:

$$b_3(k)=\frac{1}{2N-2}\sum_{n=0}^{2N-2}a_3(n)e^{-i\frac{2\pi}{2N-2}kn}=\frac{1}{2N-2}\sum_{n=0}^{2N-2}\left(\sum_{m=0}^{N-1}a_1(m)a_2(n-m)\right)e^{-i\frac{2\pi}{2N-2}kn}.$$

Якщо поміняти порядок обчислення сум, то можна отримати

$$b_3(k)=\frac{1}{2N-2}\sum_{m=0}^{N-1}a_1(m)\left(\sum_{n=0}^{2N-2}a_2(n-m)e^{-i\frac{2\pi}{2N-2}kn}\right).$$

У внутрішній суми можна зробити заміну змінної по якій рахується сума:

$$n-m=l,$$

$$n=0,1,\ldots,2N-2\ \rightarrow\ l=-m,1-m,\ldots,2N-2-m,$$

$$b_3(k)=\frac{1}{2N-2}\sum_{m=0}^{N-1}a_1(m)\left(\sum_{l=-m}^{2N-2-m}a_2(l)e^{-i\frac{2\pi}{2N-2}k(m+l)}\right)=\frac{1}{2N-2}\sum_{m=0}^{N-1}a_1(m)e^{-i\frac{2\pi}{2N-2}km}\left(\sum_{l=-m}^{2N-2-m}a_2(l)e^{-i\frac{2\pi}{2N-2}kl}\right).$$

Оскільки $a_1(l)\neq 0, a_2(l)\neq 0$ тільки для $l=0,\ldots,N-1$ (початкові послідовності $a_1(n)$ та $a_2(n)$ мали довжину N), то можна замінити верхні та нижні границі обчислення сум:

$$b_3(k)=\frac{1}{2N-2}\left(\sum_{m=0}^{2N-2}a_1(m)e^{-i\frac{2\pi}{2N-2}km}\right)\left(\sum_{l=0}^{2N-2}a_2(l)e^{-i\frac{2\pi}{2N-2}kl}\right)=(2N-2)b_1(k)b_2(k).$$

Таким чином, для послідовностей доповнених нульовими елементами ДПФ лінійної згортки двох послідовностей з точністю до константи дорівнює добутку ДПФ кожної з послідовностей.

Отже, для обчислення лінійної згортки достатньо порахувати ДПФ вхідних послідовностей, перемножити їх, а потім порахувати обернене ДПФ цього добутку. При використанні алгоритму швидкого ДРФ, який буде розглянуто в наступному розділі, для довгих послідовностей саме таким метод обчислення лінійної згортки є найбільш ефективним.

4. Теорема Парсеваля. Для ДПФ існує аналог рівності (24):

$$\sum_{k=0}^{N-1}\left|b(k)\right|^2=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\left|a(n)\right|^2.$$

Доведення рівності Парсеваля для ДПФ повністю аналогічно доведенню (24).

5. ДПФ симетричних сигналів. В розділі 2.6 було показано, що ПФ дійсної парної функції є також дійсною парною функцією. Аналогічне твердження істинне і для ДПФ: якщо $a(n)$ – парна дійсна послідовність, то її ДПФ $b(n)$ також парна дійсна послідовність. Цей факт можна довести прямим обчисленням ДПФ парного дискретного сигналу. Для такого сигналу $a(n)=a(N-1-n)$, а середина сигналу повинна знаходитися в момент $t=0$ – $\alpha T_2+\left[\alpha T_2+(N-1)T_2\right]=0$. Отже для ДПФ потрібно використовувати вирази (45) та (46) з $\alpha=-(N-1)/2$:

$$b(k)=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}a(n)e^{-j\frac{\pi}{N}k(2n-N+1)},$$

$$a(n)=\sum_{k=0}^{N-1}b(k)e^{j\frac{\pi}{N}k(2n-N+1)}.$$

Для парного N неважко отримати вирази для прямого та оберненого ДПФ:

$$b(k)=(-1)^k\frac{2}{N}\sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1}a(n)\cos\frac{\pi k(2n+1)}{N}, \tag{49}$$

$$a(n)=b(0)+2\sum_{k=1}^{\frac{N}{2}-1}(-1)^k b(k)\cos\frac{\pi k(2n+1)}{N}.$$

Для непарного N можна отримати аналогічні вирази для прямого та оберненого ДПФ:

$$b(k)=\frac{1}{N}\left[a\left(\frac{N-1}{2}\right)+2(-1)^k\sum_{n=0}^{\frac{N-3}{2}}a(n)\cos\frac{\pi k(2n+1)}{N}\right], \tag{50}$$

$$a(n)=b(0)+2\sum_{k=1}^{\frac{N-1}{2}}(-1)^k b(k)\cos\frac{\pi k(2n+1)}{N}.$$

З виразів (49) та (50) видно, що $b(k)=b(-k)$, тобто ДПФ є парним. Окрім цього, виразу (49) витікає що $b(k)=-b(N-k)$ для парного N, а з (50) виразу – $b(k)=b(N-k)$ для непарного N.

3.7 Швидке перетворення Фур'є

Швидке перетворення Фур'є (ШПФ) є ефективним методом обчислення ДПФ. Його ефективність полягає в істотному зменшенні числа операцій множення і підсумовування, що потрібні для отримання усіх N коефіцієнтів ДПФ, які обчислюються за формулою

$$b(k)=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}a(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}.$$

Пряме обчислення усіх N коефіцієнтів ДПФ вимагає N^2 операцій типу «комплексне множення плюс додавання» (точніше $(N-1)^2$ операцій множення та $N(N-1)$ додавання). Основна ідея БПФ полягає в тому, щоб розбити вхідну послідовність довжиною N на дві коротші підпослідовності, з ДПФ яких можна отримати ДПФ початкової послідовності. Так, наприклад, якщо N парне, то початкову послідовність можна розбити на дві послідовності довжиною $N/2$ та порахувати їх ДПФ. На це знадобиться $2(N/2)^2=N^2/2$ операцій типу «комплексне множення плюс додавання». Якщо, вдасться без надмірних витрат обчислювальних ресурсів порахувати ДПФ початкової послідовності маючи ДПФ двох коротших підпослідовностей, то буде досягнуто двократне зменшення кількості операцій. Таке зменшення розмірності ДПФ удвічі називається *ітерацією.*

Цю операцію можна повторити, обчислюючи замість двох ДПФ посідовностей довжиною $N/2$ чотири ДПФ посідовностей довжиною $N/4$, скорочуючи тим самим об'єм обчислень ще в два рази. Якщо $N=2^k$ (k-ціло число), то процес зменшення розміру ДПФ триває до тих пір, поки не залишаться тільки послідовності довжиною 2, тобто виконується k ітерацій. Саме такий випадок буде розглядатися далі.

Вхідну послідовність $a(n)$ буде розбито на дві підпослідовності- перша складається з елементів послідовності $a(n)$ з парними індексами $a_1(n)=a(2n)$, друга – з непарними $a_2(n)=a(2n+1)$. Тоді формулу обчислення ДПФ

$$Nb(k)=\sum_{n=0}^{N-1}a(n)e^{-\frac{2\pi}{N}jkn}$$

можна переписати у вигляді

$$Nb(k)=\sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1}\left[a(2n)e^{-\frac{2\pi}{N}jk2n}+a(2n+1)e^{-\frac{2\pi}{N}jk(2n+1)}\right]=\sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1}a_1(n)e^{-\frac{2\pi}{N/2}jkn}+e^{-\frac{2\pi}{N}jk}\sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1}a_2(n)e^{-\frac{2\pi}{N/2}jkn},$$

$$Nb(k)=\frac{N}{2}\left[b_1(k)+E_N^k b_2(k)\right], \qquad (51)$$

де $E_N^k=e^{-\frac{2\pi}{N}jk}$. З врахуванням періодичності ДПФ $b_{1,2}(N/2+k)=b_{1,2}(k)$ та очевидного співвідношення $E_N^{k+N/2}=-E_N^k$ неважко отримати

$$Nb(k+N/2)=\frac{N}{2}\left[b_1(k)-E_N^k b_2(k)\right]. \qquad (52)$$

Формули (51) та (52) виражають суть однієї ітерації ШПФ та визначають базову операцію ШПФ, яка складається з операції додавання, віднімання та множення на комплексний множник E_N^k. Неважно побачити, операція знаходження $b(n)$ по відомим послідовностям $b_1(n)$та $b_2(n)$ досить проста і не потребує великих витрат обчислювальних ресурсів. Очевидно, що для знаходження ДПФ послідовностей $b_1(n)$та $b_2(n)$ може бути використана аналогічна процедура і т.д.

Така реалізація ШПФ називається ШПФ з проріджуванням по часу. Існують інші варіанти алгоритму ШПФ.

Для зображення алгоритму ШПФ часто використовується графічне позначення, яке показано на рис.19б. Це позначення відповідає базовій операції ШПФ, яка означена формулам (51) та (52), тобто операції множення (стрілочка) на E_N^k (множник вказано біля стрілочки) та операціям додавання та віднімання (знак $\otimes$). Це позначення базової операції називається «метеликом».

Описаний вище алгоритм ШПФ для $N=8$ може бути представлений у вигляді графу рис. 19а. У цьому графі на кожній ітерації використовується $N/2$ базових операцій алгоритму БПФ.

Таким чином, алгоритм ШПФ витрачає на обчислення шуканого N-точкового ДПФ $N\log_2 N$ операцій, так що виграш в числі операцій складає $N/\log_2 N$ і при великих N може досягати декількох сотень.

Особливістю графа рис. 19а являється те, що відліки вхідної послідовності $a(n)$ розташовані в так званому розрядно-інверсному порядку, а вихідної $b(n)$ – в природному. Для знаходження позицій відліку вхідної послідовності на вході графу ШПФ з проріджуванням по часу потрібно його природній номер представити у двійковому вигляді, а потім обміняти місцями цифри нульового та останнього розрядів, першого та передостаннього і т.д. Отримане двійкове число буде визначати позицію відліку вході графу ШПФ (див. таблицю 1).

Таблиця 1

Номер	Двійкове представлення	Інверсія розрядів	Розрядно-інверсний порядок
0	000	000	0
1	001	100	4
2	010	010	2
3	011	110	6
4	100	001	1
5	101	101	5
6	110	011	3
7	111	111	7

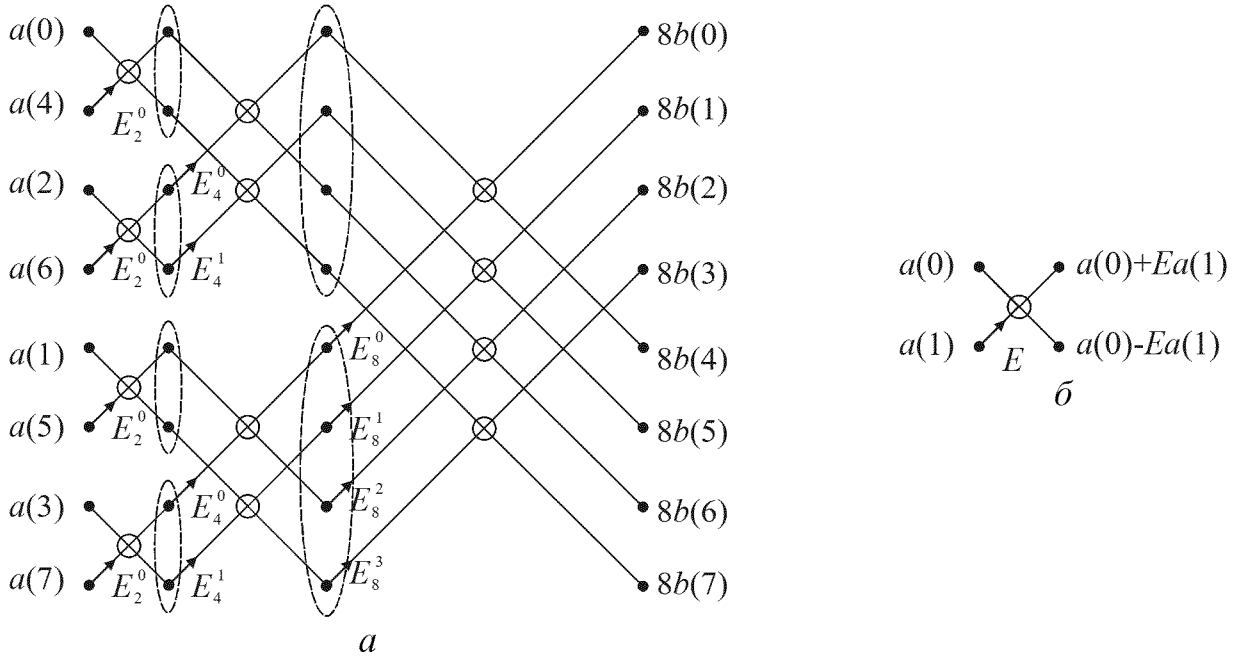


Рис.19 Графічне зображення алгоритму швидкого перетворення Фур'є (а) та його базова операція «метелик» (б)

3.8 *Z*-перетворення

В попередніх розділах було вказано, що при аналізі лінійних аналогових систем разом з перетворенням Фур'є широко використовується перетворення Лапласа:

$$X(p)=\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-pt}dt,$$

де $p=c+j2\pi f$ - комплексна. змінна.

Для аналізу лінійних дискретних систем потрібно знайти перетворення Лапласа для дискретного сигналу

$$x_{Д}(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_2)T_2\delta(t-nT_2)$$

та дослідити його властивості. Відповідно до (19)

$$X_{Д}(p)=\int_{-\infty}^{+\infty} x_{Д}(t)e^{-pt}dt=T_2\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_2)e^{-pnT_2}. \qquad (53)$$

Якщо ввести позначення $z=e^{pT_2}$ та $x(n)=x(nT_2)$, то (53) можна привести до вигляду

$$X(z)=X_{Д}(z)/T_2=\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}.$$

Це співвідношення визначає двостороннє z-перетворення. Таким чином, z-перетворення з точністю до розмірної константи дорівнює перетворенню Лапласа дискретного сигналу.

При аналізі і синтезі дискретних систем, і зокрема цифрових фільтрів частіше використовується одностороннє z-перетворення

$$X(z)=\sum_{n=0}^{\infty}x(n)z^{-n}. \qquad (54)$$

Саме одностороннє *z*-перетворення буде далі розглядатися в цій книжці. Для послідовностей відліків $x(n)$, з якими доводиться мати справу при проектуванні систем цифрової обробки сигналів, зазвичай можна встановити таку нумерацію відліків, при якій $x(n)=0$ при $n<0$. В такому випадку одностороннє *z*-перетворення не відрізняється від двостороннього. Степеневий ряд (54) для заданої послідовності $x(n)$, як і будь-який комплексний ряд такого вигляду характеризується своїм радіусом збіжності.

Для знаходження оберненого *z*-перетворення можна використати відому формулу Коши

$$\frac{1}{j2\pi}\oint z^{k-1}dz=\begin{cases}1, k=0\\0, k\neq 0\end{cases},$$

де інтегрування ведеться по будь-якому контуру комплексної площини, що охоплює початок координат. Якщо помножити обидві частини рівності (54) на z^{k-1} та проінтегрувати їх по контуру, який охоплює початок координат та знаходиться в області збіжності підінтегрального виразу $X(z)z^{k-1}$, то неважко отримати формулу оберненого *z*-перетворення:

$$x(n)=\frac{1}{j2\pi}\oint X(z)z^{n-1}dz.$$

На практиці обернене *z*-перетворення обчислюють за допомогою теореми про лишки або використовують таблиці, подібні до приведених в кінці цього розділу (див. табл.2).

3.9 Властивості *z*-перетворення

1. *Z*-перетворення, як і перетворення Фур'є, має властивість лінійності, тобто лінійній комбінації послідовностей відповідає така ж лінійна комбінація їх *z*-перетворень.

2. Згортка послідовностей. Як відомо (див. розділ), згортці сигналів відповідає добуток їх перетворень Фур'є. Аналогічним чином згортці послідовностей відповідає добуток їх *z*-перетворень:

В загальному випадку згортка послідовностей визначається наступним чином:

$$x_1(n)*x_2(n)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}x_1(m)x_2(n-m).$$

Як було зазначено вище на практиці зустрічаються послідовності, для яких $x_{1,2}(n)=0$ при $n<0$. Для таких функцій межі підсумовування при обчисленні згортки мають бути обмежені значеннями, при яких $m>0$ та $m-n>0$. Отже, підсумовування слід вести в межах від 0 до *n*. *Z*-перетворення згортки, яка визначена таким чином, як неважко довести, дорівнює добутку *z*-перетворень:

$$\sum_{k=0}^{\infty}\left[x_1(k)*x_2(k)\right]z^{-k}=\sum_{k=0}^{\infty}\left[\sum_{m=0}^{k}x_1(m)x_2(k-m)\right]z^{-k}. \qquad (55)$$

Дійсно, якщо в лівій частині (55) зробити заміну $l=k-m$, то неважко отримати

$$\sum_{k=0}^{\infty}\left[x_1(k)*x_2(k)\right]z^{-k}=\sum_{m=0}^{\infty}x_1(m)z^{-m}\sum_{l=0}^{\infty}x_2(l)z^{-l}=X_1(z)X_1(z).$$

Отже

$$x_1(n)*x_2(n)=\sum_{m=0}^{n}x_1(m)x_2(m-n)\rightleftarrows X_1(z)X_2(z)$$

3. Добуток послідовностей. z-перетворення добутку двох послідовностей неважко обчислити:

$$\sum_{n=0}^{\infty}x_1(n)x_2(n)z^{-n}=\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{1}{j2\pi}\oint X_1(\upsilon)\upsilon^{n-1}d\upsilon\right]x_2(n)z^{-n}=$$

$$\frac{1}{j2\pi}\oint X_1(\upsilon)\left[\sum_{n=0}^{\infty}x_2(n)(z/\upsilon)^{-n}\right]\frac{d\upsilon}{\upsilon}=\frac{1}{j2\pi}\oint X_1(\upsilon)X_2\left(\frac{z}{\upsilon}\right)\frac{d\upsilon}{\upsilon}.$$

Отже,

$$x_1(n)x_2(n)\rightleftarrows\frac{1}{j2\pi}\oint X_1(\upsilon)X_2\left(\frac{z}{\upsilon}\right)\frac{d\upsilon}{\upsilon},$$

де інтегрування ведеться по будь-якому контуру комплексної площини, що охоплює початок координат та належить областям збіжності $X_1(\upsilon)$ та $X_2(z/\upsilon)$.

4. Затримка на один крок. Неважко обчислити, як змінюється z-перетворення послідовності при її затримці на один крок:

$$x_2(n)=x_1(n-1),$$

$$X_2(z)=\sum_{n=0}^{\infty}x_1(n-1)z^{-n}=\sum_{m=0}^{\infty}x_1(m)z^{-(m+1)}+x_1(-1)=z^{-1}\sum_{m=0}^{\infty}x_1(m)z^{-m}.$$

Як було зазначено вище $x_1(n)=0$ при $n<0$, отже

$$X_2(z)=z^{-1}\sum_{m=0}^{\infty}x_1(m)z^{-m},$$

$$X_2(z)=z^{-1}X_1(z).$$

Таким чином, в області z-перетворень символ z^{-1} можна розглядати як символ затримки дискретного сигналу на один такт.

5. Диференціювання по z.

$$\frac{dX(z)}{dz}=-\sum_{n=0}^{\infty}nx(n)z^{-n-1}=-\frac{1}{z}\sum_{n=0}^{\infty}nx(n)z^{-n}=-\frac{1}{z}\mathrm{Z}\{n\varphi(n)\}$$

6. Зв'язок z-перетворення та перетворення Фур'є. Для дискретного сигналу (38), який дорівнює нулю при від'ємних значеннях аргументу легко порахувати перетворення Фур'є:

$$X_Д(f)=\int_0^{\infty}x_Д(t)e^{-j2\pi ft}dt=T_2\int_0^{\infty}\sum_{n=0}^{\infty}x(nT_2)\delta(t-nT_2)e^{-j2\pi ft}dt=T_2\sum_{n=0}^{\infty}x(nT_2)e^{-j2\pi nT_2}. \qquad (56)$$

Якщо порівняти (54) і (56), то неважко побачити, що при $z=e^{j2\pi fT_2}$ ці вирази співпадають з точністю до постійного множника T_2. Отже

$$X_Д(f) = T_2 X_Д(z)\big|_{z=e^{j2\pi fT_2}}. \quad (57)$$

Таблиця 2

Послідовність	z-перетворення
$\delta(n) = \begin{cases} 1, n = 0 \\ 0, n \neq 0 \end{cases}$	1
$u(n-N) = \begin{cases} 1, n \geq N \\ 0, n < N \end{cases}$	$\frac{z^{-N}}{1-z^{-1}}$
a^n	$\frac{1}{1-az^{-1}}$
n	$\frac{z^{-1}}{\left(1-z^{-1}\right)^2}$
na^n	$\frac{az^{-1}}{\left(1-az^{-1}\right)^2}$
$a^n \cos n\theta$	$\frac{1-z^{-1}a\cos\theta}{1-z^{-1}2a\cos\theta+z^{-2}a^2}$
$a^n \sin n\theta$	$\frac{1-z^{-1}a\sin\theta}{1-z^{-1}2a\cos\theta+z^{-2}a^2}$

4 ПЕРЕДАТОЧНА ФУНКЦІЯ ТА ЧАСТОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ

В розділі 1.4 було показано, що вхідний $x(t)$ та вихідний $y(t)$ сигнали аналогової ЛІЧ системи зв'язані між собою рівнянням згортки

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t')h(t-t')dt' = \int_{-\infty}^{\infty} x(t-t')h(t')dt' = x(t) * h(t), \quad (58)$$

в яке входить імпульсна характеристика системи $h(t)$. Властивість 4 перетворення Фур'є та аналогічна властивість перетворення Лапласа дозволяють запропонувати альтернативний підхід до опису поведінки ЛІЧ систем. Якщо взяти пряме перетворення Фур'є лівої та правої частин (58), то можна отримати зв'язок між спектрами вхідного $X(f)$ та вихідного $Y(f)$ сигналів

$$Y(f) = X(f)H(f), \quad (59)$$

де функції $h(t)$ та $H(f)$ зв'язані парою перетворень Фур'є $h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} H(f)e^{j2\pi ft}df$, $H(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t)e^{-j2\pi ft}dt$. Функція $H(f)$ називається *частотною характеристикою* системи. Таким чином, імпульсна і частотна характеристики лінійної системи

пов'язані між собою парою перетворень Фур'є. Отже, спектр вихідного сигналу дорівнює добутку спектру вхідного сигналу системи та її частотної характеристики.

Окрім частотної характеристики (яка в загальному випадку є комплексною) розглядають дві дійсні характеристики – *амплітудно-частотну* $K(f)$ та *фазово-частотну* $\psi(f)$:

$$H(f)=K(f)e^{j\psi(f)},$$

які є просто модулем та аргументом відповідної комплексної величини. Зміст амплітудно-частотної та фазово-частотної характеристик можна з'ясувати, якщо розглянути проходження через систему абстрактного періодичного комплексного сигналу $x(t)=A_x e^{j(2\pi f_0 t+\psi_x)}$. Такий сигнал має спектр

$$X(f)=\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)e^{-j2\pi ft}dt=\int_{-\infty}^{+\infty}A_x e^{j(2\pi f_0 t+\psi_x)}e^{-j2\pi ft}dt=A_x e^{j\psi_x}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{j2\pi(f_0-f)t}dt=A_x e^{j\psi_x}\delta(f_0-f).$$

При цьому вихідний сигнал $y(t)$ системи буде мати спектр

$$Y(f)=X(f)H(f)=H(f_0)A_x e^{j\psi_x}\delta(f_0-f)=K(f_0)A_x e^{j(\psi_x+\psi(f_0))},$$

а сам вихідний сигнал дорівнює

$$y(t)=A_y e^{j(2\pi f_0 t+\psi_y)},$$

де $A_y=K(f_0)A_x$ та $\psi_y=\psi_x+\psi(f_0)$. Таким чином, амплітудно-частотна характеристика вказує як змінилася амплітуда відповідної спектральної компоненти сигналу при його проходженні через систему, а фазово-частотна характеристика описує зміну її фази.

При використанні перетворення Лапласа зображення вихідного та вхідного сигналів описується аналогічною формулою:

$$Y(p)=X(p)H(p),$$

де $H(p)$ – *передаточна функція* системи, яка е перетворення Лапласа її імпульсної характеристики.

Для знаходження вихідного сигналу системи $y(t)$ достатньо застосувати обернене перетворення Фур'є до обох частин рівності (59):

$$y(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}Y(f)e^{j2\pi ft}df.$$

Як відомо (31), спектр δ-імпульсу дорівнює одиниці для всіх частот. Якщо такий δ-імпульс подати на вхід системи, спектр сигналу на її виході відповідно до формули (59) буде

$$Y_\delta(f)=X_\delta(f)H(f)=H(f).$$

Таким чином, для знаходження ЧХ системи можна подати на її вхід δ-імпульс та знайти спектр її вихідного сигналу.

В вищесказаного витікає, що існує два еквівалентних описи властивостей ЛІЧ системи (рис.20). Перший з них ґрунтується на використання частотної характеристики: спектри сигналу на виході системи дорівнює спектру сигналу на вході помноженому на її частотну характеристику (59). Другий використовує

імпульсну характеристику: сигнал на виході системи дорівнює згортці сигналу на вході та імпульсної характеристики (58).

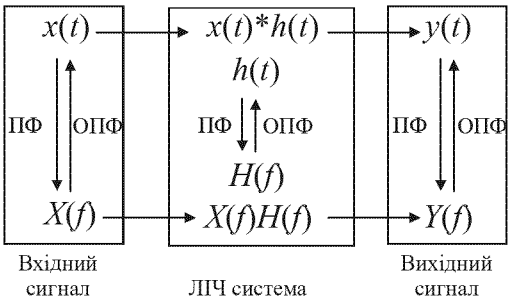


Рис.20 Проходження сигналу через аналогову ЛІЧ систему

ЛІЧ систем дискретного часу можна описати аналогічним чином, але замість інтегралів будуть використовуються суми:

$$y(n)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(m)h(n-m)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(n-m)h(m), \qquad (60)$$

де $x(n)$, $y(n)$ та $h(n)$ – вхідна, вихідна послідовності ЛІЧ системи та її імпульсна характеристика, відповідно.

Якщо виконати двостороннє z-перетворення обох частин співвідношення (60) та використати властивість 3 z-перетворення, то можна отримати співвідношення

$$Y(z)=X(z)H(z), \qquad (61)$$

яке зв'язує двобічне z-перетворення вхідної, вихідної послідовності та імпульсної характеристика ЛІЧ системи.

За означенням передаточна функція системи дискретного часу $H(z)$ є відношення z-перетворень вихідної та вхідної послідовності при нульових початкових умовах. Очевидно, що передаточна функція дорівнює z-перетворенню $H(z)$ імпульсної характеристика. Інколи передаточну функцію називають системною функцією. Передаточну функцію мають тільки ЛІЧ системи.

На практиці частіше за все зустрічаються казуальні ЛІЧ системи та послідовності, для яких $x(n)=0$ при $n<0$. Для такого випадку $y(n)=\sum_{m=0}^{n}x(m)h(n-m)=\sum_{m=0}^{n}x(n-m)h(m)$, а співвідношення (61) зберігає силу для однобічних z-перетворень вхідної, вихідної послідовності та імпульсної характеристика ЛІЧ системи. Для казуальної ЛІЧ системи передаточна функція має такий вигляд:

$$H(z)=\sum_{n=0}^{\infty}h(n)z^{-n}. \qquad (62)$$

Оскільки цей вираз є степеневим рядом комплексної змінної [Г. Е.Шилов. Математичний аналіз (функції одного змінного). - М.: Наука, 1969, с.239], існує деякий радіус його збіжності R, при цьому ряд (2.3) збігається в усіх точках z-площини, для яких $|z|>R$, і розходиться в усіх точках з $|z|<R$. Отже, якщо

передаточна функція не визначена в деякій точці $z = z_0$, вона не визначена також в усіх точках $|z| < |z_0|$.

5 ЦИФРОВІ ФІЛЬТРИ.

5.1 Цифрові фільтри із зосередженими параметрами.

В цьому та наступних розділах будуть розглянуті системи, що виконують деяку обробку дискретних сигналів. По аналогії з системами неперервного часу їх логічно називати фільтрами. Такі системи прийнято називати *цифровими фільтрами* (digital filters). Обробка сигналу в найзагальнішому випадку може бути виражена як деякий алгоритм, або закон, що дозволяє по заданому вхідному сигналу $x(n)$ отримати вихідний сигнал $y(n)$.

Далі будуть розглядатися лінійні інваріантні в часі фільтри, для яких виконується співвідношення (1) та (2). Саме для таких фільтрів вдається отримати ряд досить цікавих висновків, що виявляються дуже корисними при аналізі і синтезі дискретних систем.

Більшість цифрових фільтрів, які застосовуються на практиці являють собою комбінацію елементарних блоків, до яких відносяться наступні:

1. Суматор – пристрій з декількома входами і одним виходом. Вихідний сигнал є сумою всіх вхідних:

$$y(n) = \sum_i x_i(n).$$

2. Помножувач на константу. Вихідний сигнал є вхідним, помноженим на деякий, як правило, дійсний, коефіцієнт:

$$y(n) = ax(n).$$

3. Елемент затримки. Вихідний сигнал є вхідним, затриманим на один відлік:

$$y(n) = x(n-1).$$

Очевидно, що перелічені елементарні блоки є лінійними, інваріантними в часі і каузальними. Ці ж властивості буде мати будь-яка їх комбінація, тобто таке з'єднання, при якому виходи одних блоків підключаються до входів інших.

Пристрій, який є комбінацією скінченої кількості розглянутих вище елементарних блоків, називається *цифровим фільтром із зосередженими параметрами*.

Для цифрового фільтру із зосередженими параметрами можна знайти загальний вигляд передаточної функції. Хай фільтр складається з M елементів затримки, а їх вихідні сигнали позначені через $\upsilon^{(k)}(n)$, $k = 1,...,M$. Оскільки на вхід цих елементів затримки може поступати тільки лінійна комбінація вихідних сигналів інших елементів затримки та вхідного сигналу, то для $\upsilon^{(k)}(n)$ можна записати в загальному випадку:

$$\upsilon^{(k)}(n)=\sum_{m=1}^{M}a_{k,m}\upsilon^{(m)}(n-1)+b_k x(n-1),\quad k=1,...,M, \tag{63}$$

де $a_{k,m}$ та b_k – деякі константи. Вихідний сигнал фільтру є також лінійною комбінацією цих же сигналів:

$$y(n)=\sum_{m=1}^{M}a_{0,m}\upsilon^{(m)}(n)+b_0 x(n). \tag{64}$$

Деякі з константи $a_{k,m}$ та b_k можуть дорівнювати нулю.

Якщо виконати z-перетворення лівої та правої частини виразів (63) і (64) та позначити через $\Upsilon^{(m)}(z)$, $Y(z)$ та $X(z)$ z-перетворення сигналів $\upsilon^{(m)}(n)$ $y(n)$ та $x(n)$, то можна отримати систему лінійних алгебраїчних рівнянь для знаходження $\Upsilon^{(m)}(z)$

$$\Upsilon^{(k)}(z)-\sum_{m=1}^{M}a_{k,m}z^{-1}\Upsilon^{(k)}(z)=b_k z^{-1}X(z) \tag{65}$$

та вираз для $Y(z)$

$$Y(z)=\sum_{m=1}^{M}a_{0,m}\Upsilon^{(k)}(z)+b_0 X(z). \tag{66}$$

Очевидно, що визначник та алгебраїчні доповнення матриці системи лінійних рівнянь (65) є поліномами аргументу z^{-1}. Отже

$$\Upsilon^{(k)}(z)=\frac{P^{(k)}\left(z^{-1}\right)}{P^{(0)}\left(z^{-1}\right)}X(z), \tag{67}$$

де $P^{(k)}\left(z^{-1}\right)$ та $P^{(0)}\left(z^{-1}\right)$ – поліноми. Якщо вираз (67) підставити в (66), то можна отримати вираз для $Y(z)$:

$$Y(z)=\sum_{m=1}^{M}a_{0,m}\frac{P^{(k)}\left(z^{-1}\right)}{P^{(0)}\left(z^{-1}\right)}X(z)+b_0 X(z)=\frac{P^{(Y)}\left(z^{-1}\right)}{P^{(0)}\left(z^{-1}\right)}X(z), \tag{68}$$

де $P^{(Y)}\left(z^{-1}\right)$ – також поліномам аргументу z^{-1}.

Отриманий результат дозволяє сформулювати важливе твердження: передаточна функція цифрового фільтру із зосередженими параметрами є відношенням двох поліномів (можливо різних ступенів) аргументу z^{-1}, тобто являє собою дрібно-раціональну функцію аргументу z^{-1}:

$$H(z)=\frac{Y(z)}{X(z)}=\frac{\sum_{k=0}^{N-1}b(k)z^{-k}}{1+\sum_{k=1}^{M-1}a(k)z^{-k}}. \tag{69}$$

Якщо коефіцієнти множення помножувачів, які входять до складу фільтру дійсні, то дійсними будуть і коефіцієнти поліномів в чисельнику та знаменнику (69), а отже корені чисельника і знаменника будуть або дійсні, або утворюють комплексно-спряжені пари.

Очевидно, що при рівності аргументу z^{-1} одному з коренів чисельника передаточної функції (69) сама функція набуває нульового значення. Відповідні значення z називаються нулями передаточної функції z_l^0. Аналогічно значення z,

при яких нулю дорівнює знаменник передаточної функції називають її полюсами z_l^*. Якщо $z = z_l^*$ передаточна функція стає нескінченно великою. Всі характеристики фільтру визначають кількістю його нулів та полюсів та їх розташуванням на комплексній площині.

З (68) витікає, що

$$Y(z)\left[1+\sum_{k=1}^{M-1} a(k)z^{-k}\right] = X(z)\left[\sum_{k=0}^{N-1} b(k)z^{-k}\right].$$

Якщо взяти обернене z-перетворення обох частин цієї рівності, то можна отримати лінійне рекурсивне різницеве рівняння з постійними коефіцієнтами, яке зв'язує вихідний сигнал фільтру з його вхідним:

$$y(n) = \sum_{k=0}^{N-1} b(k)x(n-k) - \sum_{k=1}^{M-1} a(k)y(n-k). \qquad (70)$$

Таким чином, відлік вихідної послідовності $y(n)$ цифрового фільтру з зосередженими параметрами визначається як лінійна функція присутнього в даний момент на вході системи відліку вхідної послідовності $x(n)$ і деякої кількості попередніх вхідних $x(n-k)$ та вихідних $y(n-k)$ відліків, k – натуральне число. Найбільша з величин $N-1$ та $M-1$ називається порядком фільтру.

Якщо $y(n)$ залежить тільки від вхідних відліків $x(n-k)$, де $k \geq 0$, тобто коли $a(k) = 0$, то фільтр називається нерекурсивним:

$$y(n) = \sum_{k=0}^{N-1} b(k)x(n-k). \qquad (71)$$

Для такого фільтру передаточна функція має вигляд

$$H(z) = \sum_{k=0}^{N-1} b(k)z^{-k} \qquad (72)$$

Структурна схема фільтру, що реалізовує рівняння (71), приведена на рис.21. Фільтри з даною структурою називаються трансверсальними цифровими фільтрами.

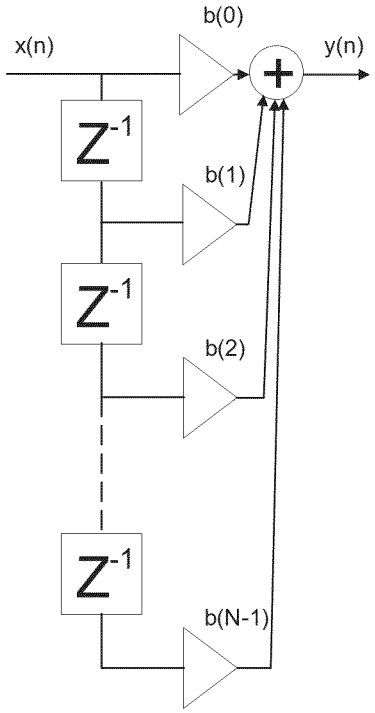


Рис.21. Структура трансверсального цифрового фільтру.

Імпульсна характеристика нерекурсивного цифрового фільтру є коефіцієнтами передаточної функції. Дійсно, якщо на вхід такого фільтру подати сигнал $x(n)=\delta(n)$, то на його виході буде отримано сигнал

$$h(n)=\sum_{k=0}^{N-1}b(k)x(n-k)=\sum_{k=0}^{N-1}b(k)\delta(n-k)=b(n).$$

Оскільки кількість елементів затримки в реальному нерекурсивному фільтрі є скінченою, то кількість і ненульових відліків імпульсної характеристики фільтру, тобто нерекурсивний цифровий фільтр буде мати *скінчену імпульсну характеристику* (СІХ). Фільтри, що мають таку властивість, прийнято виділяти в окремий клас і називати СІХ-фільтрами.

Таким чином, всі нерекурсивні фільтри мають скінчену імпульсну характеристику, відліки якої співпадають з коефіцієнтами різницевого рівняння (71).

Коли один або декілька коефіцієнтів $a(k)$ не дорівнюють нулю, фільтр називають рекурсивним. Для такого фільтру знаменник передаточної функції (69) буде деяким поліномом.

На практиці часто використовуються так звані рекурсивні фільтри. Своєю назвою вони зобов'язані наявністю «зворотного зв'язку» – для обчислення деякого відліку вихідного сигналу окрім відліків вхідного сигналу використовується також декілька попередніх відліків вихідного сигналу. Як правило (але не завжди), рекурсивні цифрові фільтри мають *нескінченну імпульсну характеристику*, тобто є НІХ-фільтрами. Наявність «зворотного зв'язку» означає, що в рівнянні (70) є ненульові коефіцієнти $a(k)$, отже передаточна функція (69) такого фільтру має полюси і може мати нулі.

У *базовому рекурсивному фільтрі* чисельник (69) зводиться до константи, оскільки для такого фільтру $b(k)=0,\quad k\neq 0,\quad b(0)=1$. Такий фільтр має передаточну функцію, яка має тільки полюси:

$$H(z)=\frac{1}{1+\sum_{k=1}^{M-1}a(k)z^{-k}},$$

а різницеве рівняння має вигляд

$$y(n)=1-\sum_{k=1}^{M-1}a(k)\,y(n-k).$$

Структурна схема базового рекурсивного фільтру приведена на рис.22.

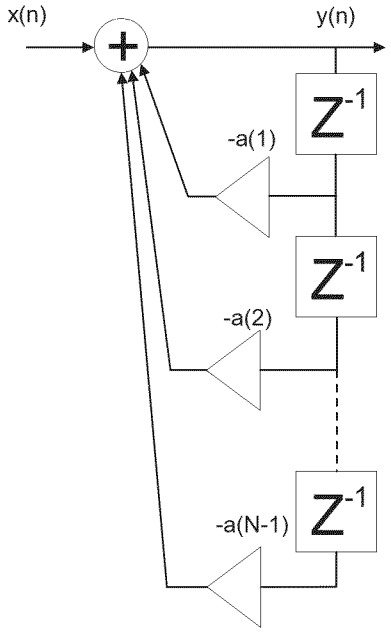


Рис.22. Структура базового рекурсивного цифрового фільтру

В якості прикладу можна розглянути базовий рекурсивний фільтр другого порядку:

$$y(n)=1-a(1)\,y(n-1)-a(2)\,y(n-2).$$

Він має передаточну функцію

$$H(z)=\frac{1}{1+a(1)z^{-1}+a(2)z^{-2}}$$

та імпульсну характеристики

$$g_n=(r^*)^n\,\frac{\sin\left[(n+1)\varphi^*\right]}{\sin\varphi^*},\qquad n=0,1,2,\ldots,$$

де $a(1)=-2r^*\cos\varphi^*,\qquad a(2)=(r^*)^2$.

В загальному випадку рекурсивний фільтр (не базовий) має передаточну функцію (69)

$$H(z)=\frac{\sum_{k=0}^{N-1}b(k)z^{-k}}{1+\sum_{k=1}^{M-1}a(k)z^{-k}}=\sum_{k=0}^{N-1}b(k)z^{-k}\,\frac{1}{1+\sum_{k=1}^{M-1}a(k)z^{-k}}.$$

Очевидно що такий фільтр можна представити як два послідовно з'єднаних фільтр з передаточними функціями

$$H_1(z)=\sum_{k=0}^{N-1}b(k)z^{-k}, \tag{73}$$

$$H_2(z)=\frac{1}{1+\sum_{k=1}^{M-1}a(k)z^{-k}}. \tag{74}$$

Перший фільтр нерекурсивний, його передаточна функція не має полюсів. Другий фільтр є базовим рекурсивним, його передаточна функція має тільки полюси і не має нулів. Добуток цих передаточних функцій, який відповідає їх послідовному з'єднанню, дорівнює (69), і має як нулі, так і полюси. Фільтри з передаточними функціями (73) та (74) можна з'єднати у різних порядках: спочатку фільтр $H_1(z)$, потім фільтр $H_2(z)$ чи спочатку $H_2(z)$, а за ним $H_1(z)$. Першому варіанту відповідає структура, яка показана на рис.23 (для фільтру другого порядку) та називається прямою, другому – рис.24, яка називається першою канонічною.

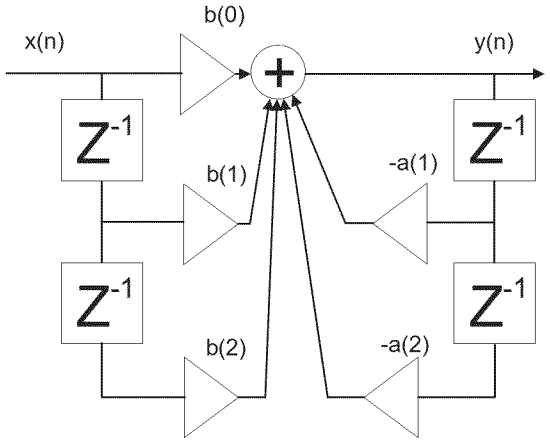


Рис.23. Пряма структура рекурсивного фільтру

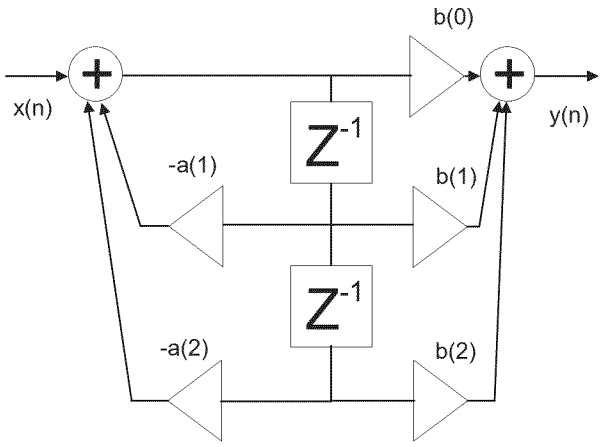


Рис.24. Перша канонічна структура рекурсивного фільтру

Головною перевагою першої канонічної структури рекурсивного фільтру, як це видно з рис.23 та 24, є зменшена в порівнянні з прямою структурою кількість елементів затримки.

Другу канонічну структуру рекурсивного фільтру можна отримати, якщо у різницевому рівнянні фільтру згрупувати доданки з однією і тією ж затримкою. Для фільтру другого порядку неважко отримати вираз

$$y(n)=b(0)x(n)+\{b(1)x(n-1)-a(1)y(n-1)+[b(2)x(n-2)-a(2)y(n-2)]\}.$$

Якщо ввести позначення

$$d(n)=b(2)x(n)-a(2)y(n), \tag{75}$$

$$e(n)=b(1)x(n)-a(1)y(n)+d(n-1), \tag{76}$$

то

$$y(n)=b(0)x(n)+e(n-1). \tag{77}$$

Вирази (75)-(77) описують другу канонічну структуру рекурсивного фільтру, яка показана на рис.25. Аналогічний вигляд мають структури фільтрів меншого і більшого порядків.

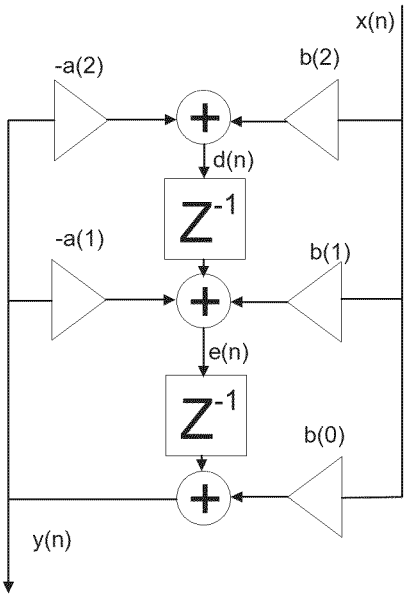


Рис.25. Друга канонічна структура рекурсивного фільтру

Окрім розглянутих вище прямих та канонічних структур для фільтрів високих порядків часто використовують каскадну структуру. Для таких фільтрів поліноми в чисельнику та знаменнику передаточної функції (69) можна розкласти на множники і представити її у вигляді

$$H(z)=\frac{\sum_{k=0}^{N-1}b(k)z^{-k}}{1+\sum_{k=1}^{M-1}a(k)z^{-k}}=\prod_{i=1}^{R}H_i(z),$$

де $H_i(z)$ – передаточні функції рекурсивних фільтрів першого та другого порядків, які, в совою чергу, можна реалізувати у вигляді прямих чи канонічних структур, які були розглянуті вище. Це представлення відповідає послідовному з'єднанню декількох рекурсивних фільтрів першого та другого порядків. Приклад каскадної структури для фільтру третього порядку показано на рис.26.

Як демонструє рис.23-26, цифровий фільтр із заданою передаточною функцією можна реалізувати різними способами. Це дає розробникові зайвий «ступінь свободи», дозволяючи окрім заданої передаточної функції досягти виконання інших вимог, наприклад, мінімізації шумів квантування по рівню, мінімізації числа елементів схеми фільтру і т.д.

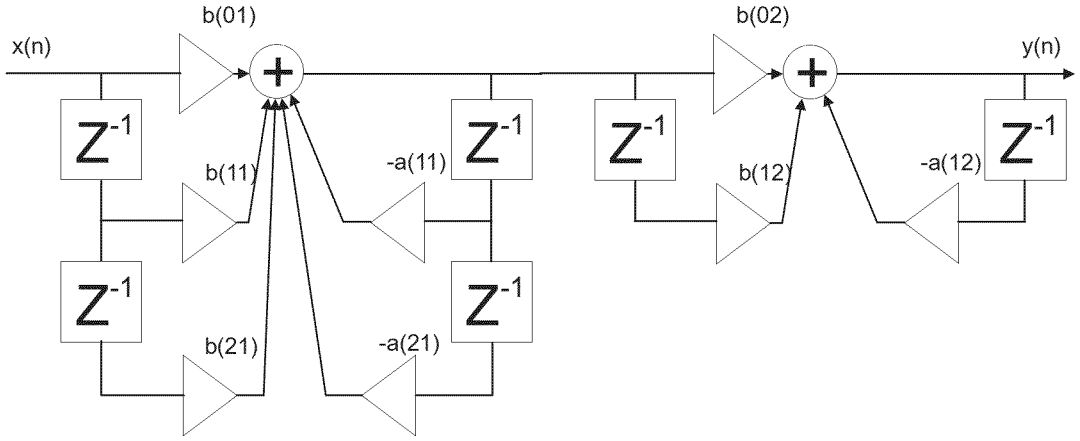


Рис.26. Каскадна структура рекурсивного фільтру

5.2 Стійкість цифрових фільтрів

Фільтр називається *стійким*, якщо за будь-яких скінчених початкових умов і будь-якого обмеженого вхідного сигналу вихідний сигнал також буде обмеженим:

$$|x(n)| \le R_x \Rightarrow |y(n)| \le R_y .$$

На практиці майже завжди намагаються проектувати стійкі фільтри.

Умова стійкості (необхідна і достатня) полягає в тому, що імпульсна характеристика $h(k)$ є абсолютно сумовною, тобто

$$\sum_{k=0}^{\infty} |h(k)| = S < \infty. \qquad (78)$$

Достатність цієї умови легко показати. Якщо вхідний сигнал $x(n)$ обмежено за величиною, тобто $|x(n)| \le R_x$, то такий сигнал породжує обмежений вихідний сигнал фільтру. Дійсно:

$$y(n) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k)\,x(n-k),$$

$$|y(n)| = \left|\sum_{k=0}^{\infty} h(k)\,x(n-k)\right| \le \sum_{k=0}^{\infty} |h(k)|\,|x(n-k)| \le R_x \sum_{k=0}^{\infty} |h(k)| .$$

Отже, якщо $\sum_{k=0}^{\infty}|h(k)|<\infty$, то вихідний сигнал фільтру буде обмеженим величиною $R_x\sum_{k=0}^{\infty}|h(k)|$. Необхідність умови (78) також легко показати. Для цього достатньо показати, що в випадку, коли $S=\infty$ існує обмежений вхідний сигнал, який буде породжувати на виході фільтру необмежений сигнал. Дійсно, якщо на вхід фільтру подати сигнал

$$x(n)=\begin{cases}h^*(n_0-n)/|h^*(n_0-n)|, & 0\le n\le n_0\\ 0, \quad n<0, \quad n>n_0,\end{cases}$$

де n_0 - деяка натуральна константа, то на значення вихідного сигналу фільтру при $n=n_0$ буде дорівнювати

$$y(n_0)=\sum_{k=0}^{\infty}h(k)x(n-k)=\sum_{k=0}^{n_0}h(k)h^*(k)/|h^*(k)|=\sum_{k=0}^{n_0}|h(k)|.$$

Очевидно, що при збільшенні n_0 до нескінченності $y(n_0)$ буде прямувати до S, тобто до нескінченності, отже такий фільтр буде нестійким.

На практиці частіше застосовують інший критерій стійкості, який пов'язує розташування полюсів передаточної функції фільтру на z-площині з його стійкістю. Передаточна функція фільтру пов'язана з його імпульсною характеристикою z-перетворенням (62). Із (62) можна отримати

$$|H(z)|=\left|\sum_{k=0}^{\infty}h(k)z^{-k}\right|\le\sum_{k=0}^{\infty}|h(k)||z^{-k}|.$$

Хай $|z^{-k}|\le 1$ або $|z|\ge 1$. Тоді

$$|H(z)|\le\sum_{k=0}^{\infty}|h(k)|.$$

Для стійкого фільтру виконується (78), отже

$$|H(z)|\le S<\infty, \quad |z|\ge 1.$$

Таким чином, передаточна функція стійкого фільтру не повинна мати полюсів на одиничному колі та за його межами.

Очевидно, що нерекурсивні фільтри завжди стійкі (оскільки вони взагалі не мають полюсів). Рекурсивні фільтри можуть бути стійкими або нестійкими.

Нестійкий фільтр непрацездатний у тому випадку, коли вхідний сигнал діє необмежено довго, з часом врешті-решт вихідний сигнал перестане залежати від вхідного. Проте він працездатний і може використовуватися в тих випадках, коли вхідний сигнал діє впродовж обмеженого інтервалу часу. Прикладом такого фільтру є цифровий інтегратор, якому відповідає різницеве рівняння

$$y(k)=x(k)+y(k-1).$$

Передаточна функція цифрового інтегратора має вигляд

$$H(z)=\frac{Y(z)}{X(z)}=\frac{1}{1-z^{-1}}.$$

Такий фільтр має полюс в точці $z=1$, тобто фільтр нестійкий. Проте цифровий інтегратор працездатний і використовується в тих випадках, коли вхідний сигнал діє впродовж обмеженого інтервалу часу, наприклад, коли після N відліків вхідного сигналу відновлюється нульовий стан фільтру.

5.3 Амплітудно-частотна та фазово-частотна характеристики цифрових фільтрів

Як відомо (див (57)), при $z=e^{j2\pi fT_2}$ перетворення Фур'є сигналу та його z-перетворення співпадають з точністю до простійного множника. Отже, за відомою передаточною функцією фільтру $H(z)$ можна визначити його частотну

$$H(f)=H(z)\big|_{z=\exp(j2\pi fT_2)},$$

амплітудно-частотну

$$A(f)=\left|H(z)\big|_{z=\exp(j2\pi fT_2)}\right|$$

та фазово-частотну :

$$\psi(f)=\arg H(z)\big|_{z=\exp(j2\pi fT_2)}$$

характеристики.

У великій кількості практичних застосувань цифрової обробки сигналів використовує так звані фільтри з *лінійною фазово-частотною характеристикою* (ЛФЧХ). Такі фільтри мають частотну характеристику виду

$$H(z)\big|_{z=e^{j2\pi fT_2}}=A(f)e^{j\alpha f}, \tag{79}$$

де дійсна функція $A(\omega)$ є амплітудно-частотною характеристикою, постійна α також дійсна.

Можна показати, що для побудови ЛФЧХ-фільтрів із зосередженими параметрами слід використовувати нерекурсивні фільтри з симетричними коефіцієнтами. В загальному випадку частотна характеристика фільтру із зосередженими параметрами має вигляд:

$$H(z)\big|_{z=e^{j2\pi fT_2}}=\frac{b(0)+b(1)e^{-j2\pi fT_2}+b(2)e^{-4j\pi fT_2}+...+b(N-2)e^{-j(N-2)2\pi fT_2}+b(N-1)e^{-j(N-1)2\pi fT_2}}{1+a(1)e^{-j2\pi fT_2}+a(2)e^{-4j\pi fT_2}+...+a(M-2)e^{-j(M-2)2\pi fT_2}+a(M-1)e^{-j(M-1)2\pi fT_2}}=$$
$$\frac{e^{-j(N-1)\pi fT_2}}{e^{-j(M-1)\pi fT_2}}\frac{b(0)e^{j(N-1)\pi fT_2}+b(1)e^{j(N-3)\pi fT_2}+b(2)e^{j(N-5)\pi fT_2}+...+b(N-2)e^{-j(N-3)\pi fT_2}+b(N-1)e^{-j(N-1)\pi fT_2}}{e^{j(M-1)\pi fT_2}+a(1)e^{j(M-3)\pi fT_2}+a(2)e^{j(M-5)\pi fT_2}+...+a(M-2)e^{-j(M-3)\pi fT_2}+a(M-1)e^{-j(M-1)\pi fT_2}}. \tag{80}$$

Якщо порівняти вирази (79) та (80), то можна зробити висновок про те, що другий множник (80) повинен бути дійсним і дорівнювати амплітудно-частотній характеристиці, отже:

$$b(0)=b^*(N-1),\quad b(1)=b^*(N-2),\quad b(2)=b^*(N-3),....$$
$$1=a^*(M-1),\quad a(1)=a^*(M-2),\quad a(2)=a^*(M-3),.... \tag{81}$$

Таким чином, коефіцієнти поліномів як чисельника, так і знаменника передаточної функції (72) (а отже і різницевого рівняння (71) фільтру) повинні бути симетричні.

Корені поліномів з симетричними коефіцієнтами пов'язані між собою. Дійсно, для таких поліномів має місце рівність

$$P(z)=1+a(1)z^{-1}+a(2)z^{-2}+...+a(1)z^{-(M-2)}+z^{-(M-1)}=$$
$$z^{-(M-1)}\left[z^{M-1}+a(1)z^{M-2}+a(2)z^{M-3}+...+a(1)z+1\right]=z^{-(M-1)}P\left(z^{-1}\right).$$

Отже, якщо передаточна функція фільтру має полюс в точці z_0, вона повинна мати його і в точці z_0^{-1}. Таким чином, передаточна функція обов'язково матиме полюс, що лежить поза одиничним колом, а тому цифровий фільтр з такою передаточною функцією не буде стійким. Стійкий цифровий фільтр із зосередженими параметрами може мати лінійну фазово-частотну характеристику в тому і тільки у тому випадку, якщо його передаточна функція взагалі не має полюсів, отже він є нерекурсивним. Для коефіцієнтів такого фільтру повинно виконуватися співвідношення симетрії (81).

5.4 Проектування цифрових фільтрів методом зважування.

На практиці дуже часто застосовуються нерекурсивні фільтри, які мають скінчену імпульсну характеристику. Перевагами таких фільтрів є простота та наочність проектування та можливість створення фільтрів з лінійними фазово-частотними характеристиками. Коефіцієнти такого фільтру співпадають з відліками його імпульсної характеристики.

В цьому та наступному розділах будуть розглянуті методи проектування нерекурсивних фільтрів, які мають передаточну функцію типу (72)

$$H(z)=\sum_{k=0}^{N-1}b(k)z^{-k}.$$

Проектування такого фільтру, зазвичай, починається з вибору бажаної частотної характеристика фільтру $H_D\left(e^{j2\pi fT_2}\right)$. Ця характеристика повинна задовольняти деяким умовам. По-перше, у фільтрів які мають дійсну імпульсну характеристику, АЧХ має парну симетрію. По-друге, АЧХ дискретного фільтру періодично повторюється з періодом, який дорівнює частоті дискретизації. Періодичним частотним характеристикам, відповідають дискретні імпульсні характеристики. Імпульсну характеристику, що відповідає бажаній частотній характеристиці $H_D\left(e^{j2\pi fT_2}\right)$, можна знайти за допомогою оберненого перетворення Фур'є. Таким чином, відліки імпульсної характеристики повинні виражатися через бажану частотну характеристику формулою:

$$h_D(n)=\frac{1}{f_2}\int_{-f_2/2}^{f_2/2}H_D\left(e^{j2\pi fT_2}\right)e^{j2\pi nfT_2}df. \qquad (82)$$

Після обчислення імпульсної характеристики фільтру за формулою (82) фільтру виникає ціла низка запитань. По-перше, отримана імпульсна характеристика необмежена в часі (див. рис.27а) і її неможливо безпосередньо використовувати для побудови фільтру зі скінченою імпульсною характеристикою. По-друге, вона не задовольняє вимозі каузальності. Тим не менше, на основі нескінченної імпульсної

характеристики можна побудувати скінчену імпульсну характеристику, яка буде придатною для практичного використання. Справа в тому, що відліки імпульсної характеристики обчислені за формулою (82), прямують до нуля при $n \to \pm\infty$. Тому можна відкинути її відліки, з номерами більшими деякого числа:

$$h(n) = \begin{cases} h_D(n), |n| \le N \\ 0, |n| > N. \end{cases} \tag{83}$$

Після цього можна зсунути вже скінчену імпульсну характеристику вправо на N відліків. Цей зсув приведе до множення частотної характеристики на множник $e^{j2\pi NfT_2}$, тобто зсув не приведе до зміни амплітудно-частотної характеристики, а тільки до затримки вихідного сигналу фільтру на N відліків. Очевидно, що відкидання «хвостиків» імпульсної характеристики повинне вплинути на частотну характеристику проектованого фільтру. Відмінність форми амплітудно-частотної характеристики створеного таким чином цифрового фільтру пов'язана з переходом від нескінченної імпульсної характеристики до її кінцевої вибірки. В першу чергу мова йдеться про появу осциляцій частотної характеристики, амплітуда яких не зменшується при збільшенні числа відліків імпульсної характеристики (див. рис.27г, суцільна лінія). Поява цих осциляції є проявом явища Гіббса, яке було розглянуто в розділі 2.2. Збільшення тривалості імпульсної характеристики, а отже порядку фільтру, повинне наближати частотну характеристику створеного фільтру до бажаної частотної характеристика, але амплітуда осциляцій при цьому не зменшується.

Неважко з'ясувати причину появи цих осциляцій. При переході до скінченої вибірки відліків імпульсної характеристики за формулою (83) фактично відбувається множення нескінченної імпульсної характеристики $h_D(n)$, спектр якої, природно, співпадає із бажаною частотною характеристикою $H_D\left(e^{j2\pi fT_2}\right)$, на прямокутний сигнал (часто використовують термін вікно) $w(n)$:

$$h(n) = h_D(n)\, w(n), \tag{84}$$

де

$$w(n) = \begin{cases} 1, & |n| \le N \\ 0, & |n| > N. \end{cases} \tag{85}$$

Як відомо, спектр добутку сигналів дорівнює згортці спектрів множників. Отже

$$H(f) = H_D(f) * W(f),$$

де $H(f)$ та $H_D(f)$ – реальна та бажана частотні характеристики, $W(f)$ – перетворення Фур'є віконної функції $w(n)$. Очевидно, що $H(f)$ відрізняється від $H_D(f)$. Для того, щоб мінімізувати цю відмінність необхідно, щоб перетворення Фур'є віконної функції було за формою максимально близько до δ-импульсу $\delta(f)$. Очевидно, що вікно з $W(f) = \delta(f)$ не може бути застосоване на практиці, оскільки для нього $w(n) = 1$ для будь-якого n, тобто ніякого переходу до скінченої імпульсної характеристики при використанні такого вікна не відбувається. Реальні віконні

функції повинні до деякого ступеня задовольняти двом вимогам, які суперечать одна іншій: основна пелюстка їх перетворення Фур'є в районі нульової частоти повинна бути вузькою, а амплітуди бічних пелюсток повинні бути мінімальними.

Перетворення Фур'є прямокутної віконної функції (85) має вузьку основну пелюстку, але амплітуди бічних пелюсток великі та повільно спадають зі збільшенням номера пелюстки (див. рис.5). Тому використання прямокутної віконної функції призводить до появи характерних осциляції частотної характеристики фільтру, але перехід від смуги пропускання до смуги подавлення відбувається швидко. Для багатьох практичних застосувань наявність осциляцій частотної характеристики не є прийнятною. Для того, щоб їх позбутися можна використовувати не прямокутну, а іншу віконну функцію, в перетворенні Фур'є якої відсутні (чи майже відсутні) небажані осциляції.

На практиці часто використовується так зване вікно Хэммінга :

$$w(n)=\begin{cases}\alpha+(1-\alpha)\cos\left(\dfrac{n\pi}{N}\right), & |n|\le N\\ 0, & |n|>N.\end{cases}$$

Мінімум осциляцій в спектрі вікна Хэммінга досягається при значенні параметра $\alpha=0{,}54$. Часто, проте, для простоти обчислень вибирають $\alpha=0{,}5$, таке вікно називається вікном Ханна. На рис.27б приведено графік віконної функції Хэммінга при $\alpha=0{,}54$, $N=50$. На рис.27в показана імпульсна характеристика фільтра, який спроектовано з використанням вікна Хэммінга, а на рис.27г – його амплітудно-частотна характеристика (пунктирна лінія). Для порівняння на цьому ж рисунку показана амплітудно-частотна характеристика фільтру того ж самого порядку, але спроектованого з використанням прямокутного вікна (суцільна лінія). Рисунок 27г підтверджує висновок, що усунення осциляцій частотної характеристики відбувається за рахунок її «розмиття», тобто збільшення ширини її основної пелюстки.

Окрім прямокутного вікна і вікна Хэммінга використовується також вікно Бартлета (трикутне вікно) :

$$w(n)=\begin{cases}1-\dfrac{|n|}{N}, & |n|\le N\\ 0, & |n|>N\end{cases}$$

і вікно Кайзера :

$$w(n)=\begin{cases}\dfrac{I_0\left[\beta\sqrt{1-(n/N)^2}\right]}{I_0(\beta)}, & |n|\le N\\ 0, & |n|>N,\end{cases}$$

де I_0 – функція Бесселя нульового порядку. Вікно Кайзера забезпечує мінімальну енергію бічних пелюсток спектру вікна. Чим більше параметр β, тим ширше головна пелюстка і менше доля енергії у бічних пелюстках.

Розглянутий метод проектування цифрових фільтрів зі скінченою імпульсною характеристикою, що мають задану частотну характеристику носить назву метод зважування (або метода вікон) з тієї причини, що відліки імпульсної характеристики, обчислені за формулою (82), множаться на вагові коефіцієнти, які визначаються тією або іншою віконною функцією.

Таким чином, проектування КИХ-фільтрів методом зважування складається з наступних основні кроків:

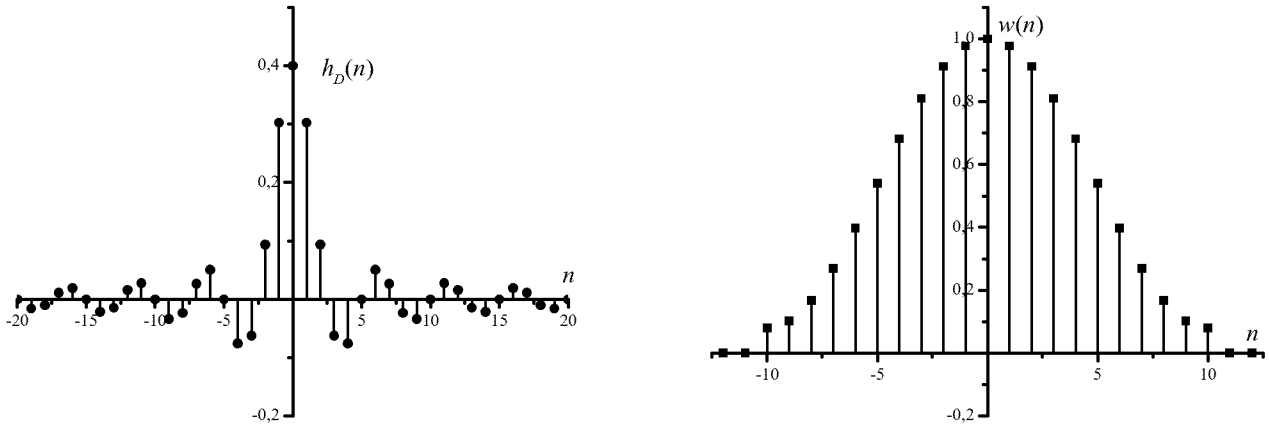
1. По бажаній частотній характеристиці $H_D(f)$ з використанням () розрахується відліки $h_D(n)$ нескінченної імпульсної характеристики.

2. Виходячі з вимог до нерівномірності частотної характеристики та швидкості перехожу від смуги пропускання до смуги подавлення обирається тип вікна (прямокутне, Ханна, Хэммінга, Бартлета або Кайзера) і його параметри.

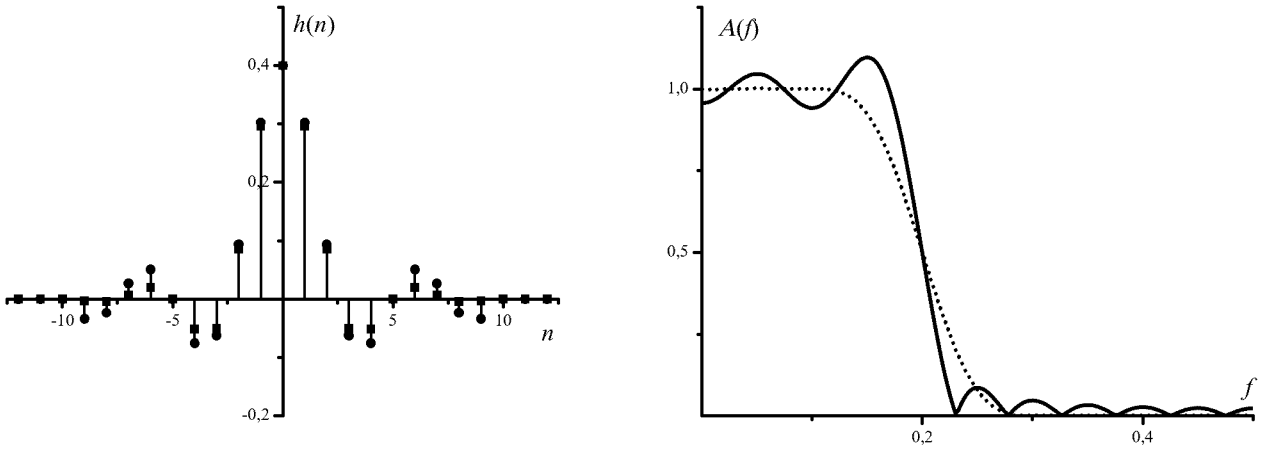
3. Перемноженням відліків нескінченної імпульсної характеристики та віконної функції знаходяться відліки скінченої імпульсної характеристики. Для виконання вимоги казуальності цей набір відліків слід зсунути на половину ширини вікна, так, щоб перший ненульовий відлік відповідав нульовому моменту часу.

Отриманий скінчений набір відліків імпульсної характеристики можна використовувати в якості коефіцієнтів для побудови нерекурсивного фільтру.

Оскільки у більшості практичних задач бажана частотна характеристика $H_D\left(e^{j2\pi fT_2}\right)$ являється дійсною, обчислені відліки імпульсної характеристики $h_D(n)$ симетричні: $h_D(n) = h_D(-n)$. Ця симетрія зберігається, звичайно, і після множення на симетричне вікно, і після зсуву імпульсної характеристики. Тому розрахований описаним методом цифровий фільтр (звичайно, при дійсній бажаній частотній характеристиці) буде матиме лінійну фазово-частотну характеристику.



а *б*



в *г*

Рис.27 Метод зважування для проектування цифрових фільтрів

5.5 Проектування цифрових фільтрів методом частотних вибірок.

Спробуємо створити цифровий фільтр, частотна характеристика якого в заданих точках f_i, $i=0...K-1$ приймає наперед задані значення H_i:

$$H(f_i)=H_i.$$

Частотна характеристика нерекурсивного фільтру має вигляд

$$H(f)=H(z)\Big|_{z=e^{j2\pi fT_2}}=\sum_{k=0}^{N-1}b(k)e^{-j2\pi fT_2k}.$$

Отже, для реалізації методу частотних вибірок слід розв'язати систему

$$\sum_{k=0}^{N-1}b(k)e^{-j2\pi f_iT_2k}=H_i. \qquad (86)$$

Після розв'язання цієї системи будуть знайдені коефіцієнти $b(k)$, $k=0...N-1$, які є відліками імпульсної характеристик фільтру.

Назвати систему (86) системою рівнянь, звичайно, доречно тільки у тому випадку, якщо кількість невідомих, які вона містить співпадає з кількістю рівнянь, $N=K$. Розв'язок системи (86) дає коефіцієнти фільтру зі скінченою імпульсною характеристикою, при цьому на вибрані частоти f_i, $i=0...N-1$ не накладаються ніяких обмежень. Описаний метод проектування цифрових фільтрів називається методом частотних вибірок.

На практиці частіше за все частоти f_i обирають рівномірно віддаленими одна від однієї на інтервалі від нуля до частоти дискретизації: $f_i=(i/N)f_2$ (рис.28а пунктирна лінія). При такому виборі частот систему (86) легко розв'язати.

Слід зазначити, що на практиці вибірки H_i частотної характеристики можуть бути комплексними числами. Дійсно метод частотних вибірок частіше за все використовується для проектування нерекурсивних фільтрів з лінійним фазовими характеристиками (79). Для таких фільтрів затримка дорівнює половини тривалості імпульсної характеристики $T_0=(N-1)T_2/2$. З врахуванням властивості 2

перетворення Фур'є вибірка частотної характеристики, яка відповідає частоті $f_i = (i/N) f_2$ дорівнює

$$H_i = A(f_i) e^{-j2\pi f_i T_0} = A(if_2/N) e^{-j\pi i(N-1)/N},$$

де $A(f_i)$ – відліки бажаної амплітудно-частотної характеристики.

Для розв'язання системи (86) слід домножити обидві її частини на $e^{j2\pi k'i/K}$ та порахувати суму по i:

$$\sum_{i=0}^{N-1} H_i e^{j2\pi k'i/N} = \sum_{i=0}^{N-1} e^{j2\pi k'i/N} \sum_{k=0}^{K-1} b(k) e^{-j2\pi ki/N} = \sum_{k=0}^{N-1} b(k) \sum_{i=0}^{N-1} e^{j2\pi(k'-k)i/N}. \qquad (87)$$

З використанням формули для суми геометричної прогресії суму $\sum_{i=0}^{N-1} e^{j2\pi(k'-k)i/N}$ легко обчислити:

$$\sum_{i=0}^{N-1} e^{j2\pi(k'-k)i/N} = \begin{cases} N, & k = k' \\ \dfrac{1-e^{j2\pi(k'-k)}}{1-e^{j2\pi(k'-k)/K}}, & k \neq k' \end{cases} = \begin{cases} N, & k = k' \\ 0, & k \neq k' \end{cases} \qquad (88)$$

З (87) та (88) можна отримати остаточний вираз для коефіцієнтів фільтру:

$$b(k) = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} H_i e^{j2\pi ki/N}. \qquad (89)$$

Отже, з (86) можна знайти скінчений набір відліків імпульсної характеристики цифрового фільтру із заданими K значеннями частотної характеристики (рис.28б). Знаючи відліки імпульсної характеристики, можна вичислити передаточну функцію

$$H(z) = \sum_{k=0}^{N-1} b(k) z^{-k} = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} H_i e^{j2\pi ki/N} z^{-k} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} H_i \sum_{k=0}^{N-1} \left(e^{j2\pi i/N} z^{-1}\right)^k =$$

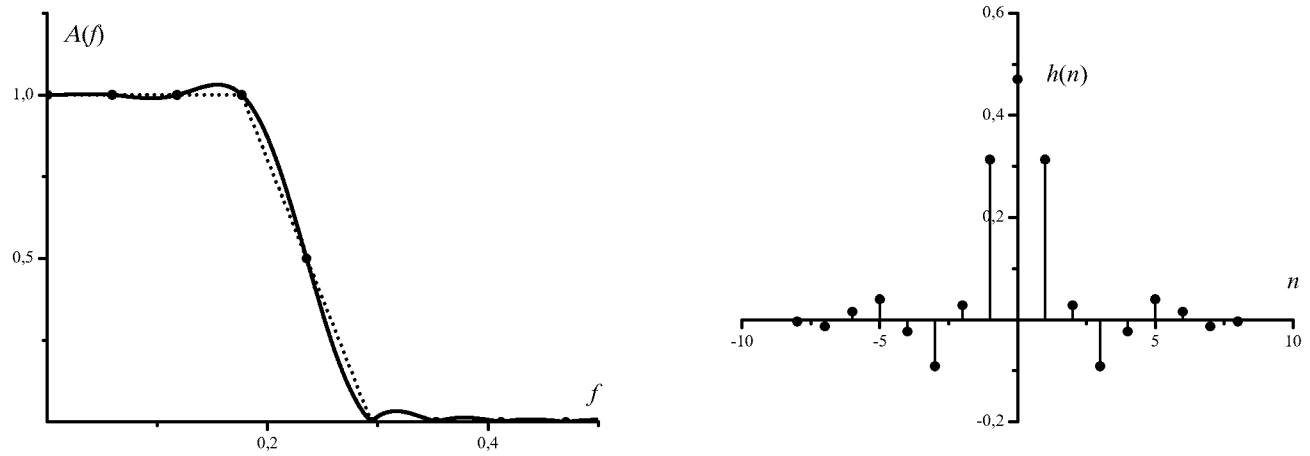
$$\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} H_i \frac{1-\left(e^{j2\pi i/N} z^{-1}\right)^N}{1-e^{j2\pi i/N} z^{-1}} = \frac{1-z^{-N}}{N} \sum_{i=0}^{N-1} \frac{H_i}{1-e^{j2\pi i/N} z^{-1}} \qquad (90)$$

та частотну характеристики фільтру

$$H(h) = H(z)\big|_{z=e^{j2\pi fT_2}} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} H_i \frac{1-e^{j2\pi(i/N-fT_2)N}}{1-e^{j2\pi(i/N-fT_2)}} =$$

$$\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} H_i e^{j\pi(i/N-fT_2)(N-1)} \frac{e^{-j\pi(i/N-fT_2)N} - e^{j\pi(i/N-fT_2)N}}{e^{j\pi(i/N-fT_2)} - e^{j\pi(i/N-fT_2)}} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} H_i e^{j\pi(i/N-fT_2)(N-1)} \frac{\sin(\pi i - \pi fT_2 N)}{\sin(\pi i/N - \pi fT_2)}.$$

Очевидно, що частотна характеристика спроектованого фільтру проходить через задані точки. Проте між цими точками збіг бажаної і реальної частотних характеристик не гарантується. Поведінка частотної характеристики спроектованого фільтру між заданими точками визначається функціями $\sin(\pi i - \pi fT_2 N)/\sin(\pi i/N - \pi fT_2)$ і може бути досить складною і несподіваною (рис.28а суцільна лінія). Цей факт ускладню практичне застосування методу частотних вибірок.



а *б*

Рис.28 Проектування цифрового фільтру методом частотних вибірок.

На перший погляд здається, що, оскільки передаточна функція (90) має знаменник, то вона має і полюси. Однак детальне дослідження розташування цих полюсів та коренів чисельника (90) дозволяє зробити висновок про те, що кожен полюс передаточної функції (90) компенсується відповідним нулем і результуюча функція як і раніше не містить полюсів.

Отримані за формулою (89) коефіцієнти фільтру можуть бути використані для його реалізації з використанням різницевого рівняння (71). Вираз (90) надає альтернативний підхід для створення фільтру, спроектованого методом частотних вибірок. При такому підході створений фільтр являє собою послідовно з'єднанні фільтри з передаточними функціями $\frac{1-z^{-N}}{N}$ та $\sum_{i=0}^{N-1}\frac{H_i}{1-e^{j2\pi i/N}z^{-1}}$. Перший з них являє собою нерекурсивний фільтр, а другий – групу паралельно з'єднаних рекурсивних фільтрів з передаточними функціями $\frac{H_i}{1-e^{j2\pi i/N}z^{-1}}+\frac{H_{N-i}}{1-e^{j2\pi(N-i)/N}z^{-1}}$. Цей підхід може бути вигідним, якщо кількість ненульових відліків частотної характеристики H_i є невеликою, наприклад, при проектуванні смугових фільтрів. Реалізація цього методу стикається з деякими труднощами. Справа в тому, полюси передаточної функції (90) компенсуються її нулями тільки при абсолютно точних обчисленнях. У реальних цифрових фільтрах всі коефіцієнти можуть бути задані з деякими неминучими похибками, і це приведе до того, що нулі передаточної функції (90) не будуть точно компенсувати її полюси. Більше того, за рахунок похибок в реалізації фільтру його полюси можуть виявитися за одиничним колом, що приведе до втрати його стійкості.

Для практичного застосування формулу (90) слід привести до вигляду, в якому будуть використовуватися тільки дійсні коефіцієнти. Для цього слід пригадати, що частотна характеристика фільтру з дійсною імпульсною характеристикою симетрична $H_i^* = H_{N-i}$. Тоді

$$\frac{H_i}{1-e^{j2\pi i/N}z^{-1}}+\frac{H_{N-i}}{1-e^{j2\pi(N-i)/N}z^{-1}}=\frac{H_i}{1-e^{j2\pi i/N}z^{-1}}+\frac{H_i^*}{1-e^{-j2\pi i/N}z^{-1}}=$$

$$\frac{H_i\left(1-e^{-j2\pi i/N}z^{-1}\right)+H_i^*\left(1-e^{j2\pi i/N}z^{-1}\right)}{1-2z^{-1}\cos\left(2\pi i/N\right)+z^{-2}}=$$

$$\frac{2\,\mathrm{Re}\,H_i-2z^{-1}\left[\mathrm{Re}\,H_i\cos\left(2\pi i/N\right)+\mathrm{Im}\,H_i\sin\left(2\pi i/N\right)\right]}{1-2z^{-1}\cos\left(2\pi i/N\right)+z^{-2}},$$

а (90) набуває вигляду (для парного N)

$$H(z)=\frac{1-z^{-N}}{N}\sum_{i=0}^{N/2-1}\frac{2\,\mathrm{Re}\,H_i-2z^{-1}\left[\mathrm{Re}\,H_i\cos\left(2\pi i/N\right)+\mathrm{Im}\,H_i\sin\left(2\pi i/N\right)\right]}{1-2z^{-1}\cos\left(2\pi i/N\right)+z^{-2}}.$$

Отже, фільтр можна реалізувати з використанням декількох паралельно з'єднаних рекурсивних фільтрів другого порядку та одного нерекурсивного фільтру порядку N.

Таким чином, проектування цифрового фільтру методом частотних вибірок. складається з наступних етапів.

1. Спочатку вибирається частоти f_i, $i=0...N-1$ на яких будуть братися вибірки. По бажаній частотній характеристиці обчислюються її вибірки $H_i=H_D(f_i)$.

2. З системи рівнянь (86) або виразу (89) знаходяться коефіцієнти нерекурсивного фільтру. Альтернативний підхід полягає в використанні виразу (90) для визначення параметрів паралельно з'єднаних рекурсивних фільтрів другого порядку.

5.6 Метод інваріантного перетворення імпульсної характеристики.

В цьому та наступному розділах будуть розглянуті методи проектування рекурсивних фільтрів, які мають передаточну функцію виду

$$H(z)=\frac{\sum_{k=0}^{N-1}b(k)z^{-k}}{1+\sum_{k=1}^{M-1}a(k)z^{-k}}.$$

Методи проектування рекурсивних цифрових фільтрів ґрунтується на використанні аналогового фільтру-прототипу. Методи проектування аналогових фільтрів добре розроблені та детально викладені в літературі []. Переважна більшість аналогових фільтрів-прототипів, що зустрічаються на практиці, є системами із зосередженими параметрами. Вхідний та вихідний сигнали таких систем зв'язані між собою лінійними диференціальними рівняннями з постійними коефіцієнтами або системами таких рівнянь. Основні властивості таких систем добре відомі. По-перше, передаточна функція лінійної системи із зосередженими параметрами є відношенням поліномів від аргументу p:

$$H(p)=\frac{P_1(p)}{P_2(p)}, \tag{91}$$

де $P_1(p)$ та $P_2(p)$ – деякі поліноми. По-друге, така система є стійкою тоді і тільки тоді, коли її передаточна функція не має полюсів в правій частині p-площини.

Як було зазначено (91), передаточна функція аналогових фільтрів із зосередженими параметрами є відношенням поліномів, тобто її можна представити у вигляді:

$$H_a(p) = C\frac{\prod_{k=0}^{K-1}(p+\beta_k)}{\prod_{m=0}^{M-1}(p+\alpha_m)} = \sum_{k=0}^{K-1} a_k p^k \frac{1}{\prod_{m=0}^{M-1}(p+\alpha_m)} = \sum_{k=0}^{K-1} a_k p^k \sum_{m=0}^{M-1}\frac{b_m}{p+\alpha_m} = \sum_{k=0}^{K-1}\sum_{m=0}^{M-1} a_k b_m \frac{p^k}{p+\alpha_m}.$$

Для фільтрів з дійсною імпульсною характеристикою коефіцієнти α_m та β_k або дійсні або утворюють комплексно-спряжені пари. Кожен доданок в цьому виразі є перетворенням Лапласа похідної від експоненти $e^{-\alpha_m t}$. Дійсно:

$$\frac{d^k}{dt^k}e^{-\alpha_m t} \to p^k\int_0^\infty e^{-\alpha_m t}e^{-pt}dt = p^k\int_0^\infty e^{-(\alpha_m+p)t}dt = -p^k\frac{e^{-(\alpha_m+p)t}}{p+\alpha_m}\Bigg|_{t=0}^{t=\infty} = \frac{p^k}{p+\alpha_m}.$$

Таки чином, імпульсна характеристика довільного аналогового фільтру із зосередженими параметрами є сумою скінченої кількості експонент $e^{-\alpha_m t}$, можливо з комплексними α_m:

$$h_a(t) = \sum_{k=0}^{K-1}\sum_{m=0}^{M-1} a_k b_m \frac{d^k}{dt^k}e^{-\alpha_m t} = \sum_{k=0}^{K-1}\sum_{m=0}^{M-1} a_k b_m (-\alpha_m)^k e^{-\alpha_m t} =$$
$$\sum_{m=0}^{M-1} b_m e^{-\alpha_m t}\sum_{k=0}^{K-1} a_k(-\alpha_m)^k = \sum_{m=0}^{M-1} A_m e^{-\alpha_m t}.$$

Метод інваріантного перетворення імпульсної характеристики полягає в створенні цифрового фільтру, дискретна імпульсна характеристика якого співпадає з імпульсною характеристикою аналогового фільтру-прототипу в точках $t = nT_2$:

$$h(n) = h_a(nT_2) = \sum_{m=0}^{M-1} A_m e^{-\alpha_m nT_2}. \qquad (92)$$

Передаточну функцію такого фільтру нескладно порахувати. Для цього достатньо обчислити z-перетворення від (92):

$$H(z) = \sum_{n=0}^{\infty} h_n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n}\sum_{m=0}^{M-1} A_m e^{-\alpha_m nT_2} = \sum_{m=0}^{M-1} A_m \sum_{n=0}^{\infty}\left(e^{-\alpha_m T_2}z^{-1}\right)^n =$$
$$\sum_{m=0}^{M-1}\frac{A_m}{1-e^{-\alpha_m T_2}z^{-1}} \qquad (93)$$

Отже, для побудови цифрового фільтру по заданому аналоговому фільтру-прототипу, представити його передаточну функцію у вигляді (92), знайти коефіцієнти A_m і побудувати по (93) передаточну функцію цифрового фільтру.

В якості прикладу можна розглянути проектування цифрового фільтру методом інваріантного перетворення імпульсної характеристики з використанням в якості фільтру-прототипу типової ланки другого порядку, яка використовується для створення поліноміальних фільтрів (Баттерворта, Чебишева, Бесселя):

$$H_a(p) = \frac{4\pi^2 f_c^2 c}{p^2 + 2\pi p f_c c + 4\pi^2 f_c^2 c}.$$

Такій передаточній функції фільтру-прототипу буде відповідати передаточна функція цифрового фільтру

$$H(z)=\frac{1+b_1+b_2}{1+b_1z^{-1}+b_2z^{-2}},$$

де $b_1=-2e^{-\pi bf_cT_2}\cos\left(\pi f_cT_2\sqrt{4c-b^2}\right)$ та $b_2=e^{-2\pi bf_cT_2}$.

Як будо зазначено вище, імпульсна характеристика спроектованого цифрового фільтру є просто дискретизованою імпульсною характеристикою фільтру-прототипу. Дискретизація функції, як відомо (39), призводить до того, що її спектр стає періодичним, причому період дорівнює частоті дискретизації. Тому при переході від неперервної імпульсної характеристики фільтру-прототипу до дискретної цифрового фільтру його частотна характеристика починає періодично повторюватися з зсувом, який дорівнює частоті дискретизації. При цьому виникає накладення сусідніх примірників, яке є характерним для дискретного фільтру. Це приводить до погіршення частотної характеристики цифрового фільтру порівняно з фільтром-прототипом. Якщо частота дискретизації суттєво вища, ніж характерні частоти фільтру-прототипу, то тоді цифровий фільтр за своїми властивостями майже відповідає своєму аналоговому фільтру-прототипу, в протилежному випадку частотна характеристика суттєво спотворюється (див. наступний розділ).

Отже, для побудови цифрового фільтру методом інваріантного перетворення імпульсної характеристики необхідно:

1) Представити імпульсну характеристику аналогового фільтру-прототипу у вигляді (92), тобто у вигляді суперпозиції декількох експоненційних функцій (можливо, з комплексними показникам).

2) На основі параметрів, отриманих в п.1, побудувати передаточну функцію (93) цифрового фільтру.

5.7 Методи білінійного перетворення.

Для пояснення методу білінійного перетворення буде розглянуто один з шляхів переходу від неперервного до дискретного часу при пошуку наближеного розв'язку лінійного диференціального рівняння першого порядку.

Розглянемо лінійну систему неперервного часу, вихідний $y_a(t)$ та вхідний сигнали $x(t)$ якої зв'язані рівнянням

$$y_a'(t)-\alpha y_a(t)=x(t). \tag{94}$$

Така система має передаточну функцію

$$H_a(p)=\frac{Y(p)}{X(p)}=\frac{1}{p-\alpha}. \tag{95}$$

Вихідний сигнал в момент часу nT_2 можна обчислити за формулою

$$y_a(nT_2)=\int_{(n-1)T_2}^{nT_2} y_a'(\tau)\,d\tau+y_a\left[(n-1)T_2\right].$$

Для наближеного обчислення інтегралу можна використати формулу трапецій:

$$y_a(nT_2)=\frac{T_2}{2}\left\{y'_a(nT_2)+y'_a\left[(n-1)T_2\right]\right\}+y_a\left[(n-1)T_2\right]. \qquad (96)$$

Вираз для похідних можна отримати з (94) та підставити в (96):

$$y_a(nT_2)-y_a\left[(n-1)T_2\right]=\frac{T_2}{2}\left\{x(nT_2)+x\left[(n-1)T_2\right]+\alpha y_a(nT_2)+\alpha y_a\left[(n-1)T_2\right]\right\}.$$

Якщо ввести позначення $y(n)=y_a(nT_2)$, $x(n)=x(nT_2)$, то останній вираз можна переписати у вигляді:

$$y(n)-y(n-1)=\frac{T_2}{2}\left\{x(n)+x(n-1)+\alpha\left[y(n)+y(n-1)\right]\right\}. \qquad (97)$$

Взявши z-перетворення обох частин рівняння (97) можна знайти передаточну функцію дискретного часу:

$$Y(z)\left(1-z^{-1}\right)=\frac{T_2}{2}\left[X(z)\left(1+z^{-1}\right)+\alpha Y(z)\left(1+z^{-1}\right)\right],$$

$$H(z)=\frac{Y(z)}{X(z)}=\frac{1}{\frac{2}{T_2}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}-\alpha}. \qquad (98)$$

Очевидно, що передаточна функція дискретного часу (98) може буди отримана з передаточної функції неперервного часу (95) шляхом виконання заміни

$$p\to\frac{2}{T_2}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}. \qquad (99)$$

Ця заміна і складає зміст білінійного перетворення. Можна показати, що ця заміна слушна і в загальному випадку, оскільки диференціальне рівняння порядку N можна замінити системою N рівнянь першого порядку, для яких слушність заміни (99) вже доведена.

Метод білінійного перетворення має декілька важливих рис, які зумовлюють його широке застосування на практиці:

1) Уявна вісь p-площини ($\operatorname{Im} p=0$) відображається на одиничне коло z-площини ($|z|=1$).

2) Ліва напівплощина p-площини ($\operatorname{Im} p<0$) відображається у внутрішню частину одиничного кругу z-площини ($|z|<1$).

3) Перетворення (99) є дробово-раціональним.

Перші дві властивості гарантують, що полюси передаточної функції аналогового фільтру, що лежать в лівій напівплощині p-площини, відображаються в полюси передаточної функції цифрового фільтру, що лежать у внутрішній частині одиничного кругу, тобто при використанні методу білінійного перетворення стійкий аналоговий фільтр-прототип відображається в стійкий цифровий фільтр.

Остання властивість гарантує, що при білінійному перетворенні відношення поліномів аргументу p (91) відображаються у відношення поліномів z^{-1} (69). Це значить, що аналоговий фільтр-прототип із зосередженими параметрами відображається у цифровий фільтр із зосередженими параметрами.

Для (99) легко знайти обернену заміну:

$$z \leftarrow \frac{2/T_2 + s}{2/T_2 - s}.$$

Метод білінійного перетворення має ще одну особливість, на які слід звертати увагу про його використанні. При білінійному перетворенні відбувається деформація шкали частот. Якщо в заміну (99) підставити вираз $p = j2\pi f_a$ для аналогової та $z = e^{j2\pi f_d T_2}$ для дискретної частоти, то можна отримати вираз для перетворення частот при білінійному перетворенні:

$$j2\pi f_a \to \frac{2}{T_2}\frac{1-e^{-j2\pi f_d T_2}}{1+e^{-j2\pi f_d T_2}} = \frac{2}{T_2}\frac{e^{-j\pi f_d T_2} - e^{-j\pi f_d T_2}}{e^{-j\pi f_d T_2} + e^{-j\pi f_d T_2}} = \frac{2}{T_2}\frac{j\sin\pi f_d T_2}{\cos\pi f_d T_2} = \frac{2}{T_2} j\,\mathrm{tg}\,\pi f_d T_2,$$

або

$$f_a = \frac{1}{\pi T_2}\mathrm{tg}\,\pi f_d T_2. \qquad (100)$$

Важливо, що в (100) входить монотонна функція. Це означає, що при білінійному перетворенні селективні властивості фільтру не порушуються. Для низьких частот деформація шкали практично не відбувається $f_a \approx f_d$. При збільшенні частоти з'являється суттєва відмінність f_a та f_d, це потрібно враховувати при виборі граничній частоти фільтру-прототипу. Нескінченно велика частота $f_a \to \infty$ в частотній характеристиці аналогового фільтру-прототипу відповідає половина частоти дискретизацій $f_d = 1/2T_2$ в частотній характеристиці отриманого цифрового фільтру.

Таким чином, метод білінійного перетворення дозволяє за передаточною функцією аналогового фільтру-прототипу побудувати цифровий фільтр. Абсолютно точного співпадання частотних характеристик аналогового та цифрового фільтрів добитися неможливо. При зменшенні до нуля інтервалу дискретизації частотна характеристика цифрового фільтру прямує до частотної характеристики аналогового фільтру-прототипу.

В якості прикладу можна розглянути проектування цифрового фільтру низьких частот, з використанням в якості прототипу фільтра Чебишева четвертого порядку з граничною частотою 10 Гц та з пульсаціями амплітудно-частотної характеристики в смузі пропускання 1 дБ. Передаточна функція такого фільтру має вигляд:

$$H_a(p) = \frac{5.255\times10^6}{p^4 + 80.17p^3 + 6484p^2 + 2.611\times10^5 p + 5.255\times10^6}.$$

Принципова схема фільтру-прототипу представлена на рис.29а, його імпульсна характеристика – на рис.29б (суцільна лінія), амплітудно-частотна характеристика – на рис.29в (суцільна лінія). Частота дискретизації для фільтрів, що проектуються, обрана рівною 40 Гц.

Як було зазначено вище, при використанні методу інваріантного перетворення імпульсної характеристики імпульсна характеристика фільтру, що проектується, буде просто дискретизованою імпульсною характеристикою фільтру-прототипу (рис.28б, квадрати). Передаточна функція спроектованого фільтру має вигляд

$$H(z)=\frac{0.1806z^3+0.3873z^2+6.75\times10^{-2}z}{z^4+0.8605z^3+0.8582z^2-0.4988z+0.1348}. \qquad (101)$$

Амплітудно-частотна характеристика цього фільтру показана на рис.29в, штрихова лінія. На цій характеристиці виразно видно вищезгаданий основний недолік методу інваріантного перетворення імпульсної характеристики – спотворення частотної характеристики фільтру-прототипу в районі половини частоти дискретизації, де відбувається накладення сусідніх примірників частотної характеристики аналогового фільтру-прототипу.

Використання методу білінійного перетворення дозволяє позбутися цього недоліку. З передаточної функції (101) фільтру-прототипу з використанням заміни (99) можна отримати передаточну функцію дискретного фільтру

$$H(z)=\frac{3.512\times10^{-2}z^4+0.1405z^3+0.2107z^2+0.1405z+3.512\times10^{-2}}{z^4-1.224z^3+1.298z^2-0.6849z+0.1723},$$

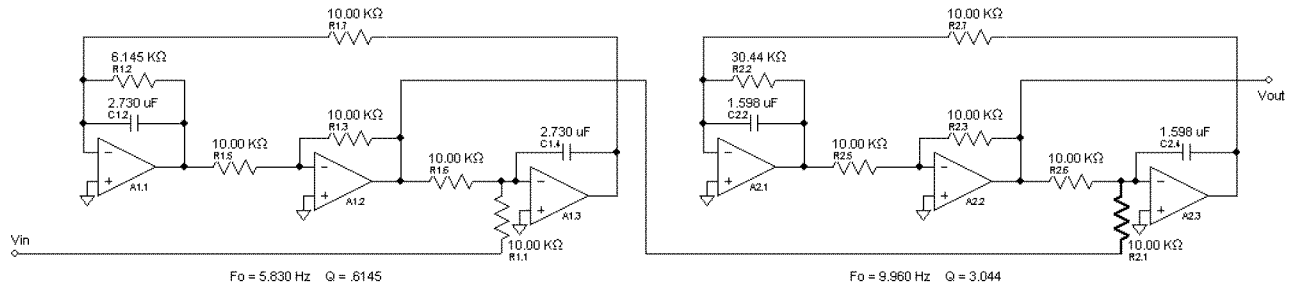
якій відповідає амплітудно-частотна характеристика показана на рис.28в, штрих-пунктирна лінія. Недоліки фільтру, спроектованого методом інваріантного перетворення імпульсної характеристики, очевидно відсутні, але гранична частота не дорівнює 10 Гц, а суттєво менша. Це пов'язано з деформацією шкали частот при білінійному перетворенні (100). Для того, щоб гранична частота спроектованого дискретного фільтру дорівнювала 10 Гц, потрібно граничну частоту аналогового фільтру-прототипу обрахувати за формулою (100), для обраної частоти дискретизації ця частота буде дорівнювати 12.73 Гц.

Спроектований таким чином цифровий фільтр буде мати передаточну функцію

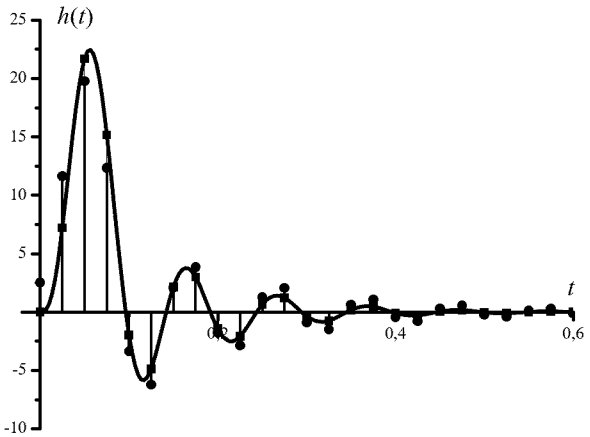
$$H(z)=\frac{6.352\times10^{-2}z^4+0.2541z^3+0.3811z^2+0.2541z+6.352\times10^{-2}}{z^4-0.5837z^3+0.8925z^2-0.4153z+0.1227}.$$

Імпульсна характеристика цього фільтру показана на рис.29б (кола), амплітудно-частотна характеристика – на рис.29в (пунктирна лінія). Видно, що гранична частота цього фільтру дорівнює 10 Гц, а імпульсна характеристика суттєво відрізняється від дискретизованої імпульсної характеристики фільтру-прототипу.

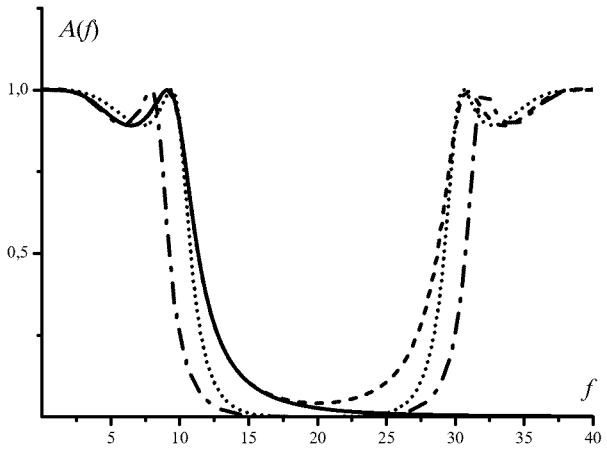
Таким чином, метод інваріантного перетворення імпульсної характеристики програє методу білінійного перетворення в апроксимації частотної характеристики і його застосування стає виправданим тільки у тому випадку, коли основна увага при проектуванні цифрового фільтру приділяється його імпульсній характеристиці, яка точно відтворюється при використанні методу інваріантного перетворення імпульсної характеристики.



а



б



в

Рис.29 Аналоговий фільтр-прототип (а); імпульсні характеристики (б) фільтру-прототипу (суцільна лінія), цифрового фільтру, спроектованого методом інваріантного перетворення імпульсної характеристики, (квадрати), цифрового фільтру, спроектовано методом білінійного перетворення, (кола); амплітудно-частотні характеристики (в) фільтру прототипу (суцільна лінія), цифрового фільтру, спроектованого методом інваріантного перетворення імпульсної характеристики, (пунктирна лінія), цифрового фільтру, спроектовано методом білінійного перетворення без перенормування частоти (штрих-пунктирна лінія), цифрового фільтру, спроектованого методом білінійного перетворення з перенормуванням частоти (штрихова лінія).

При проектуванні цифрового фільтру методом білінійного перетворення слід виконати декілька кроків:

1. По заданій граничній частоті (або частотам) цифрового фільтру з використанням (100) порахувати граничну частоту (або частоти) аналогового фільтру-прототипу

2. З використанням класичних методів знайти передаточну функцію аналогового фільтру-прототипу, який буде мати обраховану на кроку 1 граничну частоту (або частоти) та задовольняти заданим вимогам (швидкості перехожу від смуги пропускання до смуги подавлення, наявність та рівень пульсацій частотної характеристики в смугах пропускання та подавлення).

3. У передаточній функції аналогового фільтру-прототипу робиться заміна (99).

4. За отриманою передаточною функцією будується рекурсивний цифровий фільтр.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ